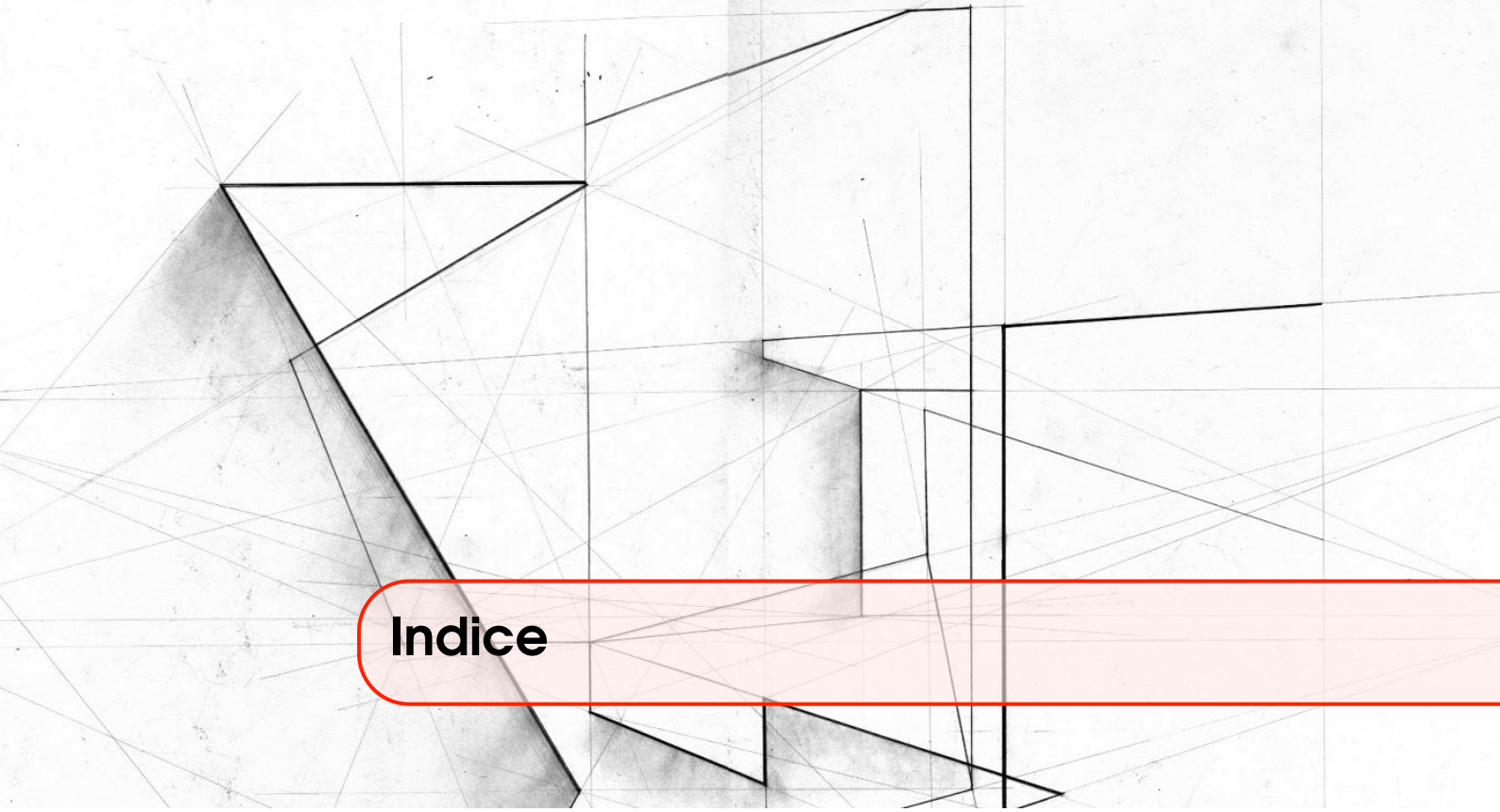
Note di Geometria e Algebra

Per i corsi di Informatica e Ingegneria Informatica,

delle Comunicazioni ed Elettronica

Gianluca Occhetta

Ultimo aggiornamento: **8 dicembre 2019**



Indice

1 **Geometria di rette e piani nello spazio** 7

1.1 **Vettori Geometrici** **7**
Somma di vettori 8
Prodotto per uno scalare 9
Prodotto scalare - proiezioni ortogonali 10
Sistemi di coordinate 11

1.2 **Equazioni di rette e piani nello spazio** **14**
Equazioni di un piano 14
Equazioni di una retta 15
Fascio di piani 16

1.3 **Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio** **17**
Posizione reciproca di due rette 17
Rette complanari 18
Posizione reciproca di due piani 19
Posizione reciproca di una retta e un piano 20

1.4 **Distanze** **21**
Distanza di due punti 21
Distanza di un punto da un piano 21
Distanza di un punto da una retta 22
Distanza di due rette 23

2 **Sistemi lineari** 27

2.1 **Sistemi lineari** **27**
Operazioni elementari 28
Matrici associate ad un sistema lineare 29

2.2 **Matrici a scalini e algoritmo di Gauss** **32**
Matrici a scalini 32
Matrici a scalini ridotte per righe 33

Teorema di Rouché - Capelli 34
Equazioni parametriche di rette e piani 35

3 Matrici 37

3.1 Matrici 37

3.2 Operazioni tra matrici 38
Somma di matrici 38
Prodotto per uno scalare 39
Prodotto di matrici 39
Matrici delle operazioni elementari 42

3.3 Matrici quadrate - Matrici inverse 43
Calcolo della matrice inversa 45

3.4 Ancora sui sistemi lineari 47

4 Lo spazio $\mathbb{R}^n$ 51

4.1 Operazioni sulle ennuple 51

4.2 Sottospazi 52

4.3 Dipendenza e indipendenza lineare 56

4.4 Basi 57

5 Spazi vettoriali 59

5.1 Gruppi e campi 59

5.2 Definizione ed esempi 60

5.3 Sottospazi 61

5.4 Dipendenza e indipendenza lineare 63

5.5 Basi 64

6 Determinante 65

6.1 Determinante 65
Definizione e proprietà 65
Determinante e operazioni elementari 68
Determinante, rango e invertibilità 69

6.2 Applicazioni 70
Prodotto vettoriale 70
Applicazioni alla geometria 72
Determinanti e sistemi lineari 74

7 Basi 77

7.1 Definizione - Esistenza delle basi 78
Estrazione di una base da un sistema di generatori, caso $V = \mathbb{R}^n$ 79

7.2 **Completamento a una base** 80
Completare a una base un insieme indipendente di $\mathbb{R}^n$. 80
7.3 **Coordinate** 81
7.4 **Spazi delle righe e delle colonne di una matrice** 84
7.5 **Interpolazione polinomiale** 85

8 **Funzioni lineari** 87
8.1 **Funzioni lineari** 87
Definizione ed esempi 87
Nucleo 89
8.2 **Immagine** 90
Funzioni lineari definite da matrici 91
8.3 **Teorema della nullità più rango** 92
8.4 **Matrici rappresentative** 93
Cambiamenti di base 96

9 **Spazi vettoriali euclidei** 99
9.1 **Prodotto scalare** 99
9.2 **Ortogonalità** 102
Proiezioni 102
Basi ortonormali 102
Complemento ortogonale 104
9.3 **Isometrie - Matrici ortogonali** 105

10 **Diagonalizzabilità** 107
10.1 **Matrici simili** 107
10.2 **Autovalori e autovettori** 108
Definizione e prime proprietà 108
Polinomio caratteristico 109
Molteplicità algebrica e geometrica 112
10.3 **Criterio di diagonalizzabilità** 113
Matrici diagonalizzanti 115
Applicazioni 115
10.4 **Endomorfismi simmetrici** 116
Il Teorema Spettrale 116

Bibliografia 119
Testi consigliati 119

1. Geometria di rette e piani nello spazio

Nella prima parte di questo capitolo introdurremo la definizione e le proprietà fondamentali dei vettori geometrici nello spazio; si tratta degli oggetti matematici usati in fisica per descrivere grandezze quali spostamento, velocità, accelerazione, forza.

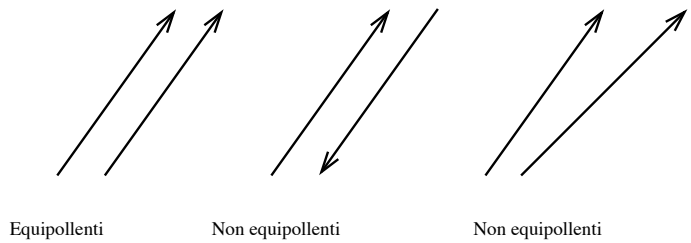
La ragione per cui chiameremo questi oggetti "vettori geometrici", e non semplicemente "vettori" è che questo ultimo termine verrà utilizzato nel seguito in senso più generale.

Ritroveremo più avanti molte delle operazioni e delle proprietà che descriveremo qui per i vettori geometrici, nel contesto più generale degli spazi vettoriali; potrà quindi essere utile tenere sempre presente l'insieme dei vettori geometrici come un esempio familiare di spazio vettoriale.

Nella seconda parte del capitolo utilizzeremo la nozione di vettore geometrico per vedere come sia possibile descrivere analiticamente - cioè con equazioni - rette e piani nello spazio, e risolvere semplici problemi di geometria.

1.1 Vettori Geometrici

Definizione 1.1.1 Un *segmento orientato* $\overrightarrow{AB}$ nello spazio è un segmento in cui è stato scelto un estremo iniziale A e un estremo finale B; si rappresenta con una freccia che parte dal punto A e termina nel punto B.
Due segmenti orientati $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ si dicono *equipollenti* (o equivalenti) se hanno la stessa *direzione*, cioè giacciono su rette parallele, la stessa lunghezza, detta *modulo* e lo stesso *verso*, cioè la stessa orientazione. In altre parole due segmenti orientati $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ sono equipollenti se una traslazione che porta A in C porta B in D.



Equipollenti Non equipollenti Non equipollenti

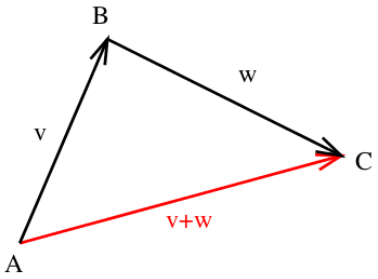
Definizione 1.1.2 Un *vettore geometrico* è una classe di equivalenza di segmenti orientati. Consideriamo cioè come un unico oggetto tutti i segmenti orientati tra loro equipollenti – e possiamo pensare ad esso come a una freccia di lunghezza, direzione e verso fissati, ma di cui non è determinato il punto iniziale.

Indicheremo i vettori geometrici con lettere in grassetto, e scriveremo, con abuso di notazione, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$ per indicare che il segmento orientato $\overrightarrow{AB}$ è un rappresentante della classe del vettore geometrico $\mathbf{v}$. La classe di equivalenza dei segmenti orientati di tipo $\overrightarrow{AA}$ verrà indicata con $\mathbf{0}$ e chiamata *vettore nullo*. Tale vettore ha modulo nullo, mentre direzione e verso sono indeterminati. Un vettore geometrico di modulo 1 è detto *versore*.

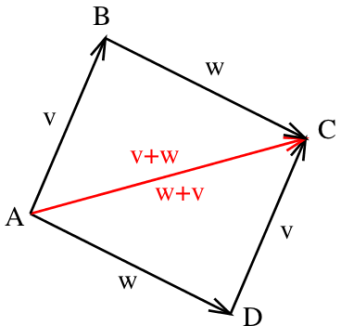
Notazione 1.1. *Denoteremo con $\mathscr{V}^3$ l'insieme dei vettori geometrici dello spazio.*

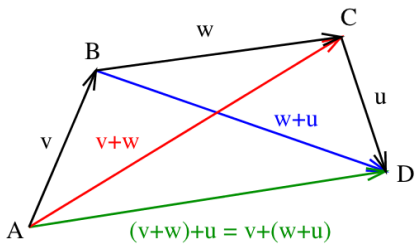
Somma di vettori

Definizione 1.1.3 Dati due vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ si può definire la loro somma nel modo seguente: sia $\overrightarrow{AB}$ un rappresentante di $\mathbf{v}$, e sia $\overrightarrow{BC}$ il rappresentante di $\mathbf{w}$ di punto iniziale B. Allora $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ è il vettore geometrico individuato dal segmento orientato $\overrightarrow{AC}$. Chiaramente $\mathbf{v}+\mathbf{0} = \mathbf{v}$.



Osservazione 1.1.4 La somma di vettori geometrici gode delle proprietà commutativa e associativa, come mostrano i seguenti diagrammi.





Definizione 1.1.5 Dato un vettore geometrico $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, il suo *opposto*, che indichiamo con $-\mathbf{v}$, è un vettore geometrico che ha la stessa direzione, lo stesso modulo e verso opposto. L'opposto del vettore nullo è il vettore nullo. Chiaramente la somma di un vettore con il suo opposto dà il vettore nullo.

Riassumiamo le proprietà della somma dei vettori geometrici che abbiamo descritto finora:

Somma di vettori geometrici

1. Comunque scelti due vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ si ha $\mathbf{v}+\mathbf{w} = \mathbf{w}+\mathbf{v}$;
2. Comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$ si ha $(\mathbf{v}+\mathbf{w})+\mathbf{u} = \mathbf{v}+(\mathbf{w}+\mathbf{u})$;
3. Esiste un vettore, il vettore nullo, tale che, per ogni vettore geometrico $\mathbf{v}$, si ha $\mathbf{v}+\mathbf{0} = \mathbf{v}$;
4. Ogni vettore $\mathbf{v}$ ha un vettore opposto $-\mathbf{v}$ tale che $\mathbf{v}+(-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.

Prodotto per uno scalare

Un vettore geometrico può essere moltiplicato per un numero reale (detto scalare); questa operazione corrisponde al dilatare o restringere il vettore senza modificarne la direzione. Il verso può variare, in dipendenza dal segno dello scalare per cui si moltiplica. La definizione precisa è la seguente:

Definizione 1.1.6 Dati un vettore geometrico $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ed un numero reale $\lambda \neq 0$, il vettore geometrico $\lambda\mathbf{v}$ è definito come il vettore che ha la stessa direzione di $\mathbf{v}$, modulo uguale a $|\lambda||\mathbf{v}|$ e verso concorde o opposto a quella di $\mathbf{v}$ a seconda che λ sia positivo o negativo. Se invece $\lambda = 0$ o $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, allora $\lambda\mathbf{v}$ è il vettore nullo.

Definizione 1.1.7 Se $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ il vettore geometrico

$$\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}\mathbf{v}$$

è detto *normalizzazione* di $\mathbf{v}$.

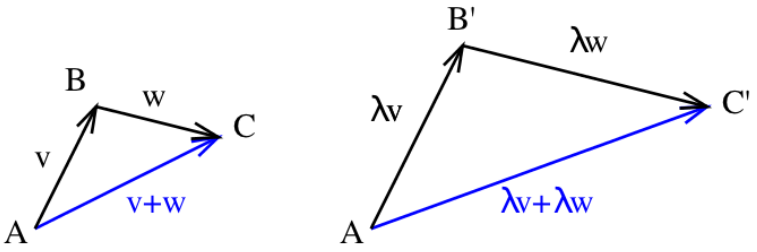
Osserviamo che la normalizzazione di un vettore geometrico (non nullo) è un versore, cioè ha modulo uno. Infatti tale vettore si ottiene come prodotto tra lo scalare $\frac{1}{|\mathbf{v}|}$ e il vettore $\mathbf{v}$ e ha quindi modulo $\frac{1}{|\mathbf{v}|}|\mathbf{v}| = 1$.

Il prodotto per uno scalare gode delle seguenti proprietà:

Prodotto di un vettore geometrico per uno scalare

1. Comunque scelti due scalari λ, μ ed un vettore geometrico $\mathbf{v}$ si ha $\lambda(\mu\mathbf{v}) = (\lambda\mu)\mathbf{v}$;
2. Comunque scelto un vettore geometrico $\mathbf{v}$ si ha $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$;
3. Comunque scelti due scalari λ, μ ed un vettore geometrico $\mathbf{v}$ si ha $(\lambda+\mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{v}$;
4. Comunque scelti uno scalare λ e due vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ si ha $\lambda(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v}+\lambda\mathbf{w}$.

Le prime tre proprietà si possono verificare facilmente utilizzando la definizione (Esercizio!). Per l'ultima è necessario osservare che il triangolo che si usa per sommare i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ è simile a quello che si costruisce per sommare $\lambda\mathbf{v}$ e $\lambda\mathbf{w}$.



Prodotto scalare - proiezioni ortogonali

Un'altra importante operazione è il prodotto scalare di due vettori geometrici, che associa ai due vettori un numero reale. Tale operazione può essere usata per descrivere la proiezione ortogonale di un vettore sulla direzione definita da un altro vettore.

Definizione 1.1.8 Dati due vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ il loro *prodotto scalare*, indicato con $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$ - o con $(\mathbf{v},\mathbf{w})$ - è il numero reale

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = |\mathbf{v}||\mathbf{w}|\cos\vartheta,$$

ove ϑ è l'angolo formato da due rappresentanti di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ applicati in un medesimo punto.

Segue immediatamente dalla definizione che due vettori geometrici non nulli sono perpendicolari se e solo se il loro prodotto scalare risulta nullo.

Il prodotto scalare di vettori geometrici gode delle seguenti proprietà:

Prodotto scalare di due vettori geometrici

1. Comunque scelti due vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ si ha $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = \mathbf{w}\cdot\mathbf{v}$;
2. Comunque scelti due vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ e uno scalare λ si ha $(\lambda\mathbf{v})\cdot\mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})$;
3. Comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{u}$ si ha $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{w}) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}+\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$;
4. Comunque scelto un vettore $\mathbf{v}$ si ha $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2 \geq 0$.

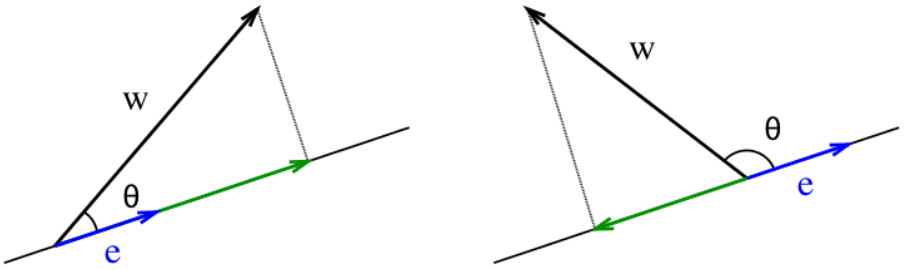
Tutte le proprietà sono conseguenze immediate della definizione[1] tranne la 3., la cui dimostrazione risulta semplice utilizzando le coordinate (Cf. Osservazione 1.1.13).

Il prodotto scalare può essere utilizzato per descrivere la proiezione ortogonale di un vettore su un altro. Il caso più semplice è quello in cui il vettore viene proiettato su un versore:

Proposizione 1.1.9 Se $\mathbf{e}$ è un versore, allora il vettore geometrico proiezione ortogonale del vettore geometrico $\mathbf{w}$ su $\mathbf{e}$ è il vettore geometrico $(\mathbf{w}\cdot\mathbf{e})\mathbf{e}$.

Dimostrazione. Sia ϑ l'angolo fra i due vettori. Dobbiamo mostrare che la proiezione di $\mathbf{w}$ su $\mathbf{e}$ è il vettore geometrico $(\mathbf{w}\cdot\mathbf{e})\mathbf{e} = (|\mathbf{w}|\cos\vartheta)\mathbf{e}$.

Chiaramente la proiezione ortogonale di $\mathbf{w}$ su $\mathbf{e}$ ha la direzione di $\mathbf{e}$; se ϑ è un angolo acuto ha anche lo stesso verso, e il suo modulo è dato da $|\mathbf{w}|\cos\vartheta$; il vettore proiezione ortogonale è quindi $(|\mathbf{w}|\cos\vartheta)\mathbf{e}$.



Se invece ϑ è un angolo ottuso la proiezione ortogonale ha verso opposto, e il suo modulo è dato da $|\mathbf{w}|\cos(\pi-\vartheta) = -|\mathbf{w}|\cos\vartheta$. La proiezione è quindi $(-|\mathbf{w}|\cos\vartheta)(-\mathbf{e}) = (|\mathbf{w}|\cos\vartheta)\mathbf{e}$. ■

[1] Per la 1. bisogna utilizzare il fatto che $\cos(2\pi-\vartheta) = \cos(\vartheta)$.

Per quanto riguarda il caso più generale si ha che:

Corollario 1.1.10 Se $\mathbf{v}$ è un vettore geometrico non nullo il vettore geometrico proiezione ortogonale di $\mathbf{w}$ su $\mathbf{v}$ è il vettore geometrico

$$\frac{(\mathbf{w}\cdot\mathbf{v})}{|\mathbf{v}|^2}\mathbf{v}.$$

Dimostrazione. La proiezione ortogonale di $\mathbf{w}$ su $\mathbf{v}$ è uguale alla proiezione ortogonale di $\mathbf{w}$ sul versore $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$. Applicando la Proposizione 1.1.9 troviamo quindi che tale proiezione è

$$\left(\mathbf{w}\cdot\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}\right)\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}=(\mathbf{w}\cdot\mathbf{v})\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2}. \qquad \blacksquare$$

ATTENZIONE

Il prodotto per uno scalare e il prodotto scalare sono operazioni molto diverse, benché i nomi siano molto simili. Nel primo caso l'operazione associa ad un vettore e un numero un altro vettore, nel secondo caso l'operazione associa a due vettori un numero.

Sistemi di coordinate

Fino a questo punto abbiamo descritto i vettori geometrici e le loro proprietà senza utilizzare in alcun modo coordinate nello spazio. Vediamo ora come, una volta introdotte le coordinate, sia possibile descrivere quanto visto in precedenza mediante il loro utilizzo.

Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $Oxyz$ nello spazio, è possibile associare ad ogni punto P una terna di numeri, (x_P, y_P, z_P), dette coordinate del punto.

Anche ad un un vettore geometrico $\mathbf{v}$ è possibile associare una terna di numeri, dette *coordinate* (è frequente anche l'uso del termine componenti) del vettore; le coordinate si ottengono facendo la differenza delle coordinate degli estremi di un qualsiasi segmento orientato $\overrightarrow{AB}$ che rappresenta $\mathbf{v}$. Le coordinate di $\mathbf{v}$ sono quindi

$$\mathbf{v}=(x_B-x_A, y_B-y_A, z_B-z_A).$$

Osserviamo che, se indichiamo con $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ i versori degli assi cartesiani, cioè versori che hanno la direzione degli assi, le coordinate di $\mathbf{v}$ possono essere viste come i coefficienti della decomposizione di $\mathbf{v}$ sugli assi, cioè, $\mathbf{v}=(v_1,v_2,v_3)$ se e solo se $\mathbf{v}=v_1\mathbf{i}+v_2\mathbf{j}+v_3\mathbf{k}$. In altre parole, ogni vettore geometrico può essere scritto come somma di tre vettori diretti come gli assi.

Le coordinate si ottengono facendo il prodotto scalare del vettore con i versori degli assi. Infatti $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ sono ortogonali a coppie, cioè $\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{i}\cdot\mathbf{k}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=0$ e sono versori, cioè $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1$; utilizzando le proprietà del prodotto scalare vediamo che, ad esempio

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{i}=(v_1\mathbf{i}+v_2\mathbf{j}+v_3\mathbf{k})\cdot\mathbf{i}=v_1(\mathbf{i}\cdot\mathbf{i})+v_2(\mathbf{j}\cdot\mathbf{i})+v_3(\mathbf{k}\cdot\mathbf{i})=v_1.$$

E' semplice verificare che l'operazione di somma di vettori geometrici corrisponde alla somma coordinata per coordinata delle terne associate, cioè che, se $\mathbf{v}$ ha coordinate (v_1,v_2,v_3) e $\mathbf{w}$ ha coordinate (w_1,w_2,w_3), allora $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ ha coordinate $(v_1+w_1,v_2+w_2,v_3+w_3)$ e che il prodotto di un vettore geometrico per uno scalare corrisponde alla moltiplicazione per lo scalare di ogni coordinata del vettore geometrico, cioè che se $\mathbf{v}$ ha coordinate (v_1,v_2,v_3) allora $\lambda\mathbf{v}$ ha coordinate $(\lambda v_1,\lambda v_2,\lambda v_3)$.

Più in generale, due vettori geometrici non nulli $\mathbf{v}$ di coordinate (v_1,v_2,v_3) e $\mathbf{w}$ di coordinate (w_1,w_2,w_3) hanno la stessa direzione se e solo se esiste $\lambda\in\mathbb{R}$ tale che $w_i=\lambda v_i$ per ogni $i=1,\ldots,3$.

Il modulo di un vettore può essere calcolato, utilizzando le coordinate, applicando due volte il Teorema di Pitagora, come

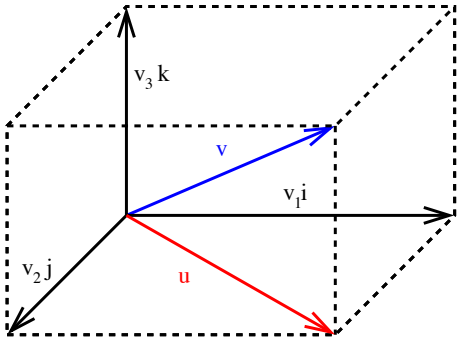
$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \tag{1.1.11}$$

Infatti vediamo dalla figura sottostante che, applicando una prima volta il Teorema di Pitagora, otteniamo che

$$|\mathbf{u}|^2 = |v_1\,\mathbf{i}|^2 + |v_2\mathbf{j}|^2 = v_1^2 + v_2^2;$$

applicandolo una seconda volta possiamo concludere che

$$|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |v_3\,\mathbf{k}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$$



La normalizzazione di $\mathbf{v}$ è quindi il versore di coordinate

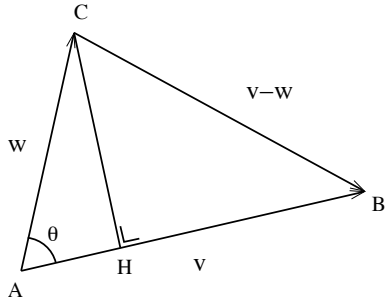
$$\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{(v_1, v_2, v_3)}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}}.$$

Cerchiamo ora l'espressione del prodotto scalare di due vettori nelle loro coordinate:

Proposizione 1.1.12 Il prodotto scalare dei vettori geometrici $\mathbf{v}$, di coordinate (v_1, v_2, v_3) e $\mathbf{w}$, di coordinate (w_1, w_2, w_3), è dato da

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 = \sum_{i=1}^{3} v_i w_i$$

Dimostrazione. Consideriamo il vettore geometrico $\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$; per dimostrare la formula calcoleremo il quadrato del suo modulo in due modi diversi, e poi uguaglieremo i risultati ottenuti.



In primo luogo $|\mathbf{u}|^2$ può essere calcolato, utilizzando il teorema di Pitagora, come

$$\begin{aligned} |\mathbf{u}|^2 &= |\overrightarrow{HB}|^2 + |\overrightarrow{HC}|^2 = (|\mathbf{v}| - |\mathbf{w}|\cos\vartheta)^2 + (|\mathbf{w}|\sin\vartheta)^2 \\ &= |\mathbf{v}|^2 + |\mathbf{w}|^2 - 2\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}. \end{aligned}$$

D'altra parte possiamo calcolare $|\mathbf{u}|^2$ utilizzando la formula (1.1.11), come

$$\begin{aligned} |\mathbf{u}|^2 &= u_1^2+u_2^2+u_3^2 \\ &= (v_1-w_1)^2+(v_2-w_2)^2+(v_3-w_3)^2 \\ &= v_1^2+v_2^2+v_3^2+w_1^2+w_2^2+w_3^2-2(v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3) \\ &= |\mathbf{v}|^2+|\mathbf{w}|^2-2(v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3). \end{aligned}$$

Dal confronto delle due espressioni si ha la tesi. ■

Osservazione 1.1.13 Utilizzando le coordinate è immediato verificare (esercizio!) che, comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{u}$ si ha $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{w})=\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}+\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$.

C'è un'altra operazione possibile tra i vettori geometrici dello spazio, detta *prodotto vettoriale*, che descriveremo più avanti, nel capitolo dedicato al determinante.

1.2 Equazioni di rette e piani nello spazio

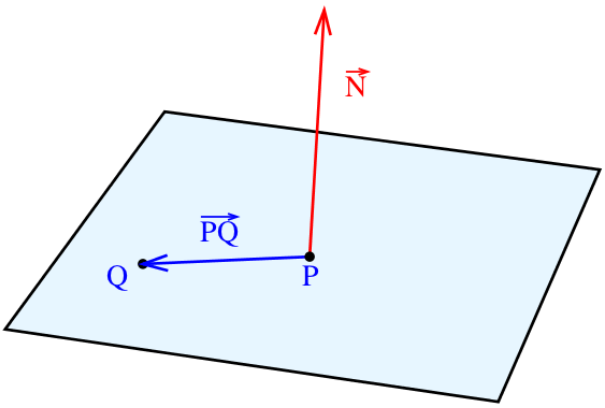
Vogliamo ora utilizzare i vettori geometrici e le loro proprietà per descrivere rette e piani nello spazio mediante equazioni, trovare la posizione reciproca di due di essi e calcolare le distanze tra punti, piani e rette.

E' ben noto che le rette in un piano cartesiano sono descritte da equazioni della forma $ax+by+c=0$; cominciamo col vedere che, nello spazio, equazioni analoghe (cioè equazioni della forma $ax+by+cz+d=0$) non descrivono rette, ma piani.

Equazioni di un piano

Un piano π nello spazio tridimensionale può essere descritto, dati un punto P che gli appartiene e un vettore geometrico $\mathbf{N}$ ad esso ortogonale, come il luogo dei punti $Q(x,y,z)$ tali che il vettore geometrico $\overrightarrow{PQ}$ sia ortogonale ad $\mathbf{N}$, cioè tali che

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{N} = 0.$$



In coordinate, se $P=(x_P,y_P,z_P)$ e $\mathbf{N}=(a,b,c)$ abbiamo che il vettore $\overrightarrow{PQ}$ ha componenti $(x-x_P,y-y_P,z-z_P)$ e la condizione sopra descritta si esprime come:

$$a(x-x_P)+b(y-y_P)+c(z-z_P)=0,$$

che, posto $d=-(ax_P+by_P+cz_P)$, può essere riscritta come

$$ax+by+cz+d=0.$$

Una tale equazione è detta *equazione cartesiana* del piano.

Un piano può anche essere descritto con equazioni parametriche. Siano P,R ed S tre suoi punti non allineati, e siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ i vettori geometrici individuati dai segmenti orientati $\overrightarrow{PR}$ e $\overrightarrow{PS}$; un punto Q sta sul piano se e solo se il vettore $\overrightarrow{PQ}$ può essere scritto come somma di un vettore diretto come $\mathbf{v}$ e un vettore diretto come $\mathbf{w}$, cioè se esistono due numeri reali t ed s tali che

$$\overrightarrow{PQ} = t\mathbf{v} + s\mathbf{w}$$

In coordinate, se $P=(x_P,y_P,z_P)$, $R=(x_R,y_R,z_R)$, e $S=(x_S,y_S,z_S)$ abbiamo che il vettore $\mathbf{v}$ ha componenti

$$v_1 = x_R - x_P, \quad v_2 = y_R - y_P, \quad v_3 = z_R - z_P,$$

il vettore $\mathbf{w}$ ha componenti

$$w_1 = x_S - x_P, \quad w_2 = y_S - y_P, \quad w_3 = z_S - z_P,$$

e la condizione sopra descritta si esprime come:

$$\begin{cases} x = x_P + tv_1 + sw_1 \\ y = y_P + tv_2 + sw_2 \\ z = z_P + tv_3 + sw_3 \end{cases}$$

Tali equazioni sono dette *equazioni parametriche* del piano. Eliminando i parametri t ed s si ottiene un'equazione cartesiana del piano.

■ **Esempio 1.2.1** Scriviamo un'equazione cartesiana del piano π che passa per i punti $A = (0,0,1)$, $B = (-2,-1,0)$, $C = (1,0,0)$.

Troviamo i vettori $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (-2,-1,-1)$ e $\mathbf{w} = \overrightarrow{AC} = (1,0,-1)$ che danno la giacitura del piano. Le equazioni parametriche del piano cercato sono dunque,

$$\begin{cases} x = -2t + s \\ y = -t \\ z = 1 - t - s \end{cases},$$

Eliminando i parametri (esercizio!) si ottiene un'equazione cartesiana del piano:

$$\pi: \qquad x - 3y + z - 1 = 0.$$ ■

Equazioni di una retta

Sia r una retta nello spazio, e siano P e Q due suoi punti; sia $\mathbf{v}$ il vettore geometrico individuato dal segmento orientato $\overrightarrow{PQ}$; un punto R sta sulla retta se e solo se il segmento orientato $\overrightarrow{PR}$ ha la stessa direzione di $\mathbf{v}$, cioè è il prodotto di $\mathbf{v}$ per un numero reale. I punti R della retta sono cioè tutti e soli i punti tali che

$$\overrightarrow{PR} = t\mathbf{v} \qquad \text{per qualche } t$$

In coordinate, se $P = (x_P, y_P, z_P)$ e $Q = (x_Q, y_Q, z_Q)$, e $R = (x,y,z)$ abbiamo che il vettore $\mathbf{v}$ ha componenti $v_1 = x_Q - x_P, v_2 = y_Q - y_P, v_3 = z_Q - z_P$ e la condizione sopra descritta si esprime come:

$$\begin{cases} x = x_P + tv_1 \\ y = y_P + tv_2 \\ z = z_P + tv_3 \end{cases}$$

Queste equazioni sono dette *equazioni parametriche* della retta r. Eliminando il parametro t si ottiene un sistema di due equazioni lineari in x, y e z, dette *equazioni cartesiane* di r.

Abbiamo visto che un'equazione lineare nello spazio rappresenta un piano; pertanto le equazioni cartesiane descrivono la retta come intersezione di due piani.

■ **Esempio 1.2.2** Troviamo equazioni parametriche e cartesiane della retta r passante per i punti $P=(-1,2,1)$ e $Q=(1,0,2)$.

Il vettore geometrico che dà la direzione della retta è $\mathbf{v}=\overrightarrow{PQ}$, che ha componenti $(x_Q-x_P, y_Q-y_P, z_Q-z_P)=(2,-2,1)$; delle equazioni parametriche per la retta sono quindi

$$\begin{cases} x=-1+2t \\ y=2-2t \\ z=1+t \end{cases}$$

Eliminando t troviamo le equazioni cartesiane della retta: ricavando $t=z-1$ dall'ultima equazione e sostituendolo nelle precedenti otteniamo

$$\begin{cases} x-2z=-3 \\ y+2z=4 \end{cases}$$

■

Fascio di piani

Abbiamo visto che le equazioni cartesiane di una retta la descrivono come intersezione di due piani. Tali equazioni non sono chiaramente uniche, perché si possono scegliere le equazioni di due piani qualsiasi che contengono la retta. L'insieme dei piani che contiene una retta data r è detto *fascio di piani* di sostegno r. Tale insieme si descrive combinando le equazioni di due piani che contengono la retta data con dei parametri reali. Se la retta r è data con equazioni cartesiane

$$\begin{cases} ax+by+cz+d=0 \\ a'x+b'y+c'z+d'=0 \end{cases},$$

allora il fascio di piani è descritto dall'equazione

$$\lambda(ax+by+cz+d)+\mu(a'x+b'y+c'z+d')=0.$$

Per ogni coppia di valori diversi da $(0,0)$ assegnati a λ e μ si ottiene un piano che contiene la retta r. Chiaramente se si considerano due coppie diverse, ma proporzionali tra di loro, il piano ottenuto è lo stesso. Mostriamo con un esempio l'utilità del fascio di piani.

■ **Esempio 1.2.3** Sia r la retta di equazioni cartesiane $x+2z-3=0, x-y+z-1=0$, e sia P il punto $(0,2,1)$. Troviamo il piano π che contiene r e P.

Scriviamo il fascio di piani di sostegno r come sopra descritto:

$$\lambda(x+2z-3)+\mu(x-y+z-1)=0.$$

Imponiamo il passaggio per il punto P, sostituendo le sue coordinate nell'equazione del fascio:

$$-\lambda-2\mu=0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda=-2\mu.$$

Diamo a μ un valore diverso da zero, ad esempio $\mu=1$, e sostituiamo $\lambda=-2, \mu=1$ nell'equazione del fascio, trovando

$$-x-y-3z+5=0,$$

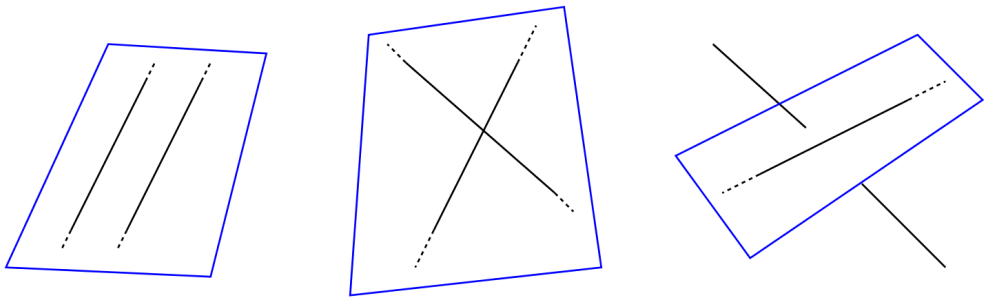
che è un'equazione del piano cercato. ■

1.3 Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio

Posizione reciproca di due rette

Siano r ed s due rette distinte, individuate rispettivamente da un punto P e da un vettore geometrico $\mathbf{v}$ e da un punto Q e da un vettore geometrico $\mathbf{w}$.

Definizione 1.3.1 Le rette si dicono *parallele* se i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ hanno la stessa direzione. Se ciò non accade le rette si dicono *incidenti* se hanno un punto in comune, *sghembe* altrimenti. Le rette si dicono *complanari* se giacciono in uno stesso piano. Questo accade se e solo se esse sono parallele o incidenti.



Parallele Incidenti Sghembe

Definizione 1.3.2 Le rette si dicono *perpendicolari* o *ortogonali* se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono ortogonali, cioè se e solo se $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=0$. La definizione di perpendicolarità non richiede che le rette siano incidenti.

■ **Esempio 1.3.3** Sia r la retta di equazioni $x-y=0,\ y-z=1$, e sia r' la retta passante per i punti $(2,0,1)$ e $(3,0,0)$. Vogliamo stabilire qual è la loro posizione reciproca.

Scriviamo le rette date in forma parametrica:

$$r:\begin{cases}x=&1+t\\y=&1+t\\z=&t\end{cases}\qquad r':\begin{cases}x=&2+s\\y=&0\\z=&1-s\end{cases}$$

Sostituendo le equazioni nelle equazioni cartesiane di r le equazioni parametriche di r' troviamo il sistema

$$\begin{cases}2+s&=0\\s-1&=1\end{cases}$$

che non ha soluzione, quindi le rette non sono incidenti.
I vettori geometrici che danno la direzione delle rette sono

$$\mathbf{v}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad \mathbf{v}'=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

Tali vettori geometrici non sono proporzionali, quindi le rette non sono parallele e sono pertanto sghembe.
Infine il prodotto scalare $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}'$ è nullo, quindi le rette sono ortogonali. ■

Rette complanari

Abbiamo visto che due rette r ed r' giacciono nello stesso piano se e solo se sono incidenti o parallele. Per trovare il piano che contiene due rette complanari si possono usare diversi metodi.

Se le rette sono incidenti si possono scrivere equazioni parametriche del piano utilizzando un punto qualsiasi su di una retta e i vettori geometrici che danno la direzione delle due rette. Questo metodo chiaramente non funziona se le rette sono parallele, perché in questo caso i vettori geometrici che ne danno la direzione sono proporzionali.

In entrambi i casi può essere utilizzato il fascio di piani che contiene una delle due rette, diciamo r, e imponendo il passaggio per un punto P di r', diverso dall'eventuale punto di intersezione delle due rette.

In alternativa si possono scegliere arbitrariamente due punti A e B su una retta e un punto C sull'altra (diverso dall'eventuale punto di intersezione delle due rette) e trovare l'equazione del piano passante per A, B e C.

■ **Esempio 1.3.4** Siano r la retta passante per $A = (0,0,1)$ e $B = (-2,-1,0)$ ed s la retta passante per $C = (1,2,2)$ e $D = (-3,0,0)$. Vogliamo stabilire se le rette date sono complanari e, in caso affermativo, trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

Le rette r ed r' hanno direzioni date da

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Tali vettori geometrici sono proporzionali, quindi le rette sono parallele, e perciò complanari.

Possiamo trovare equazioni cartesiane per la retta r, che ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -2t \\ y = -t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Eliminando t otteniamo

$$\begin{cases} x = 2y \\ z = 1 + y \end{cases}$$

Ora consideriamo il fascio di piani di sostegno r:

$$\lambda(x - 2y) + \mu(y - z + 1) = 0,$$

ed imponiamo il passaggio per C.

$$-3\lambda + \mu = 0,$$

da cui $\mu = 3\lambda$ e, posto $\lambda = 1$ troviamo

$$\pi: \quad x + y - 3z + 3 = 0$$

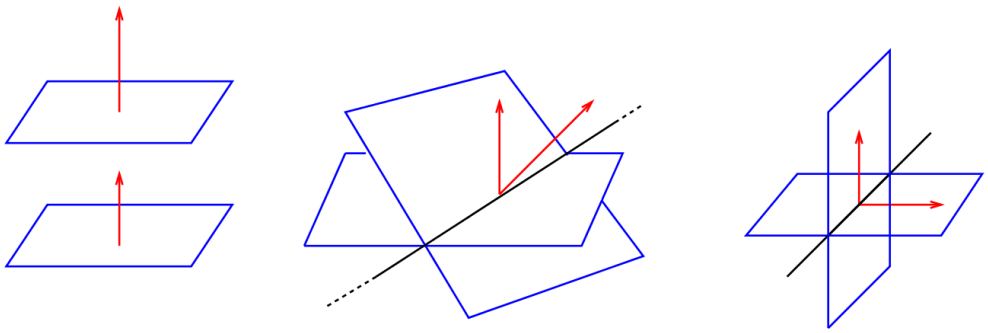
Alternativamente possiamo trovare il piano scegliendo due punti su una retta e un punto sull'altra. Possiamo prendere tali punti come A, B e C e trovare il piano passante per questi tre punti come nell'Esempio 1.2.1. ■

Posizione reciproca di due piani

Siano π e π' due piani distinti di equazioni

$$\begin{aligned} \pi: &\quad ax+by+cz+d=0 \\ \pi': &\quad a'x+b'y+c'z+d'=0 \end{aligned}$$

Definizione 1.3.5 I piani sono *paralleli* se le direzioni normali ad essi sono proporzionali, cioè se e solo se i vettori geometrici $\mathbf{N}=(a,b,c)$ e $\mathbf{N}'=(a',b',c')$ sono proporzionali.
Se ciò non accade i piani si dicono *incidenti*, e la loro intersezione è una retta.
Due piani in $\mathbb{R}^3$ si dicono *perpendicolari* o *ortogonali* se le loro direzioni normali sono ortogonali, cioè se e solo se $\mathbf{N}\cdot\mathbf{N}'=0$. Chiaramente due piani ortogonali sono incidenti.



Paralleli Incidenti Ortogonali

■ **Esempio 1.3.6** Siano π e π' i piani di equazioni $x-y+z=0$ e $3x-y-z=0$, rispettivamente. Vogliamo trovare la posizione reciproca di π e π' e un'equazione cartesiana del piano π'' passante per il punto $P=(1,1,1)$ e ortogonale sia a π che a π'.

I vettori geometrici che danno le direzioni normali a π e a π' sono rispettivamente $\mathbf{N}=(1,-1,1)$ ed $\mathbf{N}'=(3,-1,-1)$, che non sono proporzionali, quindi i piani sono incidenti. Il prodotto scalare di $\mathbf{N}$ e di $\mathbf{N}'$ è $\mathbf{N}\cdot\mathbf{N}'=3+1-1=3\neq 0$, quindi i piani non sono perpendicolari.

Sia (a,b,c) la direzione normale del piano π''. Imponendo la condizione di ortogonalità con π e π' otteniamo

$$\begin{cases} a-b+c=0 \\ 3a-b-c=0 \end{cases}$$

Sommando e sottraendo le due equazioni troviamo

$$\begin{cases} 4a-2b=0 \\ -2a+2c=0 \end{cases}$$

da cui $b=2a$ e $c=a$. Un'equazione cartesiana del piano cercato è quindi della forma

$$ax+2ay+az+d=0.$$

Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo $d=-4a$, quindi

$$ax+2ay+az-4a=0.$$

Qualsiasi valore non nullo di a (ad esempio $a=1$) fornisce ora un'equazione cartesiana del piano cercato. ■

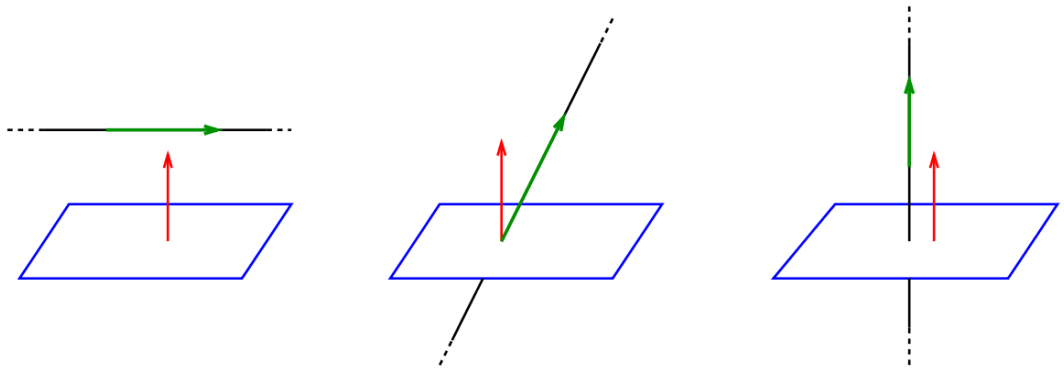
Posizione reciproca di una retta e un piano

Sia π il piano di equazione

$$ax+by+cz+d=0,$$

e sia r una retta, non contenuta nel piano, individuata da un punto P e da un vettore $\mathbf{v}$.

Definizione 1.3.7 La retta e il piano si dicono *paralleli* se il vettore $\mathbf{v}$ è ortogonale al vettore normale al piano, cioè se e solo se $\mathbf{v}\cdot\mathbf{N}=0$, ove $\mathbf{N}=(a,b,c)$. Si dicono *incidenti* se hanno un punto in comune; ciò accade se e solo se $\mathbf{v}\cdot\mathbf{N}\neq 0$; se inoltre $\mathbf{v}$ è proporzionale a $\mathbf{N}$ allora la retta e il piano si dicono *ortogonali*.



Paralleli Incidenti Ortogonali

Osservazione 1.3.8 La condizione $\mathbf{v}\cdot\mathbf{N}=0$ è verificata anche quando r è contenuta in π. Per distinguere tale caso da quello in cui la retta è parallela ad r è sufficiente verificare se un qualsiasi punto di r appartiene o no a π.

■ **Esempio 1.3.9** Siano π il piano di equazione $x+y+z-1=0$ e r la retta di equazioni

$$\begin{cases} x+2y=0 \\ y-z=0 \end{cases}$$

Vogliamo trovare la posizione reciproca di r e π.

E' innanzitutto necessario trovare equazioni parametriche per la retta; questo può essere fatto ponendo $y=t$, e quindi ricavando

$$\begin{cases} x=-2t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$$

Un vettore geometrico $\mathbf{v}$ che dà la direzione di r è $\mathbf{v}=(-2,1,1)$, mentre un vettore geometrico normale al piano π è $\mathbf{N}=(1,1,1)$; quindi

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{N}=-2+1+1=0.$$

Ci sono quindi due possibilità: o la retta è contenuta nel piano o è parallela ad esso. Per determinare in quale caso ci troviamo prendiamo un punto su r e vediamo se tale punto appartiene a π. Prendendo ad esempio $A=(0,0,0)$ è immediato verificare che $A\notin\pi$, e quindi r e π sono paralleli. ■

1.4 Distanze

Distanza di due punti

La distanza di due punti $P=(x_P,y_P,z_P)$ e $Q=(x_Q,y_Q,z_Q)$ è il modulo del segmento orientato $\overrightarrow{PQ}$, cioè

$$d(P,Q)=|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{(x_Q-x_P)^2+(y_Q-y_P)^2+(z_Q-z_P)^2}. \tag{1.4.1}$$

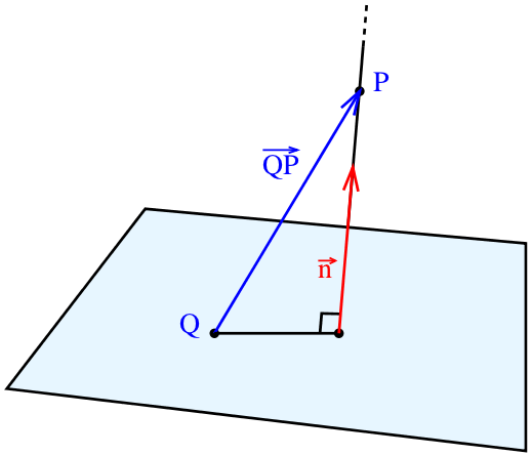
Distanza di un punto da un piano

Vediamo come ricavare la formula che dà la distanza di un punto da un piano

Proposizione 1.4.2 Sia P il punto di coordinate (x_P,y_P,z_P), e sia π il piano di equazione $ax+by+cz+d=0$. Allora

$$d(P,\pi)=\frac{|ax_P+by_P+cz_P+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

Dimostrazione. Sia $Q=(x_Q,y_Q,z_Q)$ un punto del piano π. La distanza di P da π è il modulo della proiezione ortogonale di $\overrightarrow{QP}$ sulla direzione normale al piano.



Indicato con $\mathbf{n}$ il versore normale al piano, cioè

$$\mathbf{n}=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a,b,c),$$

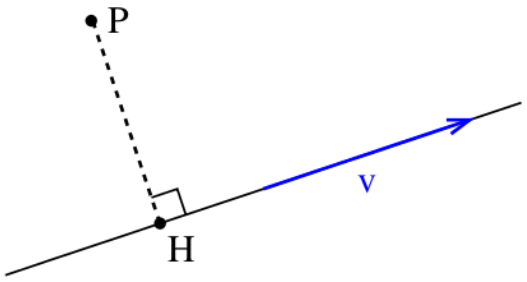
la proiezione ortogonale di $\overrightarrow{QP}$ sulla direzione normale al piano, per la Proposizione 1.1.9 è data da $(\overrightarrow{QP}\cdot\mathbf{n})\cdot\mathbf{n}$. Pertanto

$$d(P,\pi)=|\overrightarrow{QP}\cdot\mathbf{n}|=\frac{|ax_P+by_P+cz_P-(ax_Q+by_Q+cz_Q)|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|ax_P+by_P+cz_P+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}},$$

ove l'ultima uguaglianza è dovuta al fatto che il punto Q appartiene al piano π. ■

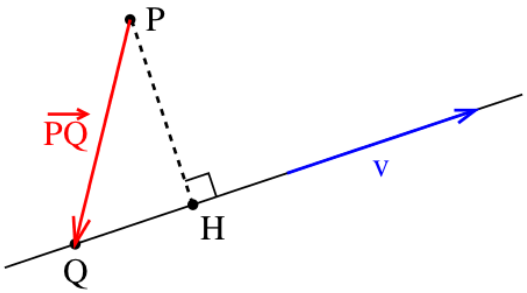
Distanza di un punto da una retta

Per trovare la distanza di un punto P da una retta r è necessario trovare il punto H appartenente alla retta r tale che il vettore geometrico individuato dal segmento orientato $\overrightarrow{PH}$ sia ortogonale a un vettore geometrico $\mathbf{v}$ che dà la direzione della retta r. Una volta trovato il punto H sarà sufficiente calcolare la distanza dei punti P ed H.

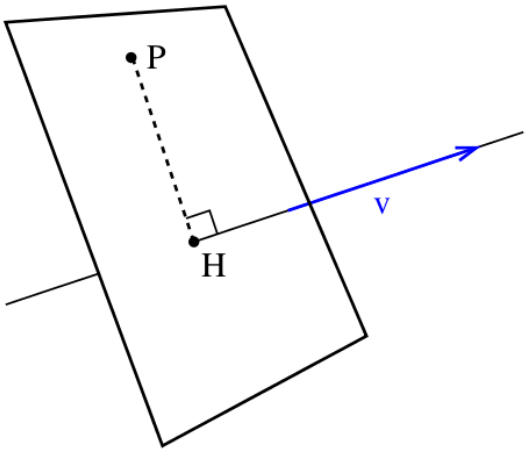


Per trovare il punto H è possibile procedere in due modi.

Primo metodo: Si considera un generico punto $Q(t)$ sulla retta r scritta in forma parametrica con parametro t, e si impone che $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{v} = 0$. Si trova così un valore t_0 di t che individua il punto $H = Q(t_0)$.



Secondo metodo: Si trova l'equazione del piano π perpendicolare a r e passante per P; l'intersezione di tale piano con la retta r è il punto H.



■ **Esempio 1.4.3** Troviamo la distanza del punto $P=(1,2,2)$ dalla retta r passante per il punto $R=(3,-1,3)$ di direzione data da $\mathbf{v}=(2,-1-1)$.

Scriviamo innanzitutto le equazioni parametriche della retta r:

$$\begin{cases} x=3+2t \\ y=-1-t \\ z=3-t \end{cases}$$

Primo metodo: sia $Q(t)=(3+2t,-1-t,3-t)$ il punto generico di r; il vettore geometrico individuato da $\overrightarrow{PQ}$ è quindi

$$\overrightarrow{PQ}=\begin{pmatrix} 2+2t \\ -3-t \\ 1-t \end{pmatrix};$$

imponendo la condizione di ortogonalità con il vettore $\mathbf{v}=(2,-1,-1)$ che dà la direzione di r otteniamo:

$$0=4+4t+3+t-1+t=6t+6,$$

da cui $t=-1$ e quindi $H=Q(-1)=(1,0,4)$. La distanza cercata è quindi data da

$$d(P,r)=d(P,H)=\sqrt{(1-1)^2+(0-2)^2+(4-2)^2}=2\sqrt{2}.$$

Secondo metodo: il generico piano perpendicolare ad r ha equazione

$$2x-y-z+d=0;$$

imponendo il passaggio per P si trova $d=-2$, quindi il piano π ha equazione

$$2x-y-z+2=0.$$

Troviamo il punto H, intersezione di r e π, sostituendo nell'equazione di π le espressioni di x, y e z date dalle equazioni parametriche di r, e otteniamo:

$$6+4t+1+t-3+t+2=0,$$

trovando $t=-1$. Da qui si prosegue come col primo metodo. ■

Distanza di due rette

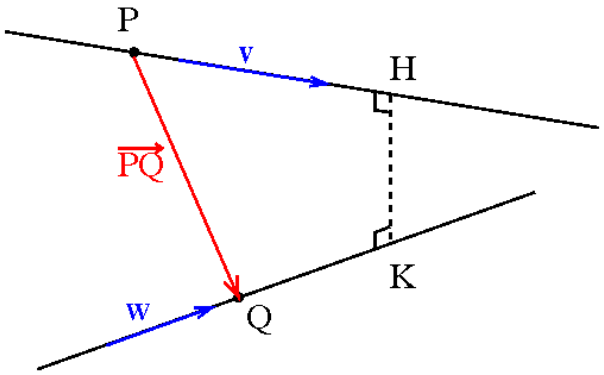
Per distanza di due rette r ed r' si intende la minima distanza possibile tra un punto sulla prima retta ed un punto sulla seconda.

Chiaramente se r ed s sono **incidenti**, la loro distanza è zero.

Se r ed r' sono **parallele**, la loro distanza è data dalla distanza di un punto qualsiasi preso su una di esse dall'altra (e non la distanza di un punto qualsiasi di una retta da un punto qualsiasi dell'altra!). Tale distanza può essere calcolata con uno dei due metodi visti in precedenza per trovare la distanza di un punto da una retta.

Più complesso è il caso delle rette **sghembe**. Vediamo due metodi per calcolare la distanza in questo caso.

Primo metodo: Si trova un segmento i cui estremi stanno sulle due rette, che sia ortogonale ad entrambe, e si calcola quindi la lunghezza di tale segmento.



Poniamo entrambe le rette in forma parametrica (con parametri diversi!), e, detti $P(t)$ il punto generico della retta r e $Q(s)$ il punto generico della retta r', rispettivamente, andiamo a imporre le condizioni di ortogonalità:

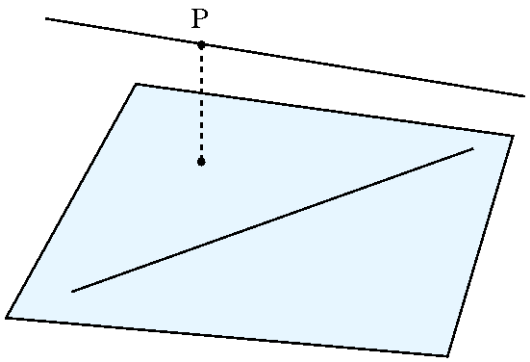
$$\begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{v} = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w} = 0 \end{cases}$$

ove $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono vettori geometrici che danno la direzione di r e di r'. Risolvendo il sistema troviamo i valori t_0 e s_0 di t ed s che individuano i punti $H = P(t_0)$ e $K = Q(s_0)$ sulle due rette che realizzano la minima distanza. La distanza delle due rette è la distanza di tali punti, cioè il modulo di $\overrightarrow{HK}$.

Secondo metodo: In alternativa si può utilizzare il fascio di piani: si costruisce innanzitutto il fascio di piani che ha come sostegno una delle due rette, diciamo la retta r; in tale fascio si cerca l'unico piano π parallelo alla retta r', imponendo l'ortogonalità di un vettore $\mathbf{N}$ ortogonale al piano π e del vettore $\mathbf{w}$ che dà la direzione di r':

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{w} = 0.$$

A questo punto è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di r' da π, con la formula vista nella Proposizione 1.4.2.



■ **Esempio 1.4.4** Calcoliamo la distanza delle rette

$$r: \begin{cases} x = 1-t \\ y = -1+3t \\ z = -t \end{cases} \qquad r': \begin{cases} x = 2+s \\ y = s \\ z = 1-s \end{cases}$$

Come spiegato prima, possiamo trovare la distanza in due modi diversi:

Primo metodo: I vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ che danno le direzioni delle due rette hanno componenti $\mathbf{v} = (-1,3,-1)$ e $\mathbf{w} = (1,1,-1)$, e il vettore individuato da $\overrightarrow{PQ}$ ha componenti $(1+s+t, s+1-3t, 1-s+t)$; il sistema visto sopra diventa

$$\begin{cases} -1-s-t+3s+3-9t-1+s-t & = 3s-11t+1 = 0 \\ 1+s+t+s+1-3t-1+s-t & = 3s-3t+1 = 0 \end{cases}$$

che ha come soluzione $t = 0, s = -\frac{1}{3}$. La distanza delle due rette è dunque

$$d(r,r') = \left|\overrightarrow{P(0)Q\left(-\frac{1}{3}\right)}\right| = \left|\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)\right| = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Secondo metodo: costruiamo innanzitutto il fascio di piani che ha come sostegno la retta r, le cui equazioni cartesiane sono:

$$r: \begin{cases} x = 1+z \\ y = -1-3z \end{cases}$$

Il fascio di piani è dunque

$$\lambda(x-z-1) + \mu(y+3z+1) = 0.$$

$$\lambda x + \mu y + (3\mu - \lambda)z - \lambda + \mu = 0.$$

Cerchiamo, in questo fascio, un piano che sia parallelo alla retta r'. Dobbiamo perciò imporre che il vettore geometrico $\mathbf{N} = (\lambda, \mu, 3\mu - \lambda)$, ortogonale al piano, sia ortogonale al vettore geometrico $\mathbf{w} = (1,1,-1)$:

$$\mathbf{N} \cdot \mathbf{w} = \lambda + \mu - 3\mu + \lambda = 2\lambda - 2\mu = 0,$$

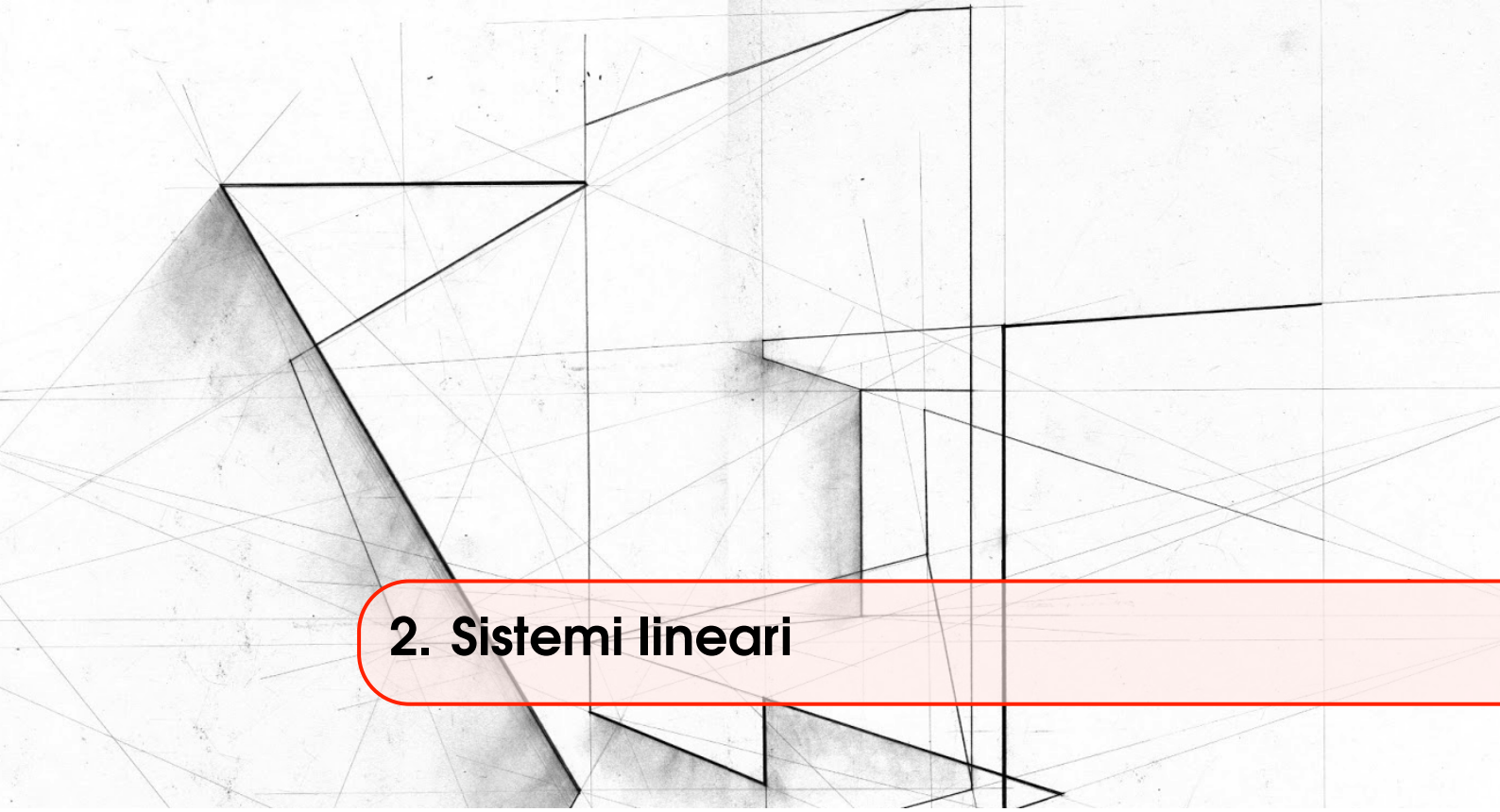
da cui troviamo che il piano cercato è (prendendo $\lambda = \mu = 1$):

$$x + y + 2z = 0.$$

Ora è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di r' da π; ad esempio, scegliendo $P = (2,0,1)$, troviamo

$$d(P,\pi) = \frac{|2+0+2-0|}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

■



2. Sistemi lineari

Nello studio della geometria di rette e piani nello spazio ci siamo imbattuti più volte in sistemi di equazioni di primo grado in più variabili. Questo capitolo è dedicato ad una trattazione sistematica dell'argomento. Vedremo cioè una procedura per stabilire se un sistema lineare ha soluzioni, e, in caso affermativo, come trovare tali soluzioni.

A tale scopo vedremo come rappresentare un sistema lineare per mezzo di tabelle di numeri, dette matrici, e come sia possibile stabilire se un sistema ha soluzione e poi trovare le eventuali soluzioni portando - attraverso semplici operazioni - le matrici in una forma più semplice (a scalini o a scalini ridotta per righe).

Vedremo infine come reinterpretare il passaggio dalle equazioni cartesiane di rette e piani a quelle parametriche come la risoluzione di un sistema lineare.

2.1 Sistemi lineari

Per trattare in modo generale i sistemi lineari è conveniente introdurre l'insieme

$$\mathbb{R}^n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n\},$$

detto *spazio delle ennuple* di numeri reali. Al suo interno possiamo introdurre l'operazione di somma di due ennuple:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) + (b_1, b_2, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n)$$

e di prodotto per un numero reale (prodotto per uno scalare):

$$\lambda(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \ldots, \lambda a_n).$$

Un'equazione lineare in n incognite $x_1, x_2, \ldots, x_n$ è un'equazione del tipo

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \ldots a_n x_n = b,$$

ove gli a_i e b sono numeri reali.

Definizione 2.1.1 Un *sistema di equazioni lineari* di m equazioni in n incognite è un insieme di equazioni lineari, del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \cdots & = \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{cases}$$

Una soluzione del sistema è una ennupla di numeri reali $(t_1, \ldots, t_n)$ che sia soluzione di tutte le equazioni del sistema.
Il sistema è detto *compatibile* se esistono delle soluzioni, *incompatibile* altrimenti.
Un sistema è detto *omogeneo* se tutti i b_i sono nulli.

N.B. Un sistema omogeneo è sempre compatibile, perché ammette sicuramente come soluzione almeno la ennupla nulla $(0, 0, \ldots, 0)$.

Operazioni elementari

Dato un sistema lineare effettuando una delle seguenti operazioni elementari:

1. Scambiare due equazioni,
2. Moltiplicare un'equazione per un numero λ diverso da zero,
3. Aggiungere ad un'equazione un'altra equazione moltiplicata per un numero μ,

si ottiene un sistema equivalente, cioè un sistema le cui soluzioni sono tutte e sole le soluzioni del sistema precedente. Questo è immediato per le prime due operazioni; per la terza osserviamo che $(t_1, \ldots t_n)$ soddisfa le equazioni i e j del sistema se e solo se

$$a_{i1}t_1 + a_{i2}t_2 + \cdots + a_{in}t_n = b_i \quad \text{e} \quad a_{j1}t_1 + a_{j2}t_2 + \cdots + a_{jn}t_n = b_j$$

Da ciò segue che

$$(a_{i1} + \lambda a_{j1})t_1 + (a_{i2} + \lambda a_{j2})t_2 + \cdots + (a_{in} + \lambda a_{jn})t_n = b_i + \lambda b_j$$

e quindi $(t_1, \ldots t_n)$ soddisfa l'equazione ottenuta sommando alla equazione i l'equazione j moltiplicata per μ, quindi una soluzione del sistema originario è soluzione anche del nuovo sistema. Essendo l'operazione reversibile, i due sistemi sono equivalenti.

■ **Esempio 2.1.2** Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y & = 5 \\ 2x - 4y & = 2 \end{cases}$$

Possiamo innanzitutto dividere la seconda equazione per 2:

$$\begin{cases} x + 2y & = 5 \\ x - 2y & = 1 \end{cases}$$

A questo punto possiamo sostituire alla prima equazione la differenza delle due, e alla seconda la loro somma, ottenendo

$$\begin{cases} 4y & = 4 \\ 2x & = 6 \end{cases}$$

da cui è immediato trovare la soluzione $x = 3, y = 2$. ■

La scelta delle operazioni elementari effettuate nell'esempio precedente, anche se efficace, è stata del tutto arbitraria. Quello che ci serve è un metodo per poter decidere quali operazioni elementari effettuare.

Matrici associate ad un sistema lineare

Per poter descrivere efficacemente la successione di operazioni da compiere è utile rappresentare un sistema lineare mediante alcune tabelle di numeri, dette matrici. Per il momento la loro funzione sarà solo di contenere le informazioni necessarie a descrivere un sistema lineare, ma vedremo più avanti che tali oggetti costituiranno uno strumento utile e versatile per lo studio di molti altri problemi.

Ad un sistema lineare del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \dots & = \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{cases}$$

possiamo associare tre tabelle di numeri:

- una tabella con m righe ed n colonne che contiene i coefficienti delle variabili nelle equazioni del sistema, detta *matrice dei coefficienti* o *matrice incompleta*;
- una tabella con m righe e una colonna, detta *matrice dei termini noti* o *colonna dei termini noti* che contiene i termini noti;
- una tabella con m righe ed $n+1$ colonne che contiene sia i coefficienti delle variabili nelle equazioni del sistema che i termini noti, detta *matrice completa*.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} \qquad (A \mid \mathbf{b}) = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Notiamo che la conoscenza della matrice completa permette di risalire al sistema lineare ad essa associato.

■ **Esempio 2.1.3** Le matrici dei coefficienti, dei termini noti, e la matrice completa associate al sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - y + z & = 1 \\ y + 2z & = 0 \\ 3x + z & = 2 \end{cases}$$

sono rispettivamente

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad (A \mid \mathbf{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

■

Le operazioni elementari descritte per i sistemi lineari possono essere effettuate direttamente sulla matrice completa del sistema considerato; denotando con R_i la riga i-esima della matrice, riscriviamo le operazioni elementari sopra viste nel modo seguente:

Operazioni elementari sulle righe di una matrice

1. Scambiare due righe R_i ed R_j,
2. Moltiplicare una riga R_i per un numero λ diverso da zero,
3. Aggiungere alla riga R_i la riga R_j moltiplicata per un numero μ,

Tali operazioni verranno indicate con i simboli S_{ij}, $D_i(\lambda)$ e $E_{ij}(\mu)$, rispettivamente.

Definizione 2.1.4 Se una matrice B si ottiene da una matrice A mediante un numero finito di operazioni elementari, allora si dice che B è una *modificazione per righe* di A.

Vediamo in alcuni esempi come può essere possibile studiare un sistema lineare utilizzando le operazioni elementari:

■ **Esempio 2.1.5**

$$\begin{cases} x-3y-z &= -1 \\ x-2y+z &= 3 \\ x+2y-4z &= 6 \end{cases}$$

La matrice completa associata a tale sistema è:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 6 \end{array}\right]$$

Utilizziamo ora alcune operazioni elementari per portare la matrice in una forma più semplice; innanzitutto cerchiamo di eliminare la variabile x da tutte le equazioni tranne la prima:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 6 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 7 \end{array}\right]$$

A questo punto eliminiamo la variabile y dall'ultima equazione:

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-5) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -13 & -13 \end{array}\right]$$

Scriviamo il sistema che ha come matrice completa la matrice che abbiamo ottenuto. Tale sistema è equivalente al sistema di partenza:

$$\begin{cases} x-3y-z &= -1 \\ y+2z &= 4 \\ -13z &= -13 \end{cases}$$

Possiamo ora ricavare $z=1$ dall'ultima equazione, sostituirlo nella precedente e ricavare $y=2$, e quindi sostituire i valori di y e z nella prima equazione trovando $x=6$.
L'**unica soluzione** del sistema è quindi data dalla terna $(x,y,z)=(6,2,1)$. ■

ATTENZIONE

Una soluzione di un sistema lineare in n incognite è, per definizione, una ennupla (nell'esempio precedente una terna) di numeri. Per questo nell'esempio precedente non ci sono tre soluzioni, ma la soluzione è unica.

■ **Esempio 2.1.6**

$$\begin{cases} x & -2y & +2z & -w & = & 1 \\ 2x & -4y & +3z & +w & = & 3 \\ 3x & -6y & +5z & & = & 4 \end{cases}$$

La matrice completa associata a tale sistema è:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & -6 & 5 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

Utilizziamo alcune operazioni elementari per portare la matrice in una forma più semplice, eliminando x nella seconda e dalla terza equazione, e poi z nella terza:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & -6 & 5 & 0 & 4 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right] \overset{\longrightarrow}{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Abbiamo mostrato che il sistema di partenza è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x & -2y & +2z & -w & = & 1 \\ & & -z & +3w & = & 1 \end{cases}$$

E' ora possibile esprimere le variabili x e z in funzione delle altre due: dalla seconda equazione si ricava $z = 3w - 1$ e $x = 2y - 5w + 3$. In questo caso il sistema è compatibile e ha **infinite soluzioni** che dipendono da due variabili. ■

Abbiamo visto due esempi di sistemi compatibili, uno con un'unica soluzione ed uno con infinite soluzioni. Vediamo anche un esempio di un sistema incompatibile, che cioè non ha soluzioni.

■ **Esempio 2.1.7**

$$\begin{cases} 2x & -y & & = & 1 \\ & y & +2z & = & 0 \\ x & & +z & = & 2 \end{cases}$$

La matrice completa associata a tale sistema è:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Utilizziamo alcune operazioni elementari per portare la matrice in una forma più semplice:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \overset{\longrightarrow}{E_{31}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 3/2 \end{array}\right] \overset{\longrightarrow}{E_{32}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/2 \end{array}\right]$$

Abbiamo mostrato che il sistema di partenza è equivalente al sistema

$$\begin{cases} 2x & -y & & = & 1 \\ & y & +2z & = & 0 \\ & & 0 & = & 3/2 \end{cases}$$

che è chiaramente **incompatibile**. ■

2.2 Matrici a scalini e algoritmo di Gauss

Vediamo ora di formalizzare quanto visto negli esempi precedenti per descrivere la forma della matrice completa di un sistema lineare che vogliamo ottenere tramite una modificazione per righe, e capire quali sono le operazioni elementari da effettuare per ottenerla.

Matrici a scalini

Definizione 2.2.1 Una matrice A è detta *a scalini* se, comunque prese due righe consecutive R_i ed R_{i+1} di A, si verifica una delle possibilità seguenti:

- R_i e R_{i+1} sono non nulle e il numero di zeri che precedono il primo elemento non nullo di R_i è minore del numero di zeri che precedono il primo elemento non nullo di R_{i+1}.
- R_{i+1} è nulla.

Sia p_i il primo elemento non nullo (se presente) della riga R_i di una matrice a scalini; i p_i sono detti *pivot* o elementi conduttori.

■ **Esempio 2.2.2 — Matrici a scalini.** Le seguenti matrici sono esempi di matrici a scalini (in grassetto i pivot):

$$\left[\begin{array}{ccccc} \mathbf{1} & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} & 4 \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccccc} \mathbf{4} & -1 & 2 & -5 & 1 \\ 0 & \mathbf{-2} & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{cccc} 0 & \mathbf{2} & 3 & 7 \\ 0 & 0 & \mathbf{-3} & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

■

■ **Esempio 2.2.3 — Matrici a non scalini.** Le seguenti matrici sono esempi di matrici non a scalini (in evidenza le righe consecutive che non soddisfano la definizione):

$$\left[\begin{array}{ccccc} 1 & -3 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 4 \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccccc} -5 & -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

■

Ogni matrice può essere portata in forma a scalini mediante operazioni elementari, in modi diversi. Descriviamo ora una procedura, chiamata *algoritmo di Gauss-Jordan*, che permette di raggiungere lo scopo in modo efficace.

Algoritmo di Gauss-Jordan

- Cerchiamo la prima colonna che contiene un termine non nullo p_1.
- Se necessario, utilizziamo degli scambi S_{1j} per avere p_1 sulla prima riga.
- Utilizziamo operazioni elementari di tipo $E_{j1}(\mu)$ per ottenere una modificazione nella quale tutti i termini nella colonna di p_1 sono nulli.
- Ripetiamo il procedimento sulla matrice ottenuta rimuovendo la prima riga.

Osservazione 2.2.4 Per portare una matrice in forma a scalini utilizzando l'algoritmo di Gauss-Jordan sono necessarie solo le operazioni del tipo S_{ij} e $E_{ij}(\mu)$, mentre quelle del tipo $D_i(\lambda)$ non vengono utilizzate.

Data una matrice, questa può essere portata in una forma a scalini mediante operazioni elementari in modi diversi e le forme a scalini ottenute possono essere diverse, ma, come dimostreremo più avanti, il numero dei pivot di due diverse forme a scalini di una stessa matrice è lo stesso. Questo numero si rivelerà particolarmente importante nello studio di diversi problemi.

Definizione 2.2.5 Si dice *rango* di una matrice A, e si denota con $\mathrm{rg}(A)$ il numero di pivot di una sua forma a scalini.

Matrici a scalini ridotte per righe

Definizione 2.2.6 Una matrice a scalini è detta *ridotta per righe* se ogni pivot vale 1 ed è l'unico elemento non nullo nella sua colonna.

Osservazione 2.2.7 A differenza di quanto avviene per la forma a scalini, è possibile dimostrare che la forma a scalini ridotta per righe di una matrice è unica.

Notazione 2.1. *Data una matrice A indicheremo con $\mathrm{rref}(A)$ (row reduced echelon form) la sua forma a scalini ridotta per righe.*

■ **Esempio 2.2.8 — Matrici a scalini ridotte per righe.** Le seguenti matrici sono esempi di matrici a scalini ridotte per righe

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & -2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -4 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

■

Ogni matrice a scalini può essere portata in forma a scalini ridotta per righe mediante una modificazione per righe, detta *riduzione all'indietro*, che andremo ora a descrivere.

Riduzione all'indietro

- Cerchiamo l'ultima riga che contiene un pivot p_k, ed effettuiamo un'operazione elementare $D_k(1/p_k)$.
- Utilizziamo operazioni elementari di tipo $E_{jk}(\mu)$ per ottenere una modificazione nella quale tutti i termini nella colonna di p_k sono nulli.
- Ripetiamo il procedimento sulla matrice ottenuta rimuovendo la riga k.

Il passaggio da una forma a scalini ad una forma a scalini ridotta per righe non cambia il rango, cioè il numero di pivot della matrice; infatti nelle colonne dove è presente un pivot all'inizio della procedura al termine della procedura continua ad essere presente un pivot (uguale ad 1). Inoltre la procedura modifica solo la parte superiore della matrice (quella sopra gli scalini), e quindi non possono apparire nuovi pivot.

ATTENZIONE

Sia nell'applicazione dell'algoritmo di Gauss-Jordan che nella riduzione all'indietro è essenziale eseguire le operazioni nell'ordine indicato.

Teorema di Rouché - Capelli

Vogliamo ora utilizzare quanto visto sulle matrici e sulle loro forme a scalini per trovare un criterio che ci permetta di stabilire se un sistema lineare è compatibile e, in caso affermativo, quante e quali sono le sue soluzioni.

Teorema 2.2.9 — Rouché - Capelli. Dato un sistema lineare in n incognite di matrice completa $(A \mid \mathbf{b})$, tale sistema è compatibile se e solo se il rango di A è uguale al rango di $(A \mid \mathbf{b})$. In questo caso il sistema ha un'unica soluzione se $\mathrm{rg}(A) = n$, oppure infinite soluzioni dipendenti da $n - \mathrm{rg}(A)$ variabili, dette variabili libere, se $\mathrm{rg}(A) < n$.

Dimostrazione. Chiaramente $\mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b}) \neq \mathrm{rg}(A)$ se e solo se l'ultimo pivot di una forma a scalini di $(A \mid \mathbf{b})$ sta nell'ultima colonna. In questo caso il sistema considerato è equivalente ad un sistema che contiene l'equazione $0 = 1$, e quindi non compatibile.

Se invece l'ultimo pivot non sta nell'ultima colonna, dopo aver effettuato la riduzione all'indietro, le variabili corrispondenti alle colonne dei pivot possono essere espresse in funzione delle altre variabili (che sono n meno il numero dei pivot, cioè $n - \mathrm{rg}(A)$) e dei termini noti. In particolare, se $\mathrm{rg}(A) = n$ la forma a scalini ridotta per righe fornisce direttamente l'unica soluzione del sistema. ■

Vediamo ora di illustrare i vari casi del Teorema con alcuni esempi.

■ **Esempio 2.2.10** Consideriamo la matrice ottenuta nell'Esempio 2.1.7

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{2} & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{3/2} \end{array}\right]$$

In questo caso $\mathrm{rg}(A) = 2 \neq \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b}) = 3$, quindi il sistema **non è compatibile**. ■

■ **Esempio 2.2.11** Consideriamo la matrice ottenuta nell'Esempio 2.1.5

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -3 & -1 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 4 \\ 0 & 0 & \mathbf{-13} & -13 \end{array}\right]$$

In questo caso $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b}) = 3$, quindi il sistema è compatibile. Inoltre $\mathrm{rg}(A) = n = 3$, quindi il sistema ha **un'unica soluzione**.

Possiamo trovare la soluzione portando la matrice in forma a scalini ridotta per righe.

$$\overrightarrow{D_3(-1/13)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -3 & -1 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 4 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{23}(-2)} \\ E_{13}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -3 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(3)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 0 & 0 & 6 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right]$$

L'unica soluzione è dunque $(6, 2, 1)$. ■

■ **Esempio 2.2.12** Consideriamo la matrice ottenuta nell'Esempio 2.1.6

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

In questo caso $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b}) = 2$, e $n = 4$, quindi il sistema è compatibile con **infinite soluzioni** che dipendono da due variabili libere (quelle nelle colonne senza pivot).
Portiamo la matrice in forma a scalini ridotta per righe per esprimere le variabili dipendenti (quelle nelle colonne dei pivot) in funzioni delle variabili libere.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -2 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

E' ora possibile esprimere le due variabili x e z in funzione delle altre due in questo modo: $x = 2y - 5w + 3$ e $z = 3w - 1$ e le quaterne soluzioni del sistema sono dunque

$$(2w - 5w + 3, y, 3w - 1, w)$$

■

Equazioni parametriche di rette e piani

Alla luce di quanto appena visto possiamo vedere il passaggio da equazioni cartesiane per rette e piani a equazioni parametriche come risoluzione di un sistema lineare con infinite soluzioni che dipendono da una variabile libera (rette) o da due (piani); le variabili libere corrisponderanno alle colonne senza pivot della matrice del sistema. In questo modo è possibile capire quali variabili possono essere utilizzate come parametri.

■ **Esempio 2.2.13** Sia r la retta di equazioni cartesiane:

$$\begin{cases} x + y - z & = 1 \\ 2x - y - 3z & = 2 \end{cases}$$

Scriviamo la matrice del sistema e utilizziamola per risolverlo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1/3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 0 & -4/3 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & 1/3 & 0 \end{array}\right]$$

La variabile libera è z, e sarà essa a corrispondere al parametro. Possiamo quindi scrivere equazioni parametriche di r nel modo seguente:

$$\begin{cases} x = & 1 + \frac{4}{3}t \\ y = & -\frac{1}{3}t \\ z = & t \end{cases}$$

■

Normalmente, come nell'esempio precedente, è la variabile z ad essere usata come parametro, ma questo non è sempre possibile, come mostrano i prossimi esempi.

■ **Esempio 2.2.14** Sia r la retta di equazioni cartesiane:

$$\begin{cases} x+y-z & =1 \\ 2x+2y-z & =2 \end{cases}$$

Scriviamo la matrice del sistema e utilizziamola per risolverlo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \end{array}\right]$$

La variabile libera è y, e sarà essa a corrispondere al parametro. Possiamo quindi scrivere equazioni parametriche di r nel modo seguente:

$$\begin{cases} x= & 1-t \\ y= & t \\ z= & 0 \end{cases}$$

■

■ **Esempio 2.2.15** Sia r la retta di equazioni cartesiane:

$$\begin{cases} y-z & =1 \\ y+z & =3 \end{cases}$$

Scriviamo la matrice del sistema e utilizziamola per risolverlo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right]$$

La variabile libera è x, e sarà essa a corrispondere al parametro. Possiamo quindi scrivere equazioni parametriche di r nel modo seguente:

$$\begin{cases} x= & t \\ y= & 2 \\ z= & 1 \end{cases}$$

■

Concludiamo con un esempio nel quale si vogliono scrivere equazioni parametriche di un piano.

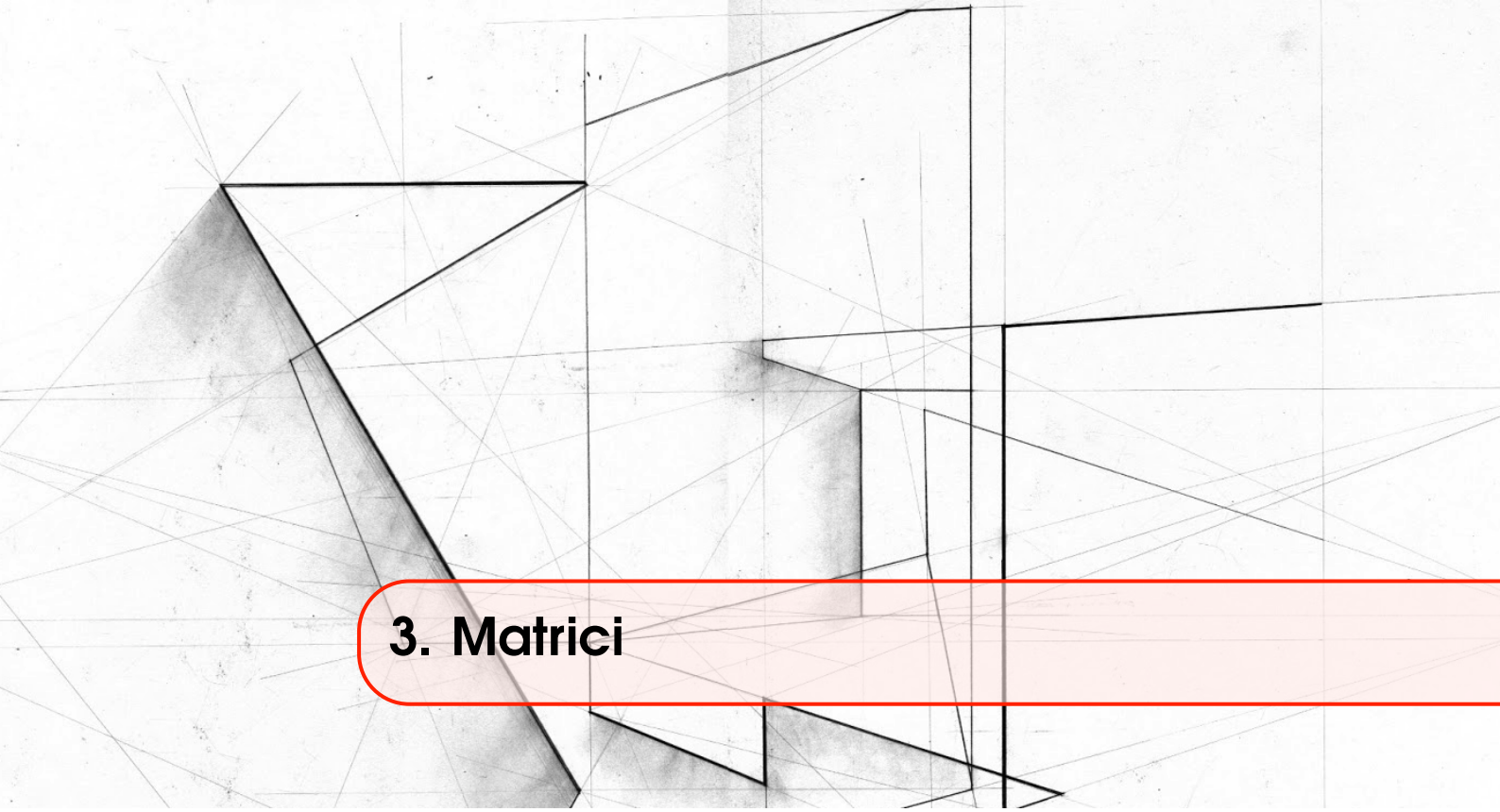
■ **Esempio 2.2.16** Sia π il piano di equazione cartesiana: $y-3z=2$. La matrice del sistema corrispondente è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & -3 & 2 \end{array}\right]$$

da cui vediamo che le variabili libere sono x e z, che corrisponderanno dunque ai parametri. Possiamo quindi scrivere equazioni parametriche di π nel modo seguente:

$$\begin{cases} x= & t \\ y= & 3s+2 \\ z= & s \end{cases}$$

■



3. Matrici

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto le matrici, come tabelle di numeri utili per rappresentare i sistemi lineari; in questo capitolo studieremo le matrici come oggetti matematici in sé. In particolare vedremo come sia possibile sommare due matrici che hanno lo stesso ordine (cioè lo stesso numero di righe e di colonne), moltiplicare una matrice per un numero e, in certi casi, moltiplicare due matrici tra loro.

Ci restringeremo poi a considerare le matrici quadrate (quelle cioè in cui il numero di righe è uguale al numero di colonne); nell'insieme delle matrici quadrate di ordine fissato è sempre possibile eseguire il prodotto di matrici. Tale prodotto non è commutativo, ha un elemento neutro e non tutte le matrici possiedono un inversa.

Cercheremo quindi di stabilire quando una matrice quadrata possiede un'inversa, e di trovare un metodo per calcolare la matrice inversa, quando possibile. Questo studio si baserà sul fatto che le operazioni elementari viste nel capitolo precedente possono essere realizzate mediante prodotto per alcune particolari matrici quadrate.

Per finire torneremo a considerare i sistemi lineari, utilizzando il prodotto di matrici per scriverli e per descriverne l'insieme delle soluzioni.

3.1 Matrici

Definizione 3.1.1 Dati due interi positivi m ed n, una *matrice* di *ordine* $m \times n$ (o (m,n)) a coefficienti reali è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe ed n colonne

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Scriveremo $A = [a_{ij}]$ per denotare la matrice in cui l'elemento sulla i-esima riga e j-esima colonna è indicato con a_{ij}. L'insieme delle matrici di ordine $m \times n$ a coefficienti reali verrà indicato con $M_{m,n}(\mathbb{R})$; se $m = n$ allora indicheremo $M_{m,n}(\mathbb{R})$ semplicemente con $M_n(\mathbb{R})$ e diremo che la matrice è *quadrata* di ordine n

Definizione 3.1.2 Una matrice $m \times 1$ è detta *matrice colonna* (o vettore colonna), mentre una matrice $1 \times n$ è detta *matrice riga* (o vettore riga).

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \end{bmatrix}$$

Definizione 3.1.3 La matrice identica di ordine m è la matrice quadrata di ordine m, $I_m = [\delta_{ij}]$ con $\delta_{ij} = 1$ se $i = j$ e $\delta_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

$$I_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Definizione 3.1.4 Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, la sua *matrice trasposta* $A^T = [a_{ji}]$ è la matrice con n righe e m colonne le cui righe sono le colonne di A, nello stesso ordine. Una matrice quadrata tale che $A = A^T$ è detta *simmetrica*.

3.2 Operazioni tra matrici

Somma di matrici

Fissati m ed n interi positivi, nell'insieme $M_{m,n}(\mathbb{R})$, si può introdurre un'operazione di somma.

Definizione 3.2.1 Siano $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ due matrici in $M_{m,n}(\mathbb{R})$. La loro somma $C = A + B$ è una matrice di ordine $m \times n$ ottenuta sommando le due matrici termine a termine, cioè $C = [c_{ij}]$ con $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

■ **Esempio 3.2.2**

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

Definizione 3.2.3 Data una matrice $A = [a_{ij}]$, la *matrice opposta* è la matrice $-A = [-a_{ij}]$.

Definizione 3.2.4 La *matrice nulla* di ordine $m \times n$ è la matrice $m \times n$ i cui termini sono tutti nulli. Verrà indicata con $O_{m \times n}$ o più semplicemente con O, qualora il suo ordine sia chiaro dal contesto.

E' immediato verificare che la somma di matrici gode delle seguenti proprietà:

Somma di matrici

Nell'insieme delle matrici di un ordine fissato $m \times n$

1. Comunque scelte due matrici A, B si ha $A + B = B + A$;
2. Comunque scelte tre matrici A, B, C si ha $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. Esiste una matrice O tale che, per ogni matrice A si ha $A + O = A$;
4. Ogni matrice A ha una matrice opposta $-A$ tale che $A + (-A) = O$.

Prodotto per uno scalare

Definizione 3.2.5 Dato un numero reale λ e una matrice $A = [a_{ij}]$, il prodotto di λ per A è la matrice che si ottiene moltiplicando ciascun elemento di A per λ, cioè $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$.

■ **Esempio 3.2.6**

$$5\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -10 & 5 \\ 10 & -15 & 20 \end{bmatrix}$$

■

E' immediato verificare che Il prodotto per uno scalare gode delle seguenti proprietà:

Prodotto di una matrice per uno scalare

1. Comunque scelti due scalari λ, μ ed una matrice A si ha $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;
2. Comunque scelta una matrice A si ha $1A = A$;
3. Comunque scelti due scalari λ, μ ed una matrice A si ha $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
4. Comunque scelti uno scalare λ e due matrici A, B dello stesso ordine si ha

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B.$$

Definizione 3.2.7 Date due matrici A e B dello stesso ordine, una loro *combinazione lineare* è una matrice $C = \lambda A + \mu B$, con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Prodotto di matrici

La somma di matrici è possibile solo fra matrici dello stesso ordine; per poter definire il prodotto di due matrici, è invece necessario che il numero di colonne della prima matrice sia uguale al numero di righe della seconda.

Definizione 3.2.8 Una matrice A si dice *conformabile a sinistra* ad una matrice B se il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B, *conformabile a destra* se il numero di righe di A è uguale al numero di colonne di B.

Se A è conformabile a sinistra a B sarà possibile effettuare il prodotto AB, se è conformabile a destra sarà possibile effettuare il prodotto BA.

■ **Esempio 3.2.9** In questo esempio A è conformabile a sinistra a B, ma non è conformabile a destra.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

■

■ **Esempio 3.2.10** In questo esempio A è conformabile a destra a B, ma non è conformabile a sinistra.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

■

Definizione 3.2.11 Data una matrice $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ed una matrice $B = [b_{jk}] \in M_{n,q}(\mathbb{R})$, si può definire il loro *prodotto righe per colonne* AB come la matrice $C = [c_{ik}] \in M_{m,q}(\mathbb{R})$ i cui elementi sono definiti come

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk},$$

cioè l'elemento di posto (i,k) del prodotto si ottiene considerando la riga i della matrice A, la colonna k della matrice B, moltiplicandole termine a termine e sommando i prodotti.

■ **Esempio 3.2.12** Siano $A \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ e $B \in M_{3,4}(\mathbb{R})$ le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 7 & 0 \\ 2 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Il prodotto AB è la matrice $C \in M_{2,4}(\mathbb{R})$,

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 10 & 1 \\ 1 & 6 & 11 & 8 \end{bmatrix}$$

Vediamo ad esempio come l'elemento $(2,3)$ di C sia ottenuto moltiplicando termine a termine la seconda riga di A e la terza colonna di B, e sommando i risultati ottenuti:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & \mathbf{7} & 0 \\ 2 & 1 & \mathbf{-4} & 1 \\ 1 & 3 & \mathbf{0} & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 10 & 1 \\ 1 & 6 & (11) & 8 \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot 7 + (-1)(-4) + 3 \cdot 0 = 11.$$

In questo esempio la matrice B non è conformabile a sinistra alla matrice A, e quindi non è possibile eseguire il prodotto BA. ■

Il prodotto di matrici gode delle seguenti proprietà:

Prodotto di matrici

1. Comunque scelte tre matrici $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), B \in M_{n,p}(\mathbb{R}), C \in M_{p,q}(\mathbb{R})$, allora
$$(AB)C = A(BC).$$
2. Comunque scelte tre matrici $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R}), C \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ si ha
$$(A+B)C = AC + BC,$$
3. Comunque scelte tre matrici $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R}), C \in M_{q,m}(\mathbb{R})$ si ha
$$C(A+B) = CA + CB;$$
4. Comunque scelte due matrici $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), B \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha
$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$
5. Se A è una matrice conformabile a sinistra (rispettivamente a destra) alla matrice identica I_m allora $AI_m = A$ (rispettivamente $I_m A = A$).

Visto che una matrice A può essere conformabile sinistra a una matrice B, ma non conformabile a destra non ha senso, in generale, chiedersi se il prodotto di matrici è commutativo.

Anche quando entrambi i prodotti sono definiti, inoltre, non sempre si ha $AB = BA$.

■ **Esempio 3.2.13** Sia A una matrice di ordine $m \times n$, con $m \neq n$, e B una matrice di ordine $n \times m$; in questo caso sono definiti sia il prodotto AB che il prodotto BA, ma, mentre AB è una matrice quadrata di ordine m, BA è una matrice quadrata di ordine n, quindi chiaramente $AB \neq BA$. Ad esempio, se

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

i prodotti sono i seguenti

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \qquad BA = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 \\ -2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

■

Anche quando entrambi i prodotti sono definiti e le matrici AB e BA hanno lo stesso ordine (e questo accade se e solo se la matrici date sono quadrate dello stesso ordine), può accadere che $AB \neq BA$, come mostra il seguente esempio:

■ **Esempio 3.2.14** Si considerino le seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I loro prodotti sono

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

■

Quindi, anche restringendosi alle matrici quadrate di un dato ordine, ove il prodotto è sempre definito, vediamo che il prodotto di matrici non è commutativo.

L'esempio appena visto ci mostra anche che, a differenza di quanto avviene per il prodotto di numeri reali, il prodotto di due matrici può essere uguale alla matrice nulla anche se entrambe le matrici sono non nulle.

Il fatto che il prodotto non sia commutativo implica che, in generale, $(AB)^2 \neq A^2B^2$; infatti $(AB)^2 = ABAB$, che può essere diverso da $A^2B^2 = AABB$, come mostra il seguente esempio:

■ **Esempio 3.2.15** Considerando le matrici dell'esempio precedente abbiamo che

$$(AB)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^2B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

■

Matrici delle operazioni elementari

Le operazioni elementari sulle matrici viste nella sezione 2.1 possono essere realizzate mediante moltiplicazione (a sinistra) per opportune matrici quadrate. Sia A una matrice di ordine $m \times n$, e sia I_m la matrice identità di ordine m. Siano

1. S_{ij} la matrice ottenuta da I_m scambiando la riga R_i e la riga R_j,
2. $D_i(\lambda)$ la matrice ottenuta da I_m moltiplicando la riga R_i per $\lambda \neq 0$,
3. $E_{ij}(\mu)$ la matrice ottenuta da I_m aggiungendo alla riga R_i la riga R_j moltiplicata per μ.

Allora le operazioni elementari sulla matrice A possono essere realizzate moltiplicandola a sinistra per la matrice corrispondente.

■ **Esempio 3.2.16** Vediamo un esempio di quanto detto per ciascuna delle operazioni elementari

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{12}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{D_2(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

■

Una conseguenza è che la forma a scalini ridotta per righe può essere raggiunta mediante moltiplicazione per un'opportuna matrice:

Proposizione 3.2.17 Sia A una matrice di ordine $m \times n$, e sia $\mathrm{rref}(A)$ la sua forma a scalini ridotta per righe. Allora esiste una matrice quadrata P di ordine m tale che $PA = \mathrm{rref}(A)$.

Dimostrazione. La forma a scalini ridotta per righe di A si ottiene con un numero finito k di operazioni elementari, cioè, per quanto appena visto, moltiplicando successivamente A a sinistra per k matrici corrispondenti a tali operazioni, che indicheremo genericamente con $E_1, E_2, \ldots, E_k$:

$$\mathrm{rref}(A) = E_k(E_{k-1}(\ldots(E_1A))) = (E_kE_{k-1}\ldots E_1)A = PA. \qquad \blacksquare$$

3.3 Matrici quadrate - Matrici inverse

Definizione 3.3.1 Data una matrice quadrata di ordine n, $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = [a_{ij}]$, l'insieme $\{a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}\}$ degli elementi che hanno i due indici uguali è detto *diagonale principale* di A. Una matrice quadrata si dice *diagonale* se tutti gli elementi che non stanno sulla diagonale principale sono nulli, si dice *triangolare superiore* se $a_{ij} = 0$ per ogni $i > j$, cioè se tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli.

Nell'insieme delle matrici quadrate di ordine fissato è sempre possibile effettuare il prodotto di due matrici. Abbiamo già visto, nell'Esempio 3.2.14 che tale operazione non è commutativa.

Definizione 3.3.2 Una matrice quadrata A di ordine n si dice *invertibile* se esiste una matrice B, quadrata di ordine n, tale che

$$AB = BA = I,$$

ove con I abbiamo indicato la matrice identica di ordine n. In tal caso B si dice *inversa* di A, e si indica con A^{-1}.

Osservazione 3.3.3 L'inversa di una matrice quadrata, se esiste, è unica. Infatti, se B e B' fossero due matrici inverse di A, allora

$$B = IB = (B'A)B = B'(AB) = B'I = B',$$

provando l'unicità.

■ **Esempio 3.3.4** La matrice identica è invertibile, ed è l'inversa di se stessa. Le matrici delle operazioni elementari sono invertibili. Infatti, pensando alle operazioni elementari corrispondenti, è immediato verificare che

$$S_{ij}^{-1} = S_{ij}, \qquad D_i(\lambda)^{-1} = D_i\left(\tfrac{1}{\lambda}\right), \qquad E_{ij}(\mu)^{-1} = E_{ij}(-\mu). \qquad ■$$

Osservazione 3.3.5 Se A e B sono matrici invertibili dello stesso ordine, allora anche AB è una matrice invertibile, e la sua inversa è $B^{-1}A^{-1}$. Infatti

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

e in modo analogo si mostra che $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$.

Non tutte le matrici quadrate sono invertibili, come mostra l'esempio seguente.

■ **Esempio 3.3.6** Sia A la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

e sia $B = [b_{ij}]$ una generica matrice quadrata di ordine 2. Allora

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}+b_{21} & b_{12}+b_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

quindi non esiste una matrice B tale che $AB = I$. ■

Osservazione 3.3.7 Generalizzando quanto visto nell'esempio possiamo osservare che, se in una matrice quadrata A la riga i-esima contiene solo zeri, allora, per ogni matrice quadrata B dello stesso ordine, la riga i-esima del prodotto AB contiene solo zeri. Quindi **una matrice con una riga di zeri non è invertibile**.

Osservazione 3.3.8 Analogamente, se in una matrice quadrata A la colonna i-esima contiene solo zeri, allora, per ogni matrice quadrata B dello stesso ordine, la colonna i-esima del prodotto BA contiene solo zeri. Quindi **una matrice con una colonna di zeri non è invertibile**.

Vogliamo ora cercare delle condizioni che ci assicurino che una data matrice sia invertibile; cominciamo dal caso di una matrice ridotta per righe, che è più semplice da affrontare:

Proposizione 3.3.9 Sia R una matrice quadrata di ordine n ridotta per righe; i seguenti fatti sono equivalenti:

1. R ha rango n;
2. R è la matrice identica di ordine n;
3. R è invertibile.

Dimostrazione. Mostriamo l'equivalenza degli enunciati mostrando successivamente che 1) $\Rightarrow$ 2), 2) $\Rightarrow$ 3) e 3) $\Rightarrow$ 1).

1) $\Rightarrow$ 2) Se R ha rango n, allora contiene n pivot, uguali ad uno. Essendo una matrice a scalini, tali pivot devono stare sulla diagonale principale, ed essendo la matrice ridotta per righe, ogni altro elemento di essa è nullo.

2) $\Rightarrow$ 3) Abbiamo già visto che la matrice identica è invertibile.

3) $\Rightarrow$ 1) Se R è invertibile non ha righe di zeri, e quindi contiene n pivot. ∎

Possiamo ora considerare il caso generale, dimostrando il seguente fondamentale criterio per stabilire se una matrice è invertibile:

Teorema 3.3.10 Una matrice quadrata A di ordine n è invertibile se e solo se ha rango n.

Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che, per definizione, il rango di A è uguale a quello di $\mathrm{rref}(A)$. Per la Proposizione 3.2.17 sappiamo che esiste una matrice P tale che

$$PA = \mathrm{rref}(A).$$

La matrice P è prodotto di matrici di operazioni elementari, che sono invertibili, ed è quindi invertibile (per l'Osservazione 3.3.5).

Se A è invertibile, allora anche $\mathrm{rref}(A)$ è invertibile, perché prodotto di matrici invertibili, ed ha quindi rango n per la Proposizione 3.3.9.

Viceversa, se A ha rango n, allora anche $\mathrm{rref}(A)$ ha rango n, ed è quindi uguale a I per la Proposizione 3.3.9. Abbiamo quindi

$$PA = I.$$

Moltiplicando a sinistra per P^{-1} troviamo che $A = P^{-1}$ è invertibile, e la sua inversa è P. ∎

Calcolo della matrice inversa

Quanto visto nella Proposizione 3.2.17 e nel Teorema 3.3.10 ci permette anche di descrivere un algoritmo per trovare l'inversa di una matrice invertibile.

Osserviamo innanzitutto che, dalla definizione di prodotto righe per colonne, segue che, se A, B e C sono matrici quadrate di ordine n, e $D = (A \mid B)$ è la matrice $n \times 2n$ ottenuta accostando A e B, allora $CD = (CA \mid CD)$.

Se A è una matrice invertibile, allora, come visto nella Proposizione 3.2.17 la sua inversa è la matrice P che si ottiene come prodotto delle matrici corrispondenti alle operazioni elementari che sono necessarie per portare A in forma a scalini ridotta per righe.

Pertanto la procedura per stabilire se una matrice quadrata A di ordine n è invertibile, e, in caso affermativo, trovare l'inversa, è la seguente:

Calcolo della matrice inversa

- Consideriamo la matrice $B = (A \mid I_n)$, ottenuta accostando alla matrice A la matrice identica di ordine n.
- Troviamo la forma a scalini ridotta per righe $\mathrm{rref}(B)$.
- La matrice A è invertibile se e solo se la matrice $\mathrm{rref}(B)$ è della forma $(I_n \mid P)$.
- In tal caso, la matrice P che compare nel secondo blocco di $\mathrm{rref}(B)$ è l'inversa di A.

Per giustificare gli ultimi due punti basta osservare che

$$\mathrm{rref}(B) = PB = P(A \mid I_n) = (\mathrm{rref}(A) \mid P),$$

e ricordare che A è invertibile se e solo se $\mathrm{rref}(A)$ è la matrice identica.

■ **Esempio 3.3.11** Applichiamo quanto visto alla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(A \mid I_2) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-2)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right]$$

La matrice A è quindi invertibile, e la sua inversa è la matrice

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Possiamo verificare quanto ottenuto eseguendo il prodotto

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

■ **Esempio 3.3.12** Consideriamo ora la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(A \mid I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -3 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{D_3(1/5)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -3/5 & 1/5 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{23}(1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -3/5 & 1/5 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/5 & -4/5 & -2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -3/5 & 1/5 \end{array}\right]$$

La matrice A è quindi invertibile, e la sua inversa è la matrice

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 & -2/5 \\ 1/5 & 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -3/5 & 1/5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

■

Concludiamo con un esempio di una matrice non invertibile.

■ **Esempio 3.3.13** Consideriamo ora la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(A \mid I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 5 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(2/5)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & 5 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/5 & 2/5 & 1 \end{array}\right]$$

Potremmo procedere ulteriormente con la riduzione, ma è già evidente a questo punto che, nella forma a scalini ridotta per righe di $(A \mid I_3)$, il primo blocco non sarà costituito dalla matrice identica, perché non c'è un pivot nella terza colonna. La matrice A non è quindi invertibile. ■

3.4 Ancora sui sistemi lineari

Possiamo utilizzare il prodotto di matrici per scrivere un sistema lineare in forma compatta: sia A la matrice dei coefficienti del sistema, sia $\mathbf{b}$ la matrice colonna dei termini noti e siano $x_1, \ldots, x_n$ le incognite; definendo la matrice colonna delle incognite $\mathbf{x}$ come:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

il sistema può essere scritto nella forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Tale forma è conveniente, ad esempio, per studiare alcune proprietà delle soluzioni dei sistemi compatibili. Consideriamo innanzitutto il caso di un sistema omogeneo, di un sistema cioè in cui tutti i termini noti sono nulli.

Sia dunque $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema omogeneo (con $\mathbf{0}$ stiamo indicando una matrice colonna di zeri), siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ due soluzioni del sistema, e λ e μ due numeri reali. Allora, poiché

$$A(\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}) = \lambda A\mathbf{v} + \mu A\mathbf{w} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

anche $\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}$ è una soluzione del sistema. In particolare, la somma di due soluzioni del sistema è ancora una soluzione, e il prodotto di una soluzione per uno scalare è ancora una soluzione. Si dice che l'insieme delle soluzioni è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare. Questa è una proprietà caratteristica dei sistemi omogenei.

Definizione 3.4.1 Data una matrice A, chiameremo *nucleo* di A, e lo denoteremo con $N(A)$ l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e *nullità* della matrice il numero di colonne di $\mathrm{rref}(A)$ che non contengono pivot, cioè il numero di variabili libere dalle quali dipendono le soluzioni del sistema. Indicheremo la nullità di A con $\mathrm{null}(A)$.

Chiaramente, per come è stata definita la nullità di A, se n è il numero di colonne della matrice, si ha

$$\mathrm{null}(A) + \mathrm{rg}(A) = n. \tag{3.4.2}$$

Questa è una forma del Teorema della nullità più rango, che ritroveremo più avanti.

Il nostro prossimo obiettivo è quello di descrivere l'insieme delle soluzioni di un qualsiasi sistema compatibile.

Definizione 3.4.3 Consideriamo un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$; il *sistema omogeneo associato* è il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Supponiamo che $\mathbf{x}_0$ sia una soluzione del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, e che $\mathbf{v}$ sia una soluzione del sistema omogeneo associato. Allora, posto $\mathbf{w} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}$, si ha

$$A\mathbf{w} = A\mathbf{x}_0 + A\mathbf{v} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b},$$

e quindi anche $\mathbf{w}$ è una soluzione del sistema.

Viceversa, se $\mathbf{w}$ è una soluzione del sistema allora

$$A(\mathbf{w} - \mathbf{x}_0) = A\mathbf{w} - A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

e quindi $\mathbf{v} = \mathbf{w} - \mathbf{x}_0$ è una soluzione del sistema omogeneo associato.

Riassumiamo quanto detto finora nel seguente

Teorema 3.4.4 Sia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema lineare compatibile.
- Se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ allora l'insieme delle soluzioni del sistema è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare.
- Se $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{x}_0$ è una soluzione del sistema, tutte e sole le soluzioni del sistema sono del tipo $\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}$, con $\mathbf{v}$ soluzione del sistema omogeneo associato.

■ **Esempio 3.4.5** Consideriamo il seguente sistema

$$\begin{cases} x & +y & & +w & = & 1 \\ 2x & +5y & -3z & +8w & = & -10 \\ & -y & +z & -2w & = & 4 \end{cases}$$

La matrice completa associata a tale sistema è:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 8 & -10 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right]$$

Riduciamola in forma a scalini

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 8 & -10 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-2)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 6 & -12 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(1/3)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \mathbf{3} & -3 & 6 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Osserviamo che il sistema è compatibile, in quanto $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b}) = 2$, ed ha infinite soluzioni che dipendono da $\#\{\text{variabili}\} - \mathrm{rg}(A) = 4 - 2 = 2$ variabili libere.
Le variabili libere in questo caso sono z e w, che corrispondono alle colonne in cui non appaiono pivot.
Procediamo nella riduzione all'indietro per portare la matrice nella forma a ridotta per righe.

$$\overrightarrow{D_2(1/3)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni del sistema sono dunque

$$\begin{cases} x & = & -z+w+5 \\ y & = & z-2w-4 \end{cases}$$

Le soluzioni possono essere descritte nel modo seguente

$$\begin{bmatrix} -z+w+5 \\ z-2w-4 \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -z \\ z \\ z \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w \\ -2w \\ 0 \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

nel quale sono evidenziate una soluzione particolare, $(5,-4,0,0)$, che si ottiene dando alle variabili libere il valore 0, e due soluzioni del sistema omogeneo associato, $(-1,1,1,0)$ e $(1,-2,0,1)$. ■

Anche quanto visto sulle matrici inverse può essere applicato ai sistemi lineari:

Teorema 3.4.6 Se la matrice quadrata A è invertibile, il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Dimostrazione. Sostituendo $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ troviamo

$$A\mathbf{x} = A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = \mathbf{b},$$

e quindi $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ è una soluzione. Poiché A è invertibile, il suo rango è massimo, e quindi la soluzione è unica per il Teorema di Rouché-Capelli. ■

■ **Esempio 3.4.7** Verifichiamo la validità del Teorema sul sistema lineare dell'Esempio 2.1.5. Calcoliamo l'inversa della matrice dei coefficienti:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ E_{21}\overrightarrow{(-1)} \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$E_{32}\overrightarrow{(-5)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -13 & 4 & -5 & 1 \end{array}\right] D_3\overrightarrow{\left(-\frac{1}{13}\right)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} E_{23}\overrightarrow{(2)} \\ E_{13}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & \frac{9}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{2}{13} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \end{array}\right] E_{12}\overrightarrow{(3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{6}{13} & \frac{14}{13} & \frac{5}{13} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{2}{13} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \end{array}\right]$$

Moltiplicando ora l'inversa per la colonna dei termini noti, otteniamo

$$\begin{bmatrix} -\frac{6}{13} & \frac{14}{13} & \frac{5}{13} \\ -\frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{2}{13} \\ -\frac{4}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

che è la soluzione del sistema. ■



4. Lo spazio $\mathbb{R}^n$

In questo capitolo studieremo in dettaglio lo spazio delle ennuple $\mathbb{R}^n$, già introdotto nella trattazione dei sistemi lineari, e useremo le operazioni già viste di somma di ennuple e prodotto per uno scalare per introdurre alcuni concetti fondamentali, quali quello di sottospazio, di insieme di generatori e di dipendenza e indipendenza lineare.

La ragione del tempo dedicato a $\mathbb{R}^n$ è duplice: da un lato ci si propone di arrivare alla definizione di spazio vettoriale astratto per passi successivi, introducendo i concetti fondamentali in un caso più semplice. In secondo luogo, come vedremo più avanti, ogni spazio vettoriale reale di dimensione finita, una volta scelta una sua base, può essere identificato con $\mathbb{R}^n$.

4.1 Operazioni sulle ennuple

In questa sezione indicheremo con lettere in grassetto gli elementi di $\mathbb{R}^n$, cioè le ennuple di numeri reali. Abbiamo già visto che le ennuple si possono sommare: se $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ e $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$, allora

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n);$$

inoltre le ennuple si possono moltiplicare per un numero reale (prodotto per uno scalare): se $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ allora

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \ldots, \lambda a_n).$$

Queste operazioni godono delle seguenti proprietà:

Proprietà delle operazioni fra ennuple

1. Comunque scelte due ennuple $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ si ha $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$;
2. Comunque scelte tre ennuple $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ si ha $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$;
3. Esiste una ennupla, l'ennupla nulla, tale che, per ogni ennupla $\mathbf{a}$ si ha $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$;
4. Ogni ennupla $\mathbf{a}$ ha una ennupla opposta $-\mathbf{a}$ tale che $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.
5. Comunque scelti due scalari λ, μ ed una ennupla $\mathbf{a}$ si ha $\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$;
6. Comunque scelta una ennupla $\mathbf{a}$ si ha $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$;
7. Comunque scelti due scalari λ, μ ed una ennupla $\mathbf{a}$ si ha $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$;
8. Comunque scelti uno scalare λ e due ennuple $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ si ha $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$.

4.2 Sottospazi

Di particolare importanza sono i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ chiusi rispetto alle operazioni di somma e di prodotto per uno scalare:

Definizione 4.2.1 Un sottoinsieme **non vuoto** $U \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *sottospazio* se è chiuso rispetto alle operazioni di $\mathbb{R}^n$, cioè se, $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ e $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U \qquad \lambda \mathbf{u}_1 \in U.$$

Equivalentemente si può richiedere che $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\lambda \mathbf{u}_1 + \mu \mathbf{u}_2 \in U.$$

Una scrittura del tipo $\lambda \mathbf{u}_1 + \mu \mathbf{u}_2$ è detta combinazione lineare delle ennuple $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

N.B. Se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è un sottospazio, allora la ennupla nulla appartiene ad U. Infatti, dato un qualsiasi $\mathbf{u} \in U$, la ennupla $\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{0}$ deve appartenere ad U.

N.B. Se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è un sottospazio che contiene almeno una ennupla non nulla, allora contiene infiniti elementi. Infatti, se $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ allora $\lambda \mathbf{u} \in U$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Vediamo ora alcuni esempi di sottoinsiemi dello spazio delle ennuple $\mathbb{R}^n$, alcuni che sono sottospazi, altri che non lo sono.

■ **Esempi 4.2.2**

1. Il sottoinsieme che ha come unico elemento la ennupla nulla è un sottospazio, detto sottospazio banale o sottospazio nullo.
2. $\mathbb{R}^n$ è, ovviamente, un sottospazio di se stesso.
3. Le ennuple $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tali che $x_1 = 0$ sono un sottospazio. Infatti, presi due ennuple di questo tipo, $(0, x_2, \ldots, x_n)$ e $(0, y_2, \ldots, y_n)$, una loro generica combinazione lineare

$$\begin{aligned} \lambda(0, x_2, \ldots, x_n) + \mu(0, y_2, \ldots, y_n) &= (0, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n) + (0, \mu y_2, \ldots, \mu y_n) \\ &= (0, \lambda x_2 + \mu y_2, \ldots, \lambda x_n + \mu y_n), \end{aligned}$$

   è ancora una ennupla il cui primo termine è nullo.
4. Le ennuple tali che $x_1 \in \mathbb{Z}$ non sono un sottospazio. Infatti, se moltiplichiamo l'ennupla $(1, 1, \ldots, 1)$ per $1/2$ otteniamo una ennupla il cui primo termine non è intero.
5. Le soluzioni di un sistema omogeneo in n incognite $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sono un sottospazio, come mostrato all'inizio della sezione 3.4.
6. Le soluzioni di un sistema non omogeneo in n incognite $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ non sono un sottospazio. Per mostrarlo è sufficiente osservare che la ennupla nulla non è una soluzione del sistema. ■

Definizione 4.2.3 Date k ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1,\dots,\lambda_k \in \mathbb{R}$, una ennupla $\mathbf{v}$ del tipo

$$\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_k\mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i\mathbf{v}_i$$

è detta *combinazione lineare* di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$.

Le combinazioni lineari di ennuple possono essere scritte utilizzando il prodotto di matrici, identificando le ennuple con matrici colonna $n \times 1$. Questa scrittura si rivelerà particolarmente conveniente negli esercizi. Il procedimento è il seguente: date $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ ennuple di $\mathbb{R}^n$, e $\lambda_1,\dots,\lambda_k \in \mathbb{R}$, costruiamo la matrice A di ordine $n \times k$ che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$:

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c|c} & & & \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k \\ & & & \end{array}\right]$$

Sia poi $\boldsymbol{\lambda}$ la matrice colonna $k \times 1$ i cui elementi sono i λ_i.

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \lambda_k \end{bmatrix}$$

Allora possiamo scrivere la combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ con coefficienti $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ utilizzando il prodotto di matrici:

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i\mathbf{v}_i = A\boldsymbol{\lambda} = \left[\begin{array}{c|c|c|c} & & & \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k \\ & & & \end{array}\right] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \lambda_k \end{bmatrix} \tag{4.2.4}$$

Proposizione 4.2.5 Siano $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$. L'insieme di tutte le combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$, al variare di $\lambda_1,\dots,\lambda_k \in \mathbb{R}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$, indicato solitamente con $\langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k \rangle$ o con $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k)$, e detto *sottospazio generato* da $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$.

Dimostrazione. Siano $\mathbf{u}$ e $\mathbf{w}$ due combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$, cioè, se A è la matrice di ordine $n \times k$ che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ si ha, per due matrici $\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}$ di ordine $k \times 1$,

$$\mathbf{u} = A\boldsymbol{\lambda} \qquad \mathbf{w} = A\boldsymbol{\mu};$$

Dobbiamo verificare che una loro combinazione lineare appartiene ancora ad U

$$\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{w} = \alpha(A\boldsymbol{\lambda}) + \beta(A\boldsymbol{\mu}) = A(\alpha\boldsymbol{\lambda}) + A(\beta\boldsymbol{\mu}) = A(\alpha\boldsymbol{\lambda} + \beta\boldsymbol{\mu})$$

dove le uguaglianze sono state ottenute facendo uso delle proprietà del prodotto di matrici e del prodotto di una ennupla per un numero reale. ■

Un esempio importante di quanto appena visto, che ritroveremo più avanti, è il seguente:

Definizione 4.2.6 Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, lo *spazio delle righe* $R(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^n$ generato dalle m ennuple riga $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_m$ della matrice A, mentre lo *spazio delle colonne* $C(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^m$ generato dalle n emmuple colonna $\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n$.

$$R(A) = \langle \mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_m \rangle, \qquad C(A) = \langle \mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n \rangle.$$

■ **Esempio 4.2.7** Ad esempio, considerata la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

abbiamo che lo spazio delle righe $R(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato da $(1,2,3,-1)$, $(0,1,1,1)$ e $(3,0,3,0)$:

$$R(A) = \langle (1,2,3,-1), (0,1,1,1), (3,0,3,0) \rangle \subset \mathbb{R}^4$$

mentre lo spazio delle colonne $C(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato da $(1,0,3)$, $(2,1,0)$, $(3,1,3)$ e $(-1,1,0)$:

$$C(A) = \langle (1,0,3), (2,1,0), (3,1,3), (-1,1,0) \rangle \subset \mathbb{R}^3$$

■

Definizione 4.2.8 Se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è un sottospazio e $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = U$, allora l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ è detto *sistema di generatori* o *insieme di generatori* di U.

Siano $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ ennuple di $\mathbb{R}^n$; ricordando la (4.2.4) osserviamo che, se A è la matrice $n \times k$ che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ e $\boldsymbol{\lambda}$ è la matrice colonna $k \times 1$ i cui elementi sono i λ_i, allora la ennupla $\mathbf{b}$ appartiene a $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ quando il sistema

$$A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}$$

è compatibile.

In particolare $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ è un sistema di generatori di $\mathbb{R}^n$ se il sistema $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}$ è compatibile per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Ciò accade se e solo se la matrice A ha rango n; infatti, se così non fosse, sarebbe sempre possibile trovare una ennupla $\mathbf{b}$ per la quale $\mathrm{rg}(A) \neq \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{b})$.

Riassumiamo quanto detto nella seguente:

Proposizione 4.2.9 Un insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$ è un sistema di generatori di $\mathbb{R}^n$ se e solo se il rango della matrice A che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ è uguale a n. In particolare un sistema di generatori di $\mathbb{R}^n$ ha almeno n elementi.

Vediamo un esempio di applicazione della Proposizione:

■ **Esempio 4.2.10** In $\mathbb{R}^3$ consideriamo le terne $\mathbf{v}_1 = (1,0,-1), \mathbf{v}_2 = (2,1,0), \mathbf{v}_3 = (-1,1,3)$ e $\mathbf{v}_4 = (0,-1,-2)$. Vogliamo stabilire se l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_4\}$ è un sistema di generatori per $\mathbb{R}^3$. Costruiamo dunque la matrice A che ha sulle colonne le componenti di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_4$ e calcoliamone il rango:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\longrightarrow}{E_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è 2, che è minore di $n = 3$, e quindi l'insieme considerato non è un sistema di generatori per $\mathbb{R}^3$. ■

Abbiamo visto che le soluzioni di un sistema omogeneo in n incognite formano un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$. Vogliamo ora mostrare che ogni sottospazio del tipo $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k)$ è lo spazio delle soluzioni di un sistema omogeneo.

Una ennupla $\mathbf{x}$ appartiene a $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k)$ se e solo se si può scrivere come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$, cioè se il sistema $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{x}$ è compatibile. Per il Teorema di Rouché-Capelli sappiamo che questo accade se e solo se il rango di A è uguale al rango di $(A \mid \mathbf{x})$.

Consideriamo quindi la matrice ottenuta accostando ad A la colonna delle incognite, troviamone una forma a scalini e imponiamo che $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{x})$. Questo ci darà le equazioni del sistema il cui spazio di soluzioni è $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k)$.

Illustriamo la procedura appena descritta con un esempio:

■ **Esempio 4.2.11** In $\mathbb{R}^4$ consideriamo il sottospazio U generato dalle quaterne $\mathbf{v}_1 = (1,0,2,1)$ e $\mathbf{v}_2 = (2,1,0,-1)$, e cerchiamo di descriverlo come spazio di soluzioni di un sistema lineare. Consideriamo quindi la matrice $(A \mid \mathbf{x})$ e troviamone una forma a scalini:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 0 & 1 & y \\ 2 & 0 & z \\ 1 & -1 & w \end{array}\right] \begin{matrix} \overset{\longrightarrow}{E_{31}(-2)} \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 0 & 1 & y \\ 0 & -4 & z-2x \\ 0 & -3 & w-x \end{array}\right] \begin{matrix} \overset{\longrightarrow}{E_{32}(4)} \\ E_{42}(3) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & z-2x+4y \\ 0 & 0 & w-x+3y \end{array}\right]$$

Le condizioni per cui $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{x})$ sono dunque:

$$\begin{cases} 2x-4y-z &= 0 \\ x-3y-w &= 0 \end{cases}$$

che è il sistema lineare cercato. ■

4.3 Dipendenza e indipendenza lineare

Definizione 4.3.1 Un insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ si dice *linearmente dipendente* se esistono scalari $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ non tutti nulli tali che

$$\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\mathbf{v}_i=\mathbf{0}.$$

In caso contrario, cioè se

$$\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\mathbf{v}_i=\mathbf{0}\quad\Longrightarrow\quad\lambda_i=0\quad\forall i=1,\dots,k$$

l'insieme si dice *linearmente indipendente*. In altre parole l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ si dice linearmente indipendente se l'unico modo di scrivere la ennupla nulla come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ consiste nel prendere tutti i coefficienti della combinazione lineare uguali a zero.

Osservazione 4.3.2 Se un insieme di ennuple contiene la ennupla nulla, allora l'insieme è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Sia $\{\mathbf{v}_1=\mathbf{0},\mathbf{v}_2,\dots,\mathbf{v}_k\}$ l'insieme considerato. Scegliendo $\lambda_1=1$ e $\lambda_i=0$ per ogni $i=2,\dots,k$, vediamo che possiamo scrivere la ennupla nulla come combinazione lineare dei vettori dell'insieme con coefficienti non tutti nulli. ■

Osservazione 4.3.3 Se l'insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ con $k\geq 2$ è linearmente dipendente[1], allora (almeno) una delle ennuple dell'insieme può essere scritta come combinazione lineare delle altre, cioè $\exists i\in\{1,\dots,k\}$ tale che $\mathbf{v}_i\in\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{i-1},\mathbf{v}_{i+1},\dots,\mathbf{v}_k)$.

Dimostrazione. Poiché $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è un insieme dipendente esiste una combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$, con coefficienti non tutti nulli, uguale al vettore nullo:

$$\mathbf{0}=\lambda_1\mathbf{v}_1+\lambda_2\mathbf{v}_2+\cdots+\lambda_k\mathbf{v}_k.$$

Sia i un indice tale che $\lambda_i\neq 0$; portiamo $\lambda_i\mathbf{v}_i$ a primo membro e dividiamo per $-\lambda_i$, ottenendo:

$$\mathbf{v}_i=-\frac{\lambda_1}{\lambda_i}\mathbf{v}_1+\cdots-\frac{\lambda_i-1}{\lambda_i}\mathbf{v}_{i-1}-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\mathbf{v}_{i+1}-\cdots-\frac{\lambda_k}{\lambda_i}\mathbf{v}_k.$$ ■

Corollario 4.3.4 Se l'insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è linearmente dipendente allora $\exists i\in\{1,\dots,k\}$ tale che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{i-1},\mathbf{v}_{i+1},\dots,\mathbf{v}_k)=\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k)$.

Siano $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ ennuple di $\mathbb{R}^n$; ricordando la (4.2.4) osserviamo che, se A è la matrice $n\times k$ che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ e $\boldsymbol{\lambda}$ è la matrice colonna $k\times 1$ i cui elementi sono i λ_i, allora l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è linearmente indipendente quando

$$A\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0}\qquad\Longrightarrow\qquad\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0}$$

cioè quando il sistema $A\,\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0}$ ha solo la soluzione nulla. Per il Teorema di Rouché-Capelli questo accade se il rango della matrice A è uguale al numero k delle colonne, cioè se in una forma a scala della matrice A ogni colonna contiene un pivot.

Riassumiamo quanto detto nella seguente:

[1] Un insieme costituito da una sola ennupla è dipendente se e solo se la ennupla è la ennupla nulla.

Proposizione 4.3.5 Un insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$ è linearmente indipendente se e solo se il rango della matrice A che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ è uguale a k.
In particolare un insieme linearmente indipendente in $\mathbb{R}^n$ ha al massimo n elementi.

Se il sistema $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ ha soluzioni non banali, allora l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è linearmente dipendente. In particolare i vettori che corrispondono alle colonne senza pivot di una forma a scalini di A possono essere scritti come combinazioni lineari degli altri. La forma ridotta per righe di A fornisce i coefficienti della combinazione lineare, come mostrato nel prossimo esempio.

■ **Esempio 4.3.6** In $\mathbb{R}^4$ consideriamo le quaterne

$$\mathbf{v}_1 = (1,0,-1,0), \mathbf{v}_2 = (2,1,0,1), \mathbf{v}_3 = (-1,1,3,1).$$

Vogliamo stabilire se l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente e, in caso negativo, trovare le relazioni tra i vettori considerati. Costruiamo dunque la matrice A che ha sulle colonne le componenti di $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ e calcoliamone il rango:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{42}(-1)]{E_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è 2, ed è quindi minore del numero dei vettori. Pertanto l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ è linearmente dipendente. Continuiamo la riduzione per trovare la forma ridotta per righe.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La terza colonna non contiene pivot, e quindi $\mathbf{v}_3$ può essere espresso come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$. I coefficienti di questa combinazione lineare sono **gli elementi della colonna stessa**:

$$\mathbf{v}_3 = -3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2.$$

■

4.4 Basi

Di particolare rilevanza sono gli insiemi di ennuple che sono sia linearmente indipendenti che sistemi di generatori, di cui ci occuperemo più diffusamente in un capitolo successivo

Definizione 4.4.1 Un insieme (ordinato) di ennuple $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1,\dots,\mathbf{b}_k\}$ è detto *base* di $\mathbb{R}^n$ se è un sistema di generatori linearmente indipendente.

Combinando quanto visto nelle Proposizioni 4.2.9 e 4.3.5 possiamo concludere che

Proposizione 4.4.2 Un insieme di ennuple $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$ è una base se e solo $k = n$ e il rango della matrice A che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ è uguale a n.

■ **Esempio 4.4.3** Verifichiamo che le terne $\mathbf{v}_1 = (1,1,0), \mathbf{v}_2 = (1,0,1), \mathbf{v}_3 = (0,1,1)$ costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$. Osserviamo innanzitutto che il numero di terne dato è quello necessario per poter costituire una base di $\mathbb{R}^3$. Possiamo dunque proseguire, costruendo la matrice A che ha sulle colonne le componenti di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e calcolandone il rango:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è tre, quindi l'insieme considerato costituisce una base di $\mathbb{R}^3$. ■

Una delle proprietà fondamentali delle basi è la seguente:

Proposizione 4.4.4 Sia $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ una base di $\mathbb{R}^n$. Allora ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare che, se A è la matrice $n \times n$ che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ e $\boldsymbol{\lambda}$ è la matrice colonna $n \times 1$ i cui elementi sono i coefficienti della combinazione lineare allora $\forall\, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ il sistema lineare

$$A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}$$

è compatibile ed ha un'unica soluzione. Poiché il rango di A è uguale ad n questo segue dal Teorema di Rouché-Capelli. ■

■ **Esempio 4.4.5** Vogliamo scrivere la terna $\mathbf{b} = (1,3,4)$ come combinazione lineare delle terne $\mathbf{v}_1 = (1,1,0), \mathbf{v}_2 = (1,0,1), \mathbf{v}_3 = (0,1,1)$, che costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne le componenti di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, ed il sistema lineare $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}$, e risolviamolo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{D_2(-1)} \\ D_3(1/2) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{23}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Troviamo quindi $\mathbf{b} = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 1 \cdot \mathbf{v}_2 + 3 \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3$. ■



5. Spazi vettoriali

In questo capitolo viene introdotta la nozione di spazio vettoriale astratto, che è la nozione fondamentale di questo corso. Nei primi capitoli abbiamo visto esempi di insiemi (i vettori geometrici, le matrici di un ordine fissato, le ennuple) in cui erano definiti una somma, che godeva di alcune proprietà, e il prodotto per un numero reale, che soddisfaceva altre proprietà.

Il punto di vista viene ora rovesciato: invece di studiare un particolare insieme e dimostrare che certe operazioni hanno certe proprietà si considerano in modo astratto e uniforme tutti gli insiemi dotati di due operazioni con certe proprietà. Tali insiemi saranno chiamati spazi vettoriali.

In questo modo, tutte le definizioni, costruzioni e proprietà che possono essere dimostrate utilizzando solamente la struttura di spazio vettoriale si applicheranno a tutti i casi particolari finora visti e ad altri ancora.

Dopo la definizione e alcuni esempi introdurremo i concetti di sottospazio, sistema di generatori, dipendenza e indipendenza lineare, basi, con i quali ci siamo già familiarizzati nel caso di $\mathbb{R}^n$ trattato nel capitolo precedente.

5.1 Gruppi e campi

Per poter arrivare alla definizione di spazio vettoriale è prima necessario introdurre altre strutture algebriche più semplici, i gruppi e i campi.

Definizione 5.1.1 Un *gruppo* è un insieme G nel quale è definita un'operazione $*$, cioè una funzione $* : G \times G \to G$ che associa ad una coppia di elementi $a, b \in G$ un elemento $a * b \in G$ che soddisfa le seguenti proprietà:

i) è associativa, cioè $(a*b)*c = a*(b*c) \quad \forall a,b,c \in G$;
ii) esiste un *elemento neutro* $e \in G$ tale che $a*e = e*a = a \quad \forall a \in G$;
iii) ogni elemento $a \in G$ ha un *elemento simmetrico*, cioè un elemento $b \in G$ tale che $a*b = b*a = e$.

Un gruppo $(G,*)$ è detto *commutativo* o *abeliano* se l'operazione in esso definita è anche commutativa, cioè se $a*b = b*a \quad \forall a,b \in G$.

■ **Esempi 5.1.2** Vediamo ora alcuni esempi di gruppi:

1. $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$ e $(\mathbb{C},+)$ sono gruppi abeliani rispetto alla somma; l'elemento neutro è lo 0; il simmetrico di un elemento a, detto opposto, è $-a$.
2. I vettori geometrici nello spazio sono un gruppo abeliano rispetto alla somma. L'elemento neutro è il vettore nullo, cioè la classe di equivalenza dei vettori applicati $\overrightarrow{AA}$, e il simmetrico di un vettore $\mathbf{v}$ è il vettore opposto, cioè il vettore che ha stessa direzione e modulo, ma verso opposto.
3. Le matrici di un ordine fissato $m \times n$ sono un gruppo abeliano rispetto alla somma; l'elemento neutro è la matrice nulla di ordine $m \times n$, e il simmetrico di una matrice A è la matrice opposta $-A$.
4. Le matrici quadrate invertibili di un ordine fissato n sono un gruppo **non abeliano** rispetto al prodotto righe per colonne, l'elemento neutro è la matrice identica di ordine n e il simmetrico di una matrice A è la matrice inversa A^{-1}.
5. $(\mathbb{Q}\setminus\{0\},\cdot)$, $(\mathbb{R}\setminus\{0\},\cdot)$ e $(\mathbb{C}\setminus\{0\},\cdot)$ sono gruppi abeliani rispetto al prodotto; l'elemento neutro è 1 e il simmetrico dell'elemento a, detto inverso, è $1/a$; è necessario togliere lo 0, perché tale elemento non ha un simmetrico. ■

Gli esempi appena visti mostrano che gli insiemi $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ hanno una struttura particolarmente ricca, in quanto dotati di due operazioni diverse; tali insiemi sono esempi di campi.

Definizione 5.1.3 Un *campo* $\mathbb{K}$ è un insieme dotato di due operazioni, $+$ e $\cdot$, tale che
i) $(\mathbb{K},+)$ è un gruppo abeliano;
ii) Indicato con 0 l'elemento neutro dell'operazione $+$, $(\mathbb{K}\setminus\{0\},\cdot)$ è un gruppo abeliano;
iii) Vale la proprietà distributiva, cioè

$$a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c \qquad \forall a,b,c \in \mathbb{K}.$$

5.2 Definizione ed esempi

Veniamo ora alla definizione di spazio vettoriale:

Definizione 5.2.1 Uno *spazio vettoriale reale* è un insieme V, i cui elementi sono detti *vettori*, su cui sono definiti la somma tra elementi di V e il prodotto tra un elemento di V e un numero reale, in modo che valgano le seguenti proprietà:

1. Comunque scelti due vettori $\mathbf{v},\mathbf{w}$ si ha $\mathbf{v}+\mathbf{w} = \mathbf{w}+\mathbf{v}$;
2. Comunque scelti tre vettori $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ si ha $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w} = \mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$;
3. Esiste un vettore, denotato con $\mathbf{0}$, tale che, per ogni vettore $\mathbf{v}$ si ha $\mathbf{v}+\mathbf{0} = \mathbf{v}$;
4. Ogni vettore $\mathbf{v}$ ha un vettore opposto $-\mathbf{v}$ tale che $\mathbf{v}+(-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
5. Comunque scelti due scalari λ,μ ed un vettore $\mathbf{v}$ si ha $\lambda(\mu\mathbf{v}) = (\lambda\mu)\mathbf{v}$;
6. Comunque scelto un vettore $\mathbf{v}$ si ha $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$;
7. Comunque scelti due scalari λ,μ ed un vettore $\mathbf{v}$ si ha $(\lambda+\mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{v}$;
8. Comunque scelti uno scalare λ e due vettori $\mathbf{v},\mathbf{w}$ si ha $\lambda(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v}+\lambda\mathbf{w}$.

Ricordando la definizione di gruppo, osserviamo che le prime quattro proprietà si possono riassumere dicendo che che V è un gruppo abeliano rispetto alla somma.

Notazione 5.1. *Come nella definizione indicheremo abitualmente gli elementi di uno spazio vettoriale, detti* vettori*, con lettere in grassetto, e l'elemento neutro rispetto alla somma, detto* vettore nullo*, con* $\mathbf{0}$.

Osservazione 5.2.2 Più in generale, è possibile definire uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$, richiedendo che la seconda operazione sia tra elementi di V ed elementi di $\mathbb{K}$, e per essa valgano le proprietà sopra enunciate.

■ **Esempi 5.2.3** Abbiamo già incontrato alcuni esempi di spazi vettoriali reali:

1. L'insieme $\mathscr{V}^3$ dei vettori geometrici, con le operazioni di somma e prodotto per uno scalare definite in 1.1.3 e 1.1.6.
2. L'insieme $\mathbb{R}^n$ delle ennuple di numeri reali, con le operazioni definite all'inizio del capitolo 2, e riprese nel capitolo precedente.
3. L'insieme $M_{m,n}(\mathbb{R})$ delle matrici di ordine $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{R}$, con le operazioni di somma e prodotto per uno scalare definite in 3.2.1 e 3.2.5.

■

■ **Esempi 5.2.4** Altri esempi di spazi vettoriali reali:

1. $\mathbb{R}[x]$, l'insieme dei polinomi a coefficienti reali in una variabile, con la somma e il prodotto per un numero reale definite nel modo usuale.
2. $\mathbb{R}_d[x]$, l'insieme dei polinomi a coefficienti reali in una variabile di grado al più d, con la somma e il prodotto per un numero reale definite nel modo usuale.
3. $\mathscr{C}(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ continua}\}$, l'insieme delle funzioni reali continue con le operazioni definite come:

$$(f+g)(x) := f(x)+g(x) \qquad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

■

ATTENZIONE

Il termine "vettori" si riferisce genericamente agli elementi di uno spazio vettoriale, che non devono essere confusi con i vettori geometrici o con le ennuple. Ad esempio, se $V = M_{m,n}(\mathbb{R})$ i vettori di V sono delle matrici.

5.3 Sottospazi

I sottospazi di uno spazio vettoriale reale vengono definiti in modo analogo al caso di $\mathbb{R}^n$:

Definizione 5.3.1 Sia V uno spazio vettoriale reale; un sottoinsieme **non vuoto** $U \subseteq V$ si dice *sottospazio* se è chiuso rispetto alle operazioni di V, cioè se, $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ e $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U \qquad \lambda \mathbf{u}_1 \in U.$$

Equivalentemente si può richiedere che $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\lambda \mathbf{u}_1 + \mu \mathbf{u}_2 \in U.$$

Una scrittura del tipo $\lambda \mathbf{u}_1 + \mu \mathbf{u}_2$ è detta combinazione lineare dei vettori $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

Anche in questo caso, se $U \subseteq V$ è un sottospazio, allora $\mathbf{0} \in U$, e un sottospazio che contiene almeno un vettore non nullo contiene infiniti vettori.

N.B. Per definizione un sottospazio U di uno spazio vettoriale V è esso stesso uno spazio vettoriale, con le operazioni di V.

■ **Esempi 5.3.2** Sia $V = M_2(\mathbb{R})$.

1. Le matrici tali che la somma degli elementi della diagonale principale è nulla sono un sottospazio. Verificarlo per esercizio.
2. Le matrici invertibili non sono un sottospazio, perché non contengono la matrice nulla.
3. Le matrici non invertibili non sono un sottospazio; infatti, prendendo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

si ha che A e B non sono invertibili, ma $A+B$ è invertibile. ■

■ **Esempi 5.3.3** Sia $V = \mathbb{R}[x]$.

1. I polinomi $p(x)$ tali che $p(1) = 0$ sono un sottospazio. Verificarlo per esercizio.
2. I polinomi di grado $d > 0$ non sono un sottospazio. Infatti, considerando i polinomi $p(x) = x^d$ e $q(x) = -x^d + 1$ la loro somma non è un polinomio di grado d. ■

Le definizioni di combinazione lineare e di sottospazio generato da un insieme di vettori sono del tutto analoghe a quanto visto per $\mathbb{R}^n$:

Definizione 5.3.4 Sia V uno spazio vettoriale reale. Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ e k scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{v}_i$$

è detto *combinazione lineare* di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$. L'insieme di tutte le combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ è un sottospazio di V, che si indica con $\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \rangle$ o con $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ e si chiama *sottospazio generato* da $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.

A differenza del caso di $\mathbb{R}^n$, non è detto che sia sempre possibile trovare un numero finito di vettori che costituiscano un sistema di generatori per V:

Definizione 5.3.5 Sia V uno spazio vettoriale reale; se esistono $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ con la proprietà che $V = \langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \rangle$, cioè ogni vettore di V si può scrivere come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, allora V è detto *finitamente generato* e l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ è detto *sistema di generatori* per V.

■ **Esempi 5.3.6** Vediamo un esempio di spazio vettoriale che è finitamente generato ed un esempio di spazio vettoriale che non lo è.

1. $\mathbb{R}^n$ è finitamente generato: un sistema di generatori è dato dalle ennuple $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)$.
2. $\mathbb{R}[x]$ non è finitamente generato: siano $p_1(x), p_2(x), \dots, p_m(x)$ un numero finito di polinomi, e sia M il massimo dei loro gradi. Sia $q(x)$ un polinomio di grado $M+1$; allora $q(x) \notin \langle p_1(x), \dots, p_m(x) \rangle$. ■

5.4 Dipendenza e indipendenza lineare

Del tutto analoga è anche la definizione di dipendenza e indipendenza lineare:

Definizione 5.4.1 Sia V uno spazio vettoriale reale. Un insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\} \subset V$ si dice *linearmente dipendente* se esistono scalari $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ non tutti nulli tali che

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}.$$

In caso contrario, cioè se

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_i = 0 \quad \forall i = 1,\dots,k$$

l'insieme si dice *linearmente indipendente*. In altre parole l'insieme $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ si dice linearmente indipendente se l'unico modo di scrivere il vettore nullo come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ è prendere tutti i coefficienti della combinazione lineare uguali a zero.

■ **Esempio 5.4.2** Mostriamo, utilizzando la definizione, che, nello spazio vettoriale $M_2(\mathbb{R})$ l'insieme

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

è linearmente indipendente.

Dobbiamo mostrare che dall'uguaglianza

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

segue che $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Svolgendo i calcoli otteniamo

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \lambda_2 \\ -\lambda_2 & 2\lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3\lambda_3 & 0 \\ \lambda_3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 + 3\lambda_3 & \lambda_1 + \lambda_2 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 & 2\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Troviamo quindi il sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

che ha solo la soluzione nulla (dall'ultima equazione abbiamo $\lambda_2 = 0$ che, sostituito nella seconda e nella terza ci dà $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_3 = 0$). ■

Continuano a valere le proprietà già viste per $\mathbb{R}^n$:

Osservazione 5.4.3 Se un insieme di vettori contiene il vettore nullo, allora l'insieme è linearmente dipendente.

Osservazione 5.4.4 Se l'insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è linermente dipendente e $k \geq 2$, allora (almeno) uno dei vettori dell'insieme può essere scritto come combinazione lineare degli altri, cioè $\exists i \in \{1,\dots,k\}$ tale che $\mathbf{v}_i \in \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{i-1},\mathbf{v}_{i+1},\dots,\mathbf{v}_k \rangle$.

Corollario 5.4.5 Se l'insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ è linermente dipendente allora $\exists i \in \{1,\dots,k\}$ tale che $\langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{i-1},\mathbf{v}_{i+1},\dots,\mathbf{v}_k\rangle = \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\rangle$.

5.5 Basi

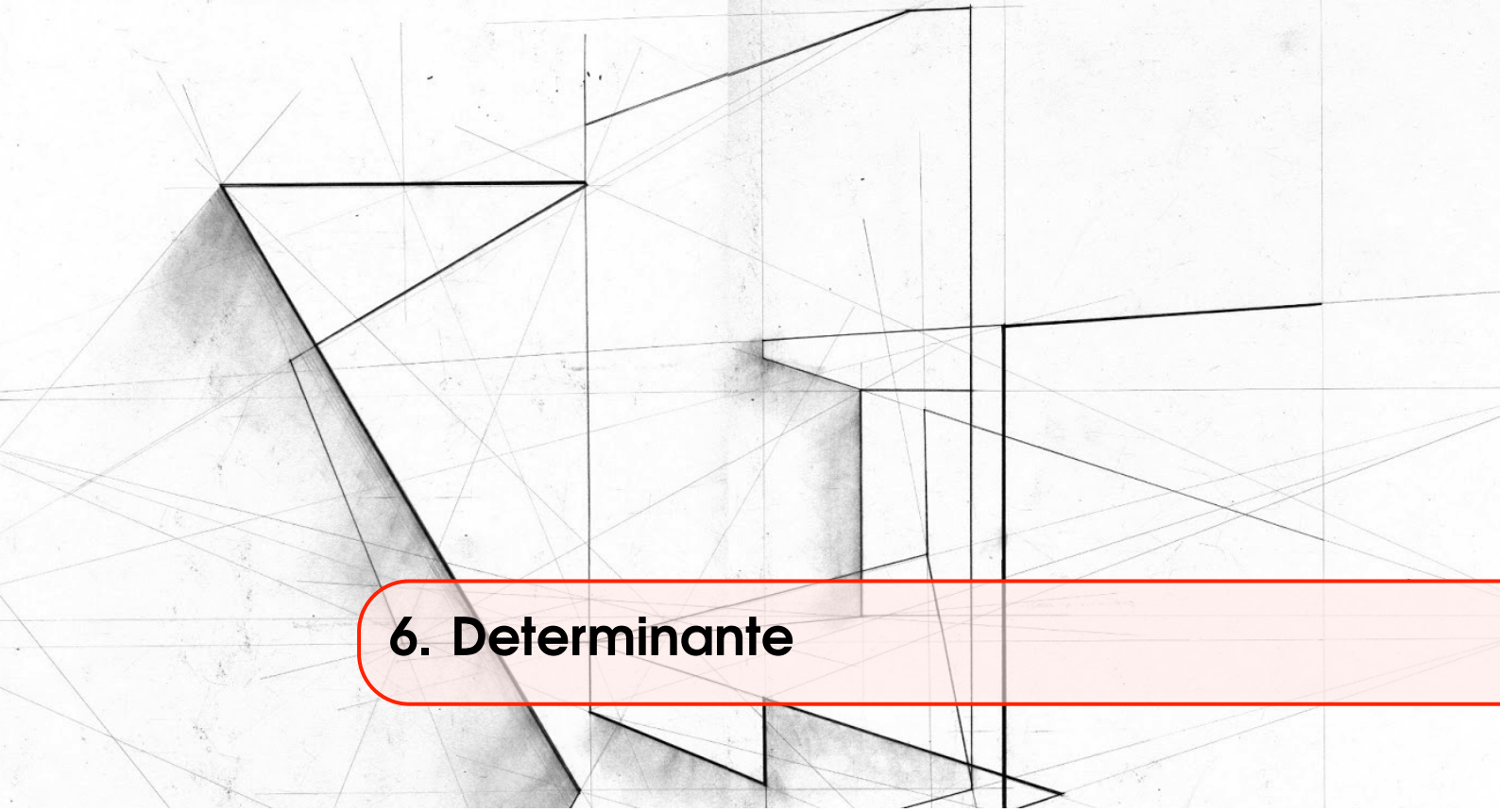
Analoga è anche la definizione di base:

Definizione 5.5.1 Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato. Un insieme (ordinato) di vettori $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1,\dots,\mathbf{b}_n\}$ è detto *base* di V se è un sistema di generatori linearmente indipendente.

Vale una proprietà analoga a quella vista per il caso $\mathbb{R}^n$:

Proposizione 5.5.2 Sia V uno spazio vettoriale reale e $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n\}$ una base di V. Allora ogni $\mathbf{v} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$.

Dimostreremo questa Proposizione nel Capitolo 7, all'interno del Teorema 7.1.3.



6. Determinante

In questo capitolo vedremo come, per le matrici quadrate, ci sia un modo di stabilire se la matrice ha rango massimo oppure no senza utilizzare il metodo di riduzione, ma costruendo una funzione che ad ogni matrice quadrata di ordine n associa un numero. Mostreremo infatti che una matrice quadrata ha rango massimo se e solo se tale numero (detto determinante della matrice) è diverso da zero.

Vedremo poi alcune applicazioni, quali il legame tra determinante e prodotto vettoriale di vettori geometrici nello spazio e il significato geometrico del determinante come volume.

Mostreremo inoltre come il determinante può essere utilizzato per risolvere alcuni problemi di geometria nello spazio, tra quelli visti nel primo capitolo.

Spiegheremo infine come utilizzare il determinante per la risoluzione di particolari sistemi quadrati (Teorema di Cramer) e per calcolare l'inversa di una matrice.

6.1 Determinante

Introdurremo il determinante in modo ricorsivo, definendolo prima per matrici di ordine uno e riconducendo il calcolo del determinante di una matrice di ordine n a quello di determinanti di matrici di ordine $n-1$. Cominciamo quindi col considerare particolari sottomatrici quadrate di una matrice quadrata data.

Definizione e proprietà

Definizione 6.1.1 Data una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{R})$, e due indici $j,k \in \{1,\dots,n\}$ indicheremo con A_{jk} la matrice quadrata di ordine $n-1$ ottenuta da A cancellando la riga j e la colonna k.

■ **Esempio 6.1.2**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad A_{12} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad A_{33} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

Definizione 6.1.3 il *determinante* è una funzione che, a una matrice quadrata $A = [a_{ij}]$, $A \in M_n(\mathbb{R})$ associa un numero reale.

Se $n = 1$ definiamo $\det A = a_{11}$.

Se $n \geq 2$, definiamo

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1}.$$

Osservazione 6.1.4 E' immediato verificare che il determinante di una matrice 2×2 è dato da

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

■ **Esempio 6.1.5** Vediamo un esempio di calcolo di un determinante di una matrice 3×3:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= (2+1) - (-2) = 5$$

■

Osservazione 6.1.6 Se la matrice A è triangolare superiore (Cf. Definizione 3.3.1) allora $\det A = a_{11} \det A_{11}$, in quanto $a_{i1} = 0$ per $i \geq 2$. Osservando che la matrice A_{11} è pure triangolare superiore e iterando il ragionamento otteniamo che

$$\det A = a_{11}a_{22} \ldots a_{nn},$$

cioè che **il determinante di una matrice triangolare superiore è uguale al prodotto degli elementi sulla diagonale principale**. In particolare il determinante della matrice identica è 1.

Osserviamo che una matrice quadrata a scalini è necessariamente triangolare superiore, e gli elementi della diagonale principale sono tutti diversi da zero se e solo se il numero dei pivot è n. Quindi, nel caso di una matrice a scalini, il determinante è zero se il rango non è massimo, ed è uguale al prodotto dei pivot se il rango è massimo.

Abbiamo definito il determinante in modo ricorsivo, utilizzando la prima colonna della matrice; il seguente risultato mostra che il determinante può essere calcolato utilizzando qualsiasi riga o qualsiasi colonna (si dice *sviluppando* il determinante secondo la riga i o la colonna j).

Questo metodo alternativo di calcolo si rivela particolarmente utile quando in una riga o in una colonna della matrice di cui vogliamo calcolare il determinante ci sono elementi nulli.

Teorema 6.1.7 — Teorema di Laplace. Sia A una matrice quadrata di ordine n; allora

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}.$$

■ **Esempio 6.1.8** Calcoliamo il determinante della matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

secondo la Definizione 6.1.3:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \overset{1C}{=} 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= 2 - 2 \cdot 4 - 3 \cdot 0 = -6.$$

Calcoliamolo ora sviluppando secondo la terza colonna (scelta perché contiene due zeri).

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \overset{3C}{=} 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} - 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= 0 - 0 + 2 \cdot (1 - 4) = -6.$$

Per ricordare (e far capire a chi ci legge) lungo quale riga o colonna stiamo sviluppando lo abbiamo indicato sopra il segno di uguale. ■

Osservazione 6.1.9 Dal Teorema di Laplace segue immediatamente che, se una matrice ha una riga o una colonna di zeri, allora il suo determinante è nullo. Per capirlo è sufficiente sviluppare il determinante secondo tale riga o tale colonna.

Osservazione 6.1.10 Dal Teorema di Laplace segue anche che il determinante di una matrice A e della sua matrice trasposta A^T sono uguali:

$$\det A = \det A^T.$$

Per rendercene conto possiamo ad esempio calcolare il determinante di A lungo la prima riga e il determinante di A^T lungo la prima colonna.

Un altro importante risultato riguarda il determinante del prodotto di due matrici:

Teorema 6.1.11 — Teorema di Binet. Siano A e B due matrici quadrate di ordine n; allora

$$\det AB = \det A \det B.$$

Una conseguenza immediata del Teorema di Binet è la seguente.

Corollario 6.1.12 Se A è una matrice invertibile, con inversa A^{-1}, allora $\det A^{-1} = 1/\det A$.

Dimostrazione. Possiamo applicare il Teorema di Binet all'uguaglianza $AA^{-1} = I$, e troviamo che $\det AA^{-1} = \det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$. ■

Determinante e operazioni elementari

Utilizzando il Teorema di Laplace è possibile calcolare il determinante delle matrici delle operazioni elementari. Si ha che

$$\det(S_{ij}) = -1 \qquad \det(D_i(\lambda)) = \lambda \qquad \det(E_{ij}(\mu)) = 1$$

Da ciò segue, usando il Teorema di Binet e ricordando che le operazioni elementari corrispondono a moltiplicazioni per le matrici sopra elencate, che:

Proposizione 6.1.13 [Proprietà fondamentali del determinante]

1. Se la matrice B è ottenuta dalla matrice A scambiando due righe allora $\det B = -\det A$.
2. Se la matrice B è ottenuta dalla matrice A moltiplicando una riga di A per lo scalare λ allora $\det B = \lambda \det A$.
3. Se la matrice B è ottenuta dalla matrice A sommando a una riga di A un multiplo di un'altra riga di A allora $\det B = \det A$.

Questa Proposizione ci offre un modo alternativo di calcolare il determinante: data una matrice A riduciamola in forma a scalini utilizzando solo le operazioni del tipo S_{ij} e $E_{ij}(\mu)$; se A' è la forma a scalini si avrà

$$\det A = (-1)^s \det A',$$

ove s è il numero di operazioni di tipo S_{ij} utilizzate nella riduzione. Essendo A' una matrice triangolare superiore, il calcolo del suo determinante è immediato, in quanto è sufficiente fare il prodotto di tutti gli elementi sulla diagonale principale. Tale metodo è più efficiente di quello visto in precedenza se le matrici da considerare sono di ordine elevato e senza molti zeri.

■ **Esempio 6.1.14** Calcoliamo il determinante della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ -4 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Riduciamo quindi la matrice in forma a scala utilizzando solo operazioni del tipo S_{ij} e $E_{ij}(\mu)$:

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(4) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{24}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(3)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Il determinante della matrice a scalini è il prodotto degli elementi della diagonale principale, cioè -12. Nella riduzione abbiamo operato uno scambio, quindi il determinante della matrice A è $\det A = 12$. ■

Determinante, rango e invertibilità

Utilizzeremo ora quanto visto nelle sezioni precedenti per stabilire la relazione fondamentale tra il rango di una matrice quadrata e il suo determinante.

Abbiamo visto che le operazioni elementari lasciano inalterato il determinante o lo moltiplicano per uno scalare diverso da zero. Possiamo quindi concludere che il determinante di una matrice A è diverso da zero se e solo se è diverso da zero il determinante di una forma a scalini della matrice A.

Inoltre abbiamo osservato che, se $A \in M_n(\mathbb{R})$ è una matrice a scalini, allora $\det A \neq 0$ se e solo se $\mathrm{rg}(A) = n$. Infatti una matrice quadrata a scalini è sempre triangolare superiore, e gli elementi della diagonale sono tutti diversi da zero se e solo se il numero dei pivot è n.

Combinando le due osservazioni e ricordando il Teorema 3.4.6 possiamo concludere che

Proposizione 6.1.15 Sia A una matrice quadrata di ordine n; allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. Il determinante di A è diverso da zero;
2. Il rango di A è uguale a n;
3. A è una matrice invertibile.

Come conseguenza della Proposizione 6.1.15 possiamo usare il determinante per stabilire se un insieme $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ di n ennuple appartenenti a $\mathbb{R}^n$ è una base.

Sappiamo (Cf. Proposizione 4.4.2) che $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ è una base per $\mathbb{R}^n$ se e solo se il rango della matrice quadrata A che ha sulle colonne le componenti di $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ è uguale a n.

La Proposizione ci dice che $\mathrm{rg}(A) = n$ se e solo se $\det A \neq 0$, quindi l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ è una base se e solo se il determinante di A è diverso da zero.

■ **Esempio 6.1.16** Determinare per quali valori del parametro reale k le terne

$$\mathbf{v}_1 = (1,2,-2), \quad \mathbf{v}_2 = (1,1,-3), \quad \mathbf{v}_3 = (3,7,k-6)$$

formano una base di $\mathbb{R}^3$.
Costruiamo la matrice che ha sulle colonne le componenti delle terne e calcoliamone il determinante:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \\ -2 & -3 & k-6 \end{bmatrix} \overset{\text{1R}}{=} \det \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -3 & k-6 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -2 & k-6 \end{bmatrix} + 3 \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} =$$

$$k-6+21-2k+12-14-12+6 = -k+1.$$

L'insieme di terne dato è quindi una base se e solo se $k \neq 1$. ■

6.2 Applicazioni

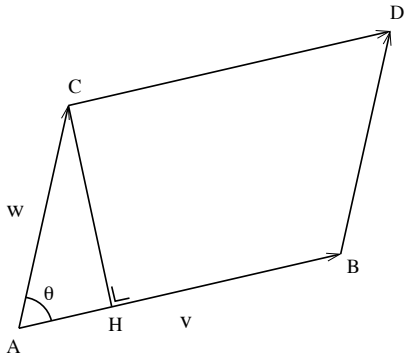
Prodotto vettoriale

In questa sezione torniamo ad occuparci di vettori geometrici nello spazio, introducendo una ulteriore operazione tra di essi, che vedremo essere possibile descrivere in coordinate in forma semplice con l'utilizzo del determinante.

Definizione 6.2.1 Dati due vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$ in $\mathscr{V}^3$, il loro *prodotto vettoriale* è il vettore nullo se i vettori sono paralleli o se uno dei due è nullo, altrimenti è il vettore geometrico $\mathbf{w} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ tale che $|\mathbf{w}| = |\mathbf{v}||\mathbf{u}| \sin \vartheta$ ove ϑ è l'angolo (minore di π) formato da due rappresentanti di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$ applicati in un medesimo punto, la cui direzione è la direzione ortogonale a $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$, e il cui verso è dato dalla cosiddetta "regola della mano destra", cioè, puntando il pollice della mano destra nella direzione del primo vettore e l'indice nella direzione del secondo, il medio dà il verso del prodotto.

Osservazione 6.2.2 Il modulo del prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ è l'area del parallelogramma individuato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$.

Dimostrazione. Dalla figura possiamo osservare che, prendendo come base del parallelogramma il lato individuato da $\mathbf{v}$ (di lunghezza pari al modulo di $\mathbf{v}$), l'altezza è data da $|\mathbf{w}| \sin \vartheta$.



■

Il prodotto vettoriale gode delle seguenti proprietà:

1. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathscr{V}^3$;
2. $(\lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times (\lambda \mathbf{u}) = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathscr{V}^3$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$;
3. $(\mathbf{v} + \mathbf{u}) \times \mathbf{w} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathscr{V}^3$;
4. $\mathbf{w} \times (\mathbf{v} + \mathbf{u}) = \mathbf{w} \times \mathbf{v} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathscr{V}^3$.

Usando la definizione è possibile calcolare direttamente il prodotto vettoriale tra i versori degli assi:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \qquad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \qquad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

Utilizzando queste formule si può dimostrare che il prodotto di due vettori $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ è dato da

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_2u_3 - v_3u_2, v_3u_1 - v_1u_3, v_1u_2 - v_2u_1). \tag{6.2.3}$$

Un modo semplice per calcolare il prodotto vettoriale senza dover ricordare la formula (6.2.3) è il seguente: si consideri la matrice 3×3

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}$$

e si sviluppi il suo determinante lungo la prima riga:

$$\det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix} = (v_2u_3 - v_3u_2)\mathbf{i} - (v_1u_3 - v_3u_1)\mathbf{j} + (v_1u_2 - v_2u_1)\mathbf{k}.$$

I coefficienti di $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ sono le componenti del prodotto vettoriale.

Definizione 6.2.4 Dati tre vettori geometrici nello spazio, $\mathbf{w}, \mathbf{v}, \mathbf{u}$, il loro *prodotto misto* è lo scalare $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.

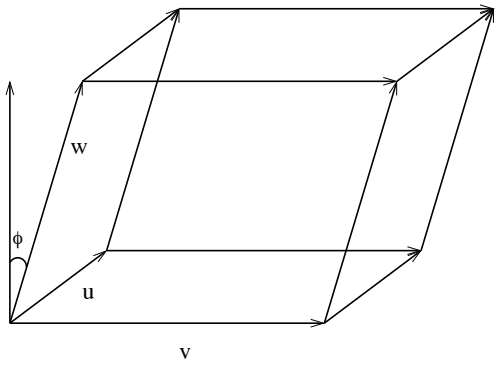
Utilizzando la definizione di prodotto scalare e la (6.2.3) è immediato trovare che il prodotto misto può essere calcolato usando il determinante:

$$\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = \det\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}$$

In particolare il prodotto misto di tre vettori è nullo se e solo se l'insieme dei tre vettori è linearmente dipendente.

Osservazione 6.2.5 Il modulo del prodotto misto $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ è il volume del parallelepipedo individuato da $\mathbf{w}, \mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$.

Dimostrazione. Dalla figura possiamo osservare che, prendendo come base del parallelepipedo il parallelogramma individuato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$ (di area pari al modulo di $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$), l'altezza è data da $|\mathbf{w}| \cos\varphi$, ove φ è l'angolo tra $\mathbf{w}$ e $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$.



■

■ **Esempio 6.2.6** Calcoliamo l'area del triangolo di vertici $A = (1,0,1)$, $B = (3,1,1)$, $C = (1,1,2)$. Troviamo innanzitutto i vettori $\overrightarrow{AB} = (2,1,0)$ e $\overrightarrow{AC} = (0,1,1)$ e calcoliamo il loro prodotto vettoriale:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Il modulo del vettore trovato fornisce l'area del parallelogramma individuato da $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$. L'area del triangolo cercato è quindi la metà di tale modulo:

$$Area = \frac{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}}{2} = \frac{3}{2}$$

■

Applicazioni alla geometria

Vediamo ora come utilizzare il determinante per risolvere alcuni problemi di geometria dello spazio, tra quelli visti nel Capitolo 1.

Come primo esempio vediamo che il determinante può essere utilizzato per **stabilire se due rette nello spazio sono complanari**.

Infatti, se r ed s sono due rette con direzioni date dai vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, presi due punti qualsiasi $P \in r$ e $Q \in s$ le rette sono complanari se e solo se i vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ e $\overrightarrow{PQ}$ sono linearmente dipendenti.

■ **Esempio 6.2.7** Stabilire se la retta r di equazioni $y-z=0$, $x-z=-1$ e la retta s passante per $A=(2,1,0)$ e $B=(1,2,0)$ sono complanari oppure sghembe.
Ponendo $z=t$ otteniamo, per la retta r, equazioni parametriche

$$\begin{cases} x=-1+t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$$

e quindi la direzione di r è data dal vettore $\mathbf{v}=(1,1,1)$; la direzione di s è data dal vettore $\mathbf{w}=\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$. Scegliamo poi $P=(-1,0,0)$ e $Q=A$, ottenendo $\overrightarrow{PQ}=(3,1,0)$.
Costruiamo ora la matrice che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ e $\overrightarrow{PQ}$, e calcoliamone il determinante

$$\det \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{3R}{=} \det \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -4 \neq 0;$$

concludiamo quindi che le due rette sono sghembe. ■

Vediamo ora come sia possibile utilizzare il determinante per **trovare l'equazione cartesiana di un piano**.

Abbiamo visto in 1.2 che, se P, R ed S sono tre punti del piano non allineati, e $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ sono i vettori geometrici individuati dai vettori applicati $\overrightarrow{PR}$ e $\overrightarrow{PS}$ allora un punto $Q=(x,y,z)$ sta sul piano se e solo se esistono due numeri reali t ed s tali che

$$\overrightarrow{PQ} = t\mathbf{v} + s\mathbf{w},$$

cioè se e solo se i vettori $\overrightarrow{PQ}, \mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono linearmente dipendenti. Tale condizione può essere espressa dall'annullarsi del determinante della matrice

$$A = \begin{bmatrix} x-x_P & v_1 & w_1 \\ y-y_P & v_2 & w_2 \\ z-z_P & v_3 & w_3 \end{bmatrix}.$$

Pertanto l'equazione cercata è $\det A = 0$.

■ **Esempio 6.2.8** Determiniamo un'equazione cartesiana del piano π passante per i punti $P=(1,3,1)$, $R=(2,0,0)$ e $S=(0,1,1)$.

Troviamo innanzitutto i vettori $\mathbf{v}=\overrightarrow{PR}=(1,-3,-1)$ e $\mathbf{w}=\overrightarrow{PS}=(-1,-2,0)$. Costruiamo la matrice appena descritta e imponiamo che il suo determinante sia nullo:

$$\det\begin{bmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ y-3 & -3 & -2 \\ z-1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \overset{3C}{=} -1\det\begin{bmatrix} y-3 & -3 \\ z-1 & -1 \end{bmatrix} + 2\det\begin{bmatrix} x-1 & 1 \\ z-1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$y-3-3z+3-2x+2-2z+2=-2x+y-5z+4.$$

L'equazione del piano π cercato è quindi

$$2x-y+5z=4.$$

■

Il determinante può infine essere usato per **trovare la direzione ortogonale a due rette che non siano parallele**.

Infatti date due rette r ed s con direzioni date dai vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ non proporzionali il prodotto vettoriale $\mathbf{v}\times\mathbf{w}$ è un vettore ortogonale a $\mathbf{v}$ e a $\mathbf{w}$.

■ **Esempio 6.2.9** Determiniamo equazioni parametriche per la retta perpendicolare alle rette r e s le rette di equazioni cartesiane

$$r:\begin{cases} x-z=0 \\ x+y-2z=0 \end{cases} \qquad \text{e} \qquad r':\begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x-2y=0 \end{cases}$$

e passante per il punto $P=(-1,2,3)$.
Per prima cosa scriviamo equazioni parametriche per r ed s

$$r:\begin{cases} x= & t \\ y= & t \\ z= & t \end{cases} \qquad s:\begin{cases} x= & -s/2 \\ y= & -s/2 \\ z= & s \end{cases}$$

e quindi la direzione di r è data dal vettore $\mathbf{v}=(1,1,1)$, mentre la direzione di r' è data dal vettore $\mathbf{w}=(-1/2,-1/2,1)$. Troviamo ora il vettore $\mathbf{v}\times\mathbf{w}$ utilizzando il determinante:

$$\mathbf{v}\times\mathbf{w}=\det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{3}{2}\mathbf{i}-\frac{3}{2}\mathbf{j},$$

quindi $\mathbf{v}\times\mathbf{w}=(3/2,3/2,0)$ e le equazioni parametriche della retta cercata sono

$$\begin{cases} x= & -1+3t/2 \\ y= & 2+3t/2 \\ z= & 3 \end{cases}$$

■

Determinanti e sistemi lineari

Vediamo ora un'applicazione della teoria del determinante ad un caso particolare di sistemi lineari, i sistemi quadrati.

Definizione 6.2.10 Un sistema lineare di n equazioni in n incognite, è detto sistema lineare *quadrato* di ordine n.

Teorema 6.2.11 — Teorema di Cramer. Dato un sistema lineare quadrato di ordine n, con incognite $x_1,\dots,x_n$, matrice dei coefficienti A e colonna dei termini noti $\mathbf{b}$, tale che $\det A \neq 0$, allora il sistema ammette un'unica soluzione. Indicando con $A_j(\mathbf{b})$ la matrice che si ottiene sostituendo alla colonna j della matrice A la colonna dei termini noti, tale soluzione è data da

$$x_1 = \frac{\det A_1(\mathbf{b})}{\det A}, \dots, \; x_j = \frac{\det A_j(\mathbf{b})}{\det A}, \dots, \; x_n = \frac{\det A_n(\mathbf{b})}{\det A}.$$

Dimostrazione. Il sistema ha un'unica soluzione per il Teorema di Rouché-Capelli. Sia $I_j(\mathbf{x})$ la matrice ottenuta dalla matrice identica sostituendo alla colonna j la colonna delle incognite; sviluppando il determinante su tale colonna, otteniamo $\det I_j(\mathbf{x}) = x_j$. Osserviamo che $A\,I_j(\mathbf{x}) = A_j(\mathbf{b})$ se e solo se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Applicando il Teorema di Binet,

$$\det A_j(\mathbf{b}) = \det(A\,I_j(\mathbf{x})) = \det A \det I_j(\mathbf{x}) = x_j \det A,$$

da cui la tesi. ∎

■ **Esempio 6.2.12** Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x & -y & +2z & = & 2 \\ -x & & +z & = & 1 \\ 2x & -y & & = & -1 \end{cases}$$

e risolviamo utilizzando il Teorema di Cramer. Le matrici da considerare sono

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_1(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Calcolando i determinanti troviamo

$$\det A \overset{2R}{=} 1 \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = 2 - 1 = 1$$

$$\det A_1(\mathbf{b}) \overset{2R}{=} -1 \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = -2 + 3 = 1$$

$$\det A_2(\mathbf{b}) \overset{3R}{=} 2 \det \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + 1 \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 0 + 3 = 3$$

$$\det A_3(\mathbf{b}) \overset{2R}{=} 1 \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = 3 - 1 = 2$$

La soluzione è quindi $x = 1, y = 3, z = 2$. ∎

Definizione 6.2.13 Sia $A = [a_{ij}]$ una matrice quadrata. Chiamiamo *cofattore* o *complemento algebrico* dell'elemento a_{ij} lo scalare

$$a'_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}.$$

Utilizzando il Teorema di Cramer possiamo mostrare che

Corollario 6.2.14 Sia $A = [a_{ij}]$ una matrice quadrata invertibile, e sia A' la matrice dei cofattori di A. Allora la matrice inversa è la trasposta della matrice dei cofattori divisa per il determinante di A:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A')^T$$

Dimostrazione. Siano $\mathbf{e}_1 = (1,0,\ldots,0), \mathbf{e}_2 = (0,1,0,\ldots,0), \ldots, \mathbf{e}_n = (0,\ldots,0,1)$.
Consideriamo il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$; l'unica soluzione di tale sistema è $A^{-1}\mathbf{e}_j$, che è la j-esima colonna della matrice A^{-1}; per il Teorema di Cramer la soluzione di tale sistema è data da

$$\overline{a}_{ij} = x_i = \frac{\det A_i(\mathbf{e}_j)}{\det A} = \frac{a'_{ji}}{\det A}$$

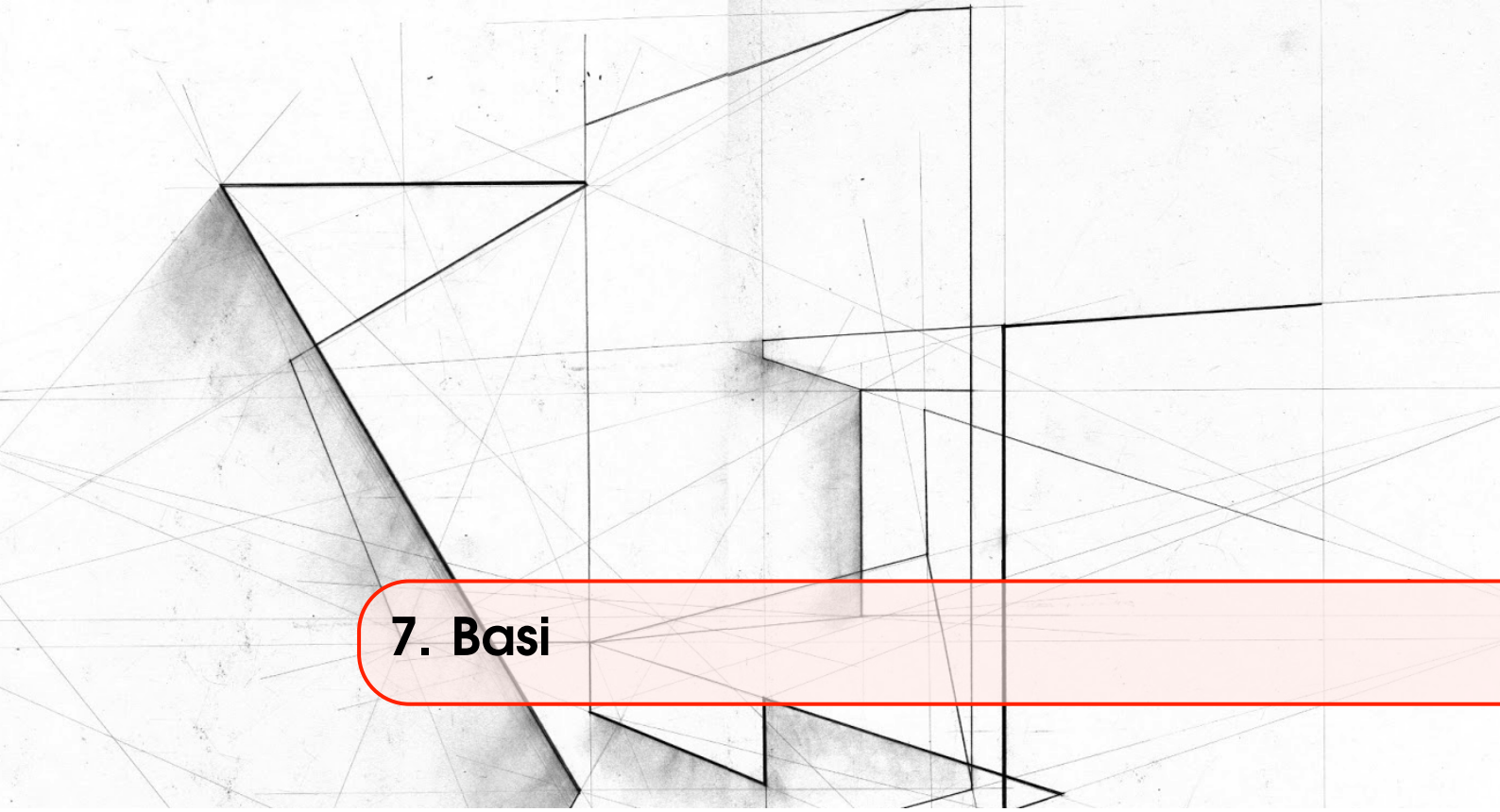
■

Osservazione 6.2.15 Utilizzando la formula appena vista possiamo vedere che, se A è una matrice invertibile di ordine 2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

allora la sua inversa è la matrice

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



7. Basi

Questo capitolo è dedicato allo studio delle proprietà delle basi di uno spazio vettoriale finitamente generato. Abbiamo già introdotto la definizione di base alla fine del Capitolo 5, come un insieme ordinato di vettori che sia un sistema di generatori linearmente indipendente.

L'importanza di tale nozione è data dal fatto che la scelta di una base permette di associare ad ogni elemento dello spazio vettoriale una ennupla di $\mathbb{R}^n$, dove n è il numero di vettori che formano la base. Tale associazione conserva le operazioni dello spazio vettoriale, e quindi ci permetterà di ricondurre un problema in uno spazio vettoriale qualsiasi al problema corrispondente nello spazio $\mathbb{R}^n$.

Per analogia potremmo dire che il ruolo di una base in uno spazio vettoriale è quello di un sistema di riferimento per l'insieme dei vettori geometrici dello spazio (si confronti quanto detto a tale proposito nel Capitolo 1).

In questo capitolo proveremo innanzitutto che ogni spazio vettoriale reale finitamente generato ammette una base; la base verrà costruita a partire da un sistema di generatori, eliminando vettori da tale sistema fino ad avere un insieme indipendente. Vedremo poi come sia possibile invece aggiungere elementi ad un insieme linearmente indipendente per ottenere una base.
Vedremo anche che basi diverse dello stesso spazio vettoriale sono formate dallo stesso numero di vettori. Tale numero è detto dimensione dello spazio.

Mostreremo poi come sia possibile effettuare in concreto le procedure descritte per ottenere una base da un sistema di generatori o da un insieme linearmente indipendente nel caso dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

Successivamente spiegheremo come utilizzare una base per attribuire delle coordinate ad ogni vettore di uno spazio vettoriale e come usare le coordinate per ricondurci al caso di $\mathbb{R}^n$.

Infine utilizzeremo il concetto di dimensione, introdotto in questo capitolo per mostrare che il rango di una matrice non dipende dalla forma a scalini utilizzata per calcolarlo e vedremo come sia possibile utilizzare basi diverse di uno spazio di polinomi per risolvere problemi di interpolazione.

7.1 Definizione - Esistenza delle basi

Definizione 7.1.1 Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato. Un insieme (ordinato) di vettori $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ è detto *base* di V se è un sistema di generatori linearmente indipendente.

■ **Esempi 7.1.2** Vediamo alcuni esempi di basi:

1. In $\mathbb{R}^n$ l'insieme di ennuple $\{\mathbf{e}_1 = (1,0,\dots,0), \mathbf{e}_2 = (0,1,0,\dots,0), \dots, \mathbf{e}_n = (0,\dots,0,1)\}$ è una base, detta *base canonica*.
2. In $M_2(\mathbb{R})$ l'insieme di matrici
$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$
è una base.
3. L'insieme $\{1, x, x^2, \dots, x^{d-1}, x^d\}$ è una base dello spazio vettoriale $\mathbb{R}_d[x]$. ■

Il primo risultato che vediamo ci dice che in uno spazio vettoriale reale finitamente generato non ridotto al vettore nullo le basi esistono, e ne descrive una proprietà che si rivelerà fondamentale per definire le coordinate.

Teorema 7.1.3 Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, $V \neq \{\mathbf{0}\}$. Allora
1. V ha una base.
2. Un insieme ordinato di vettori $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ è una base se e solo se ogni $\mathbf{v} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare di elementi di $\mathscr{B}$.

Dimostrazione. Cominciamo prendendo un sistema di generatori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ per V; esso esiste perché V è finitamente generato.

Se tale insieme è linearmente indipendente, allora costituisce una base di V. Altrimenti, per il Corollario 5.4.5 esiste un indice $i \in \{1, \dots, m\}$ tale che

$$\operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_m) = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) = V.$$

Se l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ è linearmente indipendente, abbiamo trovato la base cercata, altrimenti ripetiamo il procedimento, fino a trovare una base.

Se $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ è una base, allora ogni vettore si può scrivere come combinazione lineare di elementi di $\mathscr{B}$ in quanto $\mathscr{B}$ è un sistema di generatori. Per provare l'unicità segue supponiamo che un vettore $\mathbf{v}$ abbia due scritture:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{k} \beta_i \mathbf{v}_i$$

allora

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{v}_i - \sum_{i=1}^{k} \beta_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{k} (\alpha_i - \beta_i) \mathbf{v}_i,$$

e quindi $\alpha_i = \beta_i$ per ogni $i = 1, \dots, k$ per l'indipendenza lineare.

Viceversa, se ogni vettore si scrive in modo unico come combinazione lineare di elementi di $\mathscr{B}$ è chiaro che $\mathscr{B}$ è un sistema di generatori. L'indipendenza lineare segue dall'unicità di scrittura del vettore nullo, che garantisce che l'unica combinazione lineare dei vettori della base che produce il vettore nullo è quella in cui tutti i coefficienti sono nulli. ■

Osservazione 7.1.4 Dato uno spazio vettoriale reale V, finitamente generato, si può mostrare che ogni suo sottospazio è finitamente generato. Dato quindi $\{\mathbf{0}\} \neq U \subset V$ sottospazio allora anche U, che è esso stesso uno spazio vettoriale, ha una base.

Estrazione di una base da un sistema di generatori, caso $V = \mathbb{R}^n$

La dimostrazione del Teorema 7.1.3 mostra che, dato un insieme di generatori per uno spazio vettoriale V, un sottoinsieme di tali generatori costituisce una base. Vediamo come è possibile trovare tale sottoinsieme quando $V = \mathbb{R}^n$ o un suo sottospazio.

Sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ un insieme di generatori per $\mathbb{R}^n$; per quanto visto nella Proposizione 4.2.9, ciò significa che la matrice A che ha sulle colonne le ennuple $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ ha rango n; un sottoinsieme di n vettori indipendenti è formato dai vettori nelle colonne che, in una forma a scalini della matrice, contengono i pivot. Infatti, i vettori nelle colonne che non contengono i pivot si possono scrivere come combinazioni lineari dei vettori nelle colonne che contengono i pivot.

■ **Esempio 7.1.5** Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1,1,0), \mathbf{v}_2 = (2,0,-1), \mathbf{v}_3 = (1,-1,-1), \mathbf{v}_4 = (1,1,1);$$

per stabilire se sono un insieme di generatori consideriamo la matrice A che ha sulle colonne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ e riduciamola in forma a scalini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1/2)} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 & 1 \\ 0 & \mathbf{-2} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, quindi l'insieme considerato è un sistema di generatori.

I pivot della forma a scalini trovata si trovano nella prima, seconda e quarta colonna, quindi l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4\}$ costituisce una base di $\mathbb{R}^3$. ■

La procedura per trovare una base di un sottospazio, partendo da un suo sistema di generatori, è del tutto analoga:

■ **Esempio 7.1.6** Consideriamo il sottospazio U di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0,1,-1,1), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,2,-3,0), \quad \mathbf{v}_3 = (1,0,1,2),$$

e cerchiamone una base. Per trovarla dobbiamo estrarre dall'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ un sottoinsieme linearmente indipendente che contenga il numero maggiore possibile di vettori. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e riduciamola in forma a scalini:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{12}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{31}(1)} \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \\ E_{42}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 2 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango due, e i pivot si trovano nelle prime due colonne, quindi possiamo concludere che una base di U è costituita dall'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. ■

7.2 Completamento a una base

Una base può sempre essere costruita partendo da un sistema di vettori indipendenti, come asserisce il prossimo risultato, che presentiamo senza dimostrazione.

Teorema 7.2.1 — Completamento a una base. Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, $V \neq \{\mathbf{0}\}$, e sia $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V. Dato un insieme di vettori indipendenti $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ con $p \leq n$, allora esiste una base di V formata da $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ e da altri $n-p$ vettori di $\mathscr{B}$. In particolare se V ha una base formata da n vettori, allora n vettori linearmente indipendenti formano una base di V.

Una conseguenza immediata è la seguente:

Corollario 7.2.2 Se V ha una base formata da n vettori, ogni insieme di m vettori, con $m > n$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Si prendano n vettori dell'insieme. Se tali vettori sono dipendenti, allora anche l'insieme di partenza è dipendente. Se invece tali vettori sono indipendenti, allora formano una base, e i restanti $m-n$ vettori si possono scrivere come combinazione lineare di essi, e quindi l'insieme di partenza è dipendente. ■

Un'altra importante conseguenza è che due basi diverse dello stesso spazio vettoriale hanno lo stesso numero di elementi:

Corollario 7.2.3 Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, e siano $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ e $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ due basi di V. Allora $n = m$.

Dimostrazione. Non si può avere $n > m$, perché in questo caso, per il Corollario 7.2.2 i vettori di $\mathscr{A}$ sarebbero dipendenti. Analogamente non si può avere $m > n$, perché, per il medesimo corollario, i vettori di $\mathscr{B}$ sarebbero dipendenti. ■

Definizione 7.2.4 Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, $V \neq \{\mathbf{0}\}$; si dice *dimensione* di V - e si indica con $\dim V$ il numero di vettori che formano una qualsiasi base di V. Se $V = \{\mathbf{0}\}$ si pone $\dim V = 0$. Analogamente, se $U \neq \{\mathbf{0}\}$ è un sottospazio di V si dice *dimensione* di U il numero di vettori che formano una qualsiasi base di U. Se $U = \{\mathbf{0}\}$ si pone $\dim U = 0$.

N.B. Se il sottospazio U è dato come insieme di soluzioni di un sistema omogeneo, allora la sua dimensione è il numero di variabili libere. Vedremo perché nel capitolo successivo (Osservazione 8.3.3).

Completare a una base un insieme indipendente di $\mathbb{R}^n$.

Sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ un sistema linearmente indipendente in $\mathbb{R}^n$; si fissi una base $\mathscr{B}$ di $\mathbb{R}^n$, ad esempio la base canonica.

Per stabilire quali vettori della base $\mathscr{B}$ vanno aggiunti ai p vettori considerati per ottenere una base si deve considerare la matrice $(A \mid B)$, le cui prime p colonne contengono le ennuple $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$, e le cui ultime n contengono le ennuple della base $\mathscr{B}$.

Una volta ridotta la matrice $(A \mid B)$ a scalini, essa avrà p pivot nelle prime p colonne; la posizione dei restanti $n-p$ pivot individuerà le colonne corrispondenti agli elementi di $\mathscr{B}$ che vanno aggiunti a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ per ottenere una base.

■ **Esempio 7.2.5** In $\mathbb{R}^4$ consideriamo i tre vettori $\mathbf{v}_1 = (1,1,-1,1), \mathbf{v}_2 = (1,0,1,-1)$ e $\mathbf{v}_3 = (0,-1,1,-1)$, verifichiamo che $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ è un insieme indipendente e completiamo tale insieme ad una base.

Riduciamo in forma a scalini la matrice $(A \mid B)$ che ha sulle colonne $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ ed $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4$

$$(A \mid B) = \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(1) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{32}(2)} \\ E_{42}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{43}(1)} \left[\begin{array}{ccc|cccc} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \end{array}\right]$$

La matrice A ha rango tre, quindi i vettori $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ sono indipendenti; il quarto pivot di $(A \mid B)$ sta sulla terza colonna di B, quindi $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ ed $\mathbf{e}_3$ sono la base cercata. ■

7.3 Coordinate

Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, $V \neq \{\mathbf{0}\}$, e $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1,\dots,\mathbf{b}_n\}$ una sua base fissata. Abbiamo visto che ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ si può scrivere in modo unico come combinazione lineare degli elementi della base:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} v_i \mathbf{b}_i;$$

I numeri reali $v_1,\dots,v_n$ sono detti *coordinate* di $\mathbf{v}$ rispetto alla base $\mathscr{B}$. Possiamo definire una funzione $T_{\mathscr{B}} : V \to \mathbb{R}^n$ che ad ogni vettore fa corrispondere le sue coordinate rispetto a $\mathscr{B}$.

Proposizione 7.3.1 La funzione $T_{\mathscr{B}}$ è biunivoca e *lineare*, cioè, $\forall \mathbf{v},\mathbf{w} \in V$ e $\forall \lambda,\mu \in \mathbb{R}$ si ha:

$$T_{\mathscr{B}}(\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}) = \lambda T_{\mathscr{B}}(\mathbf{v}) + \mu T_{\mathscr{B}}(\mathbf{w})$$

Dimostrazione. La funzione che associa ad una ennupla $(v_1,\dots,v_n)$ il vettore $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n v_i\mathbf{b}_i$ è chiaramente l'inversa di $T_{\mathscr{B}}$, che è quindi biunivoca.

La linearità segue dal fatto che, se $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n v_i\mathbf{b}_i$ e $\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n w_i\mathbf{b}_i$, allora

$$\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w} = \lambda \sum_{i=1}^{n} v_i\mathbf{b}_i + \mu \sum_{i=1}^{n} w_i\mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{n} (\lambda v_i + \mu w_i)\mathbf{b}_i,$$

e quindi

$$\begin{aligned} T_{\mathscr{B}}(\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}) &= (\lambda v_1 + \mu w_1,\dots,\lambda v_n + \mu w_n) = \\ &= \lambda(v_1,\dots,v_n) + \mu(w_1,\dots,w_n) = \\ &= \lambda T_{\mathscr{B}}(\mathbf{v}) + \mu T_{\mathscr{B}}(\mathbf{w}). \end{aligned}$$

■

La funzione $T_{\mathscr{B}}$, che associa a un vettore le sue coordinate rispetto alla base $\mathscr{B}$ preserva le proprietà fondamentali degli insiemi di vettori:

Proposizione 7.3.2 Sia $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$ un insieme di vettori di V; allora tale insieme è linearmente indipendente (rispettivamente un sistema di generatori, rispettivamente una base) se e solo se l'insieme di vettori $\{T_{\mathscr{B}}(\mathbf{v}_1),\dots,T_{\mathscr{B}}(\mathbf{v}_p)\}$ è linearmente indipendente (rispettivamente un sistema di generatori, rispettivamente una base).

Dimostrazione. Seguirà da risultati più generali sulle funzioni lineari (8.1.8 e 8.2.5). ■

L'importanza delle coordinate è dovuta al fatto che utilizzandole possiamo riportare a $\mathbb{R}^n$ problemi relativi a qualsiasi spazio vettoriale. Vediamo qui di seguito due esempi.

■ **Esempio 7.3.3** Dati i polinomi

$$p_1(x)=x+1,\ \ p_2(x)=x^2+2x+1,\ \ p_3(x)=-x^2+x,$$

verifichiamo che l'insieme $\{p_1(x),p_2(x),p_3(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_2[x]$, ed esprimiamo il polinomio $q(x)=x^2-x+2$ come combinazione lineare di $p_1(x),p_2(x),p_3(x)$.

Scegliamo innanzitutto una base per $\mathbb{R}_2[x]$, ad esempio la base $\mathscr{B}=\{1,x,x^2\}$.

Rispetto a tale base le coordinate dei polinomi $p_1(x),p_2(x),p_3(x)$ sono rispettivamente $(1,1,0)$, $(1,2,1)$, $(0,1,-1)$. Costruiamo la matrice A che ha sulle colonne tali terne e troviamone il rango.

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&-1\end{bmatrix}\overrightarrow{E_{21}(-1)}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}\overrightarrow{E_{32}(-1)}\begin{bmatrix}\mathbf{1}&1&0\\0&\mathbf{1}&1\\0&0&\mathbf{-2}\end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, quindi $\{(1,1,0),(1,2,1),(0,1,-1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ e pertanto, in virtù della Proposizione 7.3.2, $\{p_1(x),p_2(x),p_3(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_2[x]$.

Il polinomio $q(x)$ ha coordinate $(2,-1,1)$ rispetto alla base $\mathscr{B}$. Per risolvere la seconda parte dell'esercizio dobbiamo risolvere il sistema lineare

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\lambda_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}$$

Scriviamo la matrice completa e troviamone una forma a scalini ridotta per righe

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\1&2&1&-1\\0&1&-1&1\end{array}\right]\overrightarrow{E_{21}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&1&-3\\0&1&-1&1\end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&1&-3\\0&0&-2&4\end{array}\right]\overrightarrow{D_3(-1/2)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&1&-3\\0&0&1&-2\end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{23}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\end{array}\right]\overrightarrow{E_{12}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\end{array}\right]$$

Possiamo pertanto scrivere $q(x)=3p_1(x)-p_2(x)-2p_3(x)$. ■

■ **Esempio 7.3.4** In $V = M_2(\mathbb{R})$ si considerino le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sia $U = \langle A, B, C \rangle$ il sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$ generato da A, B e C. Vogliamo trovare una base di U e completarla a una base di V.

Consideriamo i vettori delle coordinate delle tre matrici rispetto alla base canonica di V e la matrice che ha sulle colonne questi vettori, e riduciamola in forma a scalini.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1/3)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-3/2)} \begin{bmatrix} \mathbf{3} & 2 & 1 \\ 0 & \mathbf{2/3} & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango due, e i pivot stanno sulle prime due colonne, quindi le matrici corrispondenti, cioè A e B, formano una base di U.

Per completare tale base ad una base di $M_2(\mathbb{R})$ affianchiamo alle colonne corrispondenti ad A e B le coordinate degli elementi della base canonica di $M_2(\mathbb{R})$ e troviamo la forma a scalini di tale matrice:

$$\left[\begin{array}{cc|cccc} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(1/3)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(-3/2)}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cccc} \mathbf{3} & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2/3} & 1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1/2} & -3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Dunque le quaterne nelle colonne 1,2,3,6 (contenenti i pivot) sono una base di $\mathbb{R}^4$, e quindi , per la Proposizione 7.3.2 l'insieme

$$\left\{ \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

è la base di V cercata. ■

Nella sezione 6.1 abbiamo visto che, per determinare se n vettori di $\mathbb{R}^n$ formano una base, è possibile utilizzare il determinante. Utilizzando le coordinate si può procedere in modo analogo in qualsiasi spazio vettoriale finitamente generato.

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n, e sia $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ una sua base. Dato un insieme $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ di n vettori appartenenti a V, per stabilire se tale insieme di vettori è indipendente (e quindi una base) è sufficiente considerare la matrice quadrata $n \times n$ le cui colonne sono le componenti di $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sulla base $\mathscr{B}$.

Se il determinante di tale matrice è diverso da zero, allora il rango della matrice è uguale ad n, e quindi l'insieme dei vettori considerati costituisce una base. Se invece il determinante si annulla, l'insieme dei vettori considerati è linearmente dipendente, e quindi non è una base.

Nell'Esempio 7.3.3 possiamo verificare che $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_2[x]$ calcolando il determinante della matrice A:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{\text{1C}}{=} \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = -3+1 = -2 \neq 0$$

Il determinante è diverso da zero, e quindi $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_2[x]$.

7.4 Spazi delle righe e delle colonne di una matrice

Abbiamo visto (Definizione 4.2.6) che, data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, lo *spazio delle righe* $R(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^n$ generato dalle m ennuple riga $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_m$

$$R(A) = \langle \mathbf{r}_1, \ldots . \mathbf{r}_m \rangle.$$

Se la matrice è in forma a scalini, allora il calcolo della dimensione dello spazio $R(A)$ è particolarmente semplice:

Proposizione 7.4.1 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice in forma a scalini. Allora la dimensione dello spazio delle righe è uguale al numero dei pivot.

Dimostrazione. Siano $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_p$ le righe non nulle della matrice. Per ogni $i = 1, \ldots, p-1$ il vettore $\mathbf{r}_i$ non è contenuto in $\langle \mathbf{r}_{i+1}, \ldots, \mathbf{r}_p \rangle$, in quanto la sua prima componente non nulla (il pivot) non può essere ottenuto come combinazione degli zeri che i vettori $\mathbf{r}_{i+1}, \ldots, \mathbf{r}_p$ hanno nella posizione corrispondente. Quindi i vettori $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_p$ sono indipendenti e la dimensione di $R(A)$ è p. ■

Proposizione 7.4.2 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice, e sia A' una sua forma a scalini. Allora lo spazio delle righe di A è uguale allo spazio delle righe di A'. In particolare, la dimensione di $R(A)$ è uguale al numero di pivot di A'.

Dimostrazione. Le righe di A', essendo ottenute per mezzo di operazioni elementari, sono combinazioni lineari delle righe di A, quindi $R(A') \subset \langle \mathbf{r}_1, \ldots \mathbf{r}_m \rangle = R(A)$. Analogamente, visto che le operazioni elementari sono tutte reversibili, le righe di A sono combinazioni lineari delle righe di A', cioè $R(A) \subset R(A')$. Combinando le due inclusioni otteniamo $R(A) = R(A')$.

L'ultima affermazione segue dalla Proposizione 7.4.1. ■

Possiamo ora mostrare che il rango di una matrice è ben definito, cioè non dipende dalla forma a scalini utilizzata per calcolarlo.

Corollario 7.4.3 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice; il numero di pivot di ogni forma a scalini di A è lo stesso.

Dimostrazione. Il numero di pivot di una qualsiasi forma a scalini di A è uguale alla dimensione di $R(A)$, e quindi non dipende dalla forma a scalini scelta. ■

7.5 Interpolazione polinomiale

Per mostrare come a volte sia opportuno considerare basi diverse dalle basi standard, consideriamo il seguente problema: fissati n punti $P_1 = (x_1, y_1), \ldots, P_n = (x_n, y_n)$ nel piano, con ascisse tutte distinte, si vuole trovare un polinomio il cui grafico passi per i punti dati.

Il passaggio per un punto si traduce in una equazione lineare sui coefficienti del polinomio, pertanto, se si vuole che il problema abbia soluzione comunque siano presi i punti, il numero di tali coefficienti deve essere almeno pari ad n, cioè il polinomio deve avere grado maggiore o uguale a $n-1$.

Si può mostrare che esiste un unico polinomio di grado $n-1$ soluzione del problema, infatti, scritto il generico polinomio di grado $n-1$ come $p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots a_{n-1}x^{n-1}$ la condizione di passaggio per gli n punti si traduce nel sistema lineare

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & \ldots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \ldots & x_2^{n-1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \ldots \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_n \end{bmatrix}$$

La matrice dei coefficienti, che indicheremo con A, è detta matrice di Vandermonde, e il suo determinante si prova essere uguale a

$$\prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$$

Verifichiamo la validità dell'asserto per $n = 3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} D_2(1/\overrightarrow{(x_2 - x_1)}) \\ D_3(1/(x_3 - x_1)) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 \\ 0 & 1 & x_3 + x_1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 \\ 0 & 0 & x_3 - x_2 \end{bmatrix}$$

Il determinante della matrice A' ottenuta con la riduzione è $x_3 - x_2$, ma, nel corso della riduzione abbiamo operato due operazioni del tipo $D_i(\lambda)$. Tali operazioni modificano il determinante moltiplicandolo per λ. Abbiamo quindi

$$\det A' = \frac{1}{x_2 - x_1} \cdot \frac{1}{x_3 - x_1} \det A,$$

da cui

$$\det A = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

In particolare, poiché stiamo supponendo che le ascisse dei punti siano tutte diverse, il determinante è diverso da zero ed il sistema ha un'unica soluzione.

Per trovare tale soluzione è conveniente utilizzare una base diversa dalla base $\{1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}\}$; la base che andremo a considerare, detta base di Lagrange, è costituita dai polinomi $p_1, \ldots p_n$ definiti come

$$p_i(x) := \prod_{j \neq i} \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

Osserviamo che dalla definizione segue che

$$p_i(x_j) = \delta_{ij}, \tag{7.5.1}$$

cioè il polinomio p_i si annulla in x_j per ogni $j \neq i$ e vale uno in x_i. Da questa proprietà segue facilmente che i polinomi $p_1, \ldots, p_n$ sono linearmente indipendenti. Infatti, se

$$\lambda_1 p_1(x) + \cdots + \lambda_n p_n(x) = 0,$$

valutando in x_i otteniamo

$$\lambda_1 p_1(x_i) + \cdots + \lambda_n p_n(x_i) = \lambda_i = 0.$$

Poiché lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_{n-1}[x]$ ha dimensione n l'insieme $\{p_1, \ldots, p_n\}$ ne costituisce una base per il Teorema 7.2.1.

Usando la proprietà (7.5.1) è ora immediato convincersi che il polinomio richiesto può essere scritto utilizzando la base di Lagrange come

$$p(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i p_i(x)$$

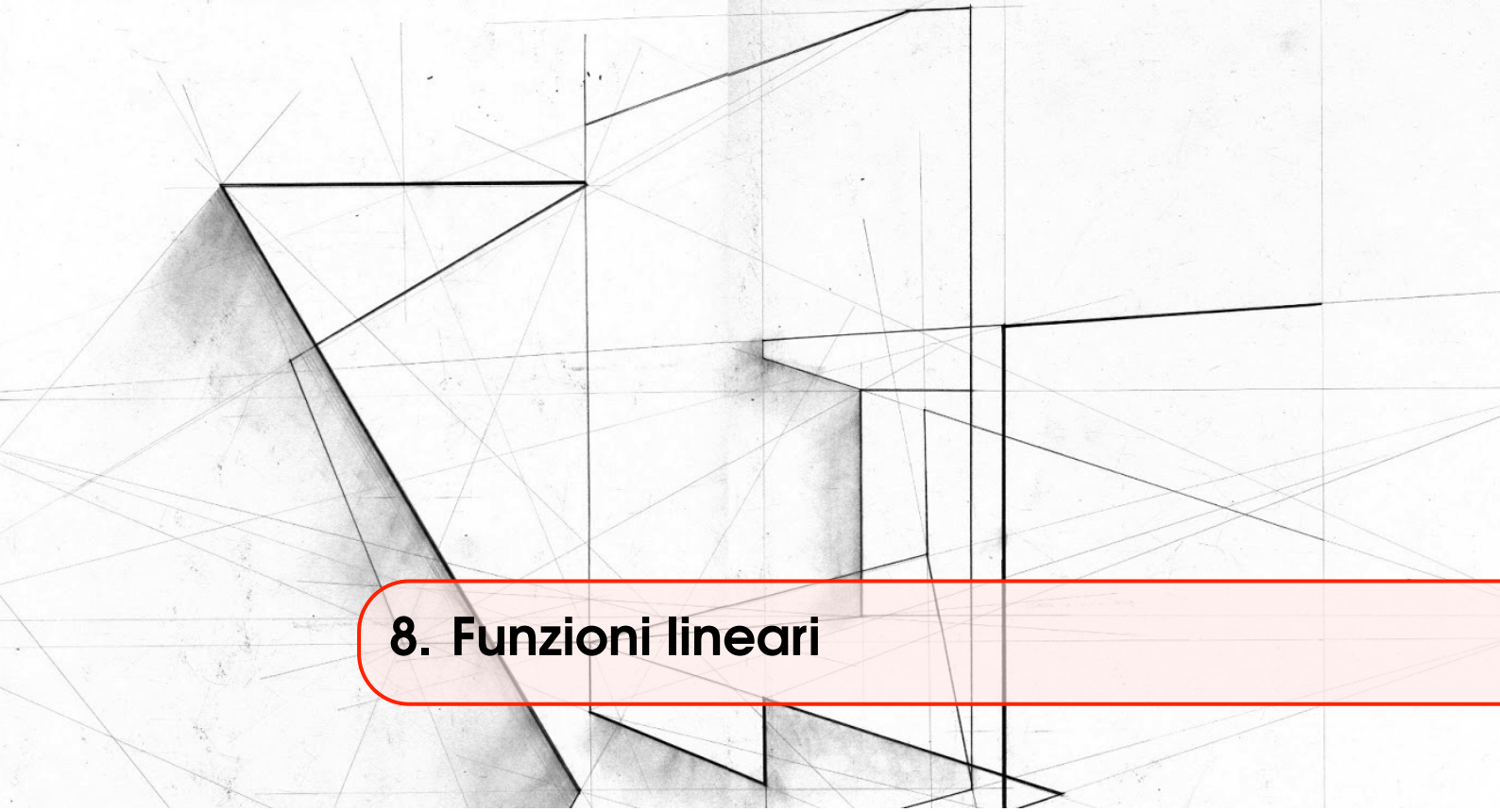
■ **Esempio 7.5.2** Consideriamo il caso $n = 2$ e prendiamo come ascisse dei punti $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 3$. In tal caso la base di Lagrange di $\mathbb{R}_2[x]$ - che dipende solo dalle ascisse dei punti P_i, e non dalle ordinate - è formata dai polinomi:

$$p_1(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{2}, \qquad p_2(x) = -(x-1)(x-3), \qquad p_3(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}.$$

Supponiamo che le ordinate dei punti siano rispettivamente $y_1 = 3$, $y_2 = -1$ e $y_3 = 0$. Allora il polinomio cercato è

$$p(x) = \frac{3(x-2)(x-3)}{2} - (x-1)(x-3) = \frac{5x^2 - 23x + 24}{2}$$

■



8. Funzioni lineari

In questo capitolo studieremo funzioni da uno spazio vettoriale ad un altro; le funzioni che considereremo sono quelle che preservano la struttura di spazio vettoriale, cioè conservano la somma e il prodotto per uno scalare, inviando la somma di due vettori nella somma delle immagini dei vettori e il prodotto di uno scalare per un vettore nel prodotto dello scalare per l'immagine del vettore. Tali funzioni sono dette funzioni lineari.

Dopo aver visto la definizione e numerosi esempi introdurremo due importanti sottospazi associati ad una funzione lineare $f : V \to V'$, chiamati nucleo e immagine. Il nucleo è il sottospazio di V costituito dai vettori la cui immagine è il vettore nullo di V', mentre l'immagine è il sottospazio formato dai vettori di V' che hanno (almeno) una controimmagine in V. Vedremo che alcune proprietà di f, ad esempio l'essere iniettiva o suriettiva, o conservare insiemi indipendenti o sistemi di generatori, possono essere descritte in termini di tali sottospazi.

Una classe particolarmente importante di funzioni lineari è quella delle funzioni da $\mathbb{R}^n$ ad $\mathbb{R}^m$ definite mediante moltiplicazione per una matrice; in tal caso il nucleo è il sottospazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice e l'immagine è lo spazio delle colonne della matrice. L'importanza di tali funzioni lineari è data dal fatto che, utilizzando le coordinate, è possibile riportare una qualsiasi funzione lineare tra spazi vettoriali a questo caso, mediante la costruzione della matrice rappresentativa rispetto a due basi fissate.

Concluderemo il capitolo mostrando come la matrice rappresentativa cambi al cambiare delle basi utilizzate per costruirla, facendo particolare attenzione al caso delle funzioni lineari - dette endomorfismi - che hanno lo stesso dominio e codominio.

8.1 Funzioni lineari

Definizione ed esempi

Definizione 8.1.1 Siano V e V' due spazi vettoriali reali. Una funzione $f : V \to V'$ si dice *lineare* se

1. $f(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.
2. $f(\lambda \mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v})$ per ogni $\mathbf{v} \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Lo spazio V è detto dominio della funzione f, lo spazio V' codominio. Se f è biunivoca, è detta *isomorfismo* di spazi vettoriali.

Osservazione 8.1.2 Equivalentemente la funzione f è lineare se per ogni $\mathbf{v},\mathbf{w} \in V$ e per ogni $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ si ha

$$f(\lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{w}) = \lambda f(\mathbf{v}) + \mu f(\mathbf{w}).$$

■ **Esempi 8.1.3** Vediamo ora esempi di funzioni lineari e non lineari:

1. Siano V e V' spazi vettoriali qualsiasi.
   (a) La funzione $f : V \to V'$ che ad ogni vettore associa il vettore nullo è lineare. Infatti, per ogni $\mathbf{v},\mathbf{w} \in V$ e per ogni $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ si ha
   $$\lambda f(\mathbf{v}) + \mu f(\mathbf{w}) = \lambda\mathbf{0} + \mu\mathbf{0} = \mathbf{0} = f(\lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{w}).$$
   (b) La funzione $g : V \to V'$ che ad ogni vettore associa un vettore fissato $\mathbf{v}' \neq \mathbf{0}$ non è lineare. Infatti, presi $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ qualsiasi si ha
   $$f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w}) = \mathbf{v}' + \mathbf{v}' = 2\mathbf{v}' \neq \mathbf{v}' = f(\mathbf{v}+\mathbf{w}).$$
2. Sia $V = V' = \mathbb{R}^2$. La funzione $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y) = (x^2,y^2)$ non è una funzione lineare.
   Infatti, posto $\mathbf{v}_1 = (1,1)$ e $\lambda = 2$ si ha
   $$f(\lambda\mathbf{v}_1) = f(2,2) = (4,4) \neq (2,2) = 2f(1,1) = \lambda f(\mathbf{v}_1).$$
3. Sia $V = \mathbb{R}^n$ e $V' = \mathbb{R}^m$, e $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$; la funzione $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, definita come $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, ove si è posto $\mathbf{x} = (x_1,\ldots,x_n)$, è una funzione lineare.
   Infatti, per ogni $\mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e per ogni $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ si ha
   $$T_A(\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}) = A(\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}) = \lambda A\mathbf{x} + \mu A\mathbf{y} = \lambda T_A(\mathbf{x}) + \mu T_A(\mathbf{y}).$$
4. Sia $V = \mathbb{R}[x]$ e $V' = \mathbb{R}^3$; la funzione $f : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}^3$ che a un polinomio $p(x)$ associa la terna $(p(-1),p(0),p(1))$ è lineare.
   Infatti, dati due polinomi $p,q \in \mathbb{R}[x]$ e due scalari $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$, per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ si ha
   $$(\lambda p+\mu q)(x_0) = \lambda p(x_0) + \mu q(x_0).$$
5. Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato e $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{b}_n\}$ una sua base. Allora la funzione $T_{\mathscr{B}}$, introdotta in 7.3 che associa ad un vettore $\mathbf{v}$ le sue componenti sulla base $\mathscr{B}$ è un isomorfismo. ■

Osservazione 8.1.4 Dati tre spazi vettoriali V,V' e V'', e due funzioni lineari $f : V \to V'$, $g : V' \to V''$ la loro composizione $h = g \circ f$ è ancora una funzione lineare. Inoltre, se $f : V \to V'$ è biunivoca, allora anche l'inversa $f^{-1} : V' \to V$ è lineare.

Verifichiamo la prima affermazione, usando la linearità delle funzioni g ed f:

$$\begin{aligned} h(\lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{w}) &= g(f(\lambda\mathbf{v}+\mu\mathbf{w})) \\ &= g(\lambda f(\mathbf{v}) + \mu f(\mathbf{w})) \\ &= \lambda g(f(\mathbf{v})) + \mu g(f(\mathbf{w})) \\ &= \lambda h(\mathbf{v}) + \mu h(\mathbf{w}) \end{aligned}$$

Nucleo

Sia $f : V \to V'$ una funzione lineare

Definizione 8.1.5 Il *nucleo* di f, denotato con $\mathrm{Ker}(f)$ è l'insieme dei vettori di V che vengono mandati da f nel vettore nullo:

$$\mathrm{Ker}(f) := \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}.$$

Osservazione 8.1.6 Il nucleo di f è un sottospazio di V; infatti, se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ appartengono al nucleo di f, allora

$$f(\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}) = \lambda f(\mathbf{v}) + \mu f(\mathbf{w}) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

e quindi anche $\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}$ appartiene al nucleo.

■ **Esempi 8.1.7** Vediamo qual è il nucleo delle funzioni lineari definite negli esempi 8.1.3:

1. a) In questo caso il nucleo di f coincide con lo spazio vettoriale V, perché ogni vettore viene mandato nel vettore nullo.
3. Il nucleo di T_A è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
4. Il nucleo di f è formato dai polinomi che si annullano in -1, 0 e 1.
5. Il nucleo di $T_{\mathscr{B}}$ è formato dal solo vettore nullo, perché esso è l'unico vettore le cui componenti sono tutte nulle. ■

Vediamo ora come il nucleo sia legato ad alcune proprietà di f:

Proposizione 8.1.8 Sia $f : V \to V'$ una funzione lineare. Allora sono equivalenti

1. $\mathrm{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$;
2. f è iniettiva;
3. f manda sistemi indipendenti in sistemi indipendenti.

Dimostrazione. Mostriamo che 1. $\Rightarrow$ 2. Siano $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ tali che $f(\mathbf{v}_1) = f(\mathbf{v}_2)$; per la linearità di f si ha $f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = \mathbf{0}_{V'}$, e quindi $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \in \mathrm{Ker}(f)$, pertanto $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.

Mostriamo ora che 2. $\Rightarrow$ 3. Assumiamo che $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ sia un insieme indipendente; scriviamo una combinazione lineare delle immagini dei vettori dell'insieme e poniamola uguale al vettore nullo:

$$\lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \cdots + \lambda_p f(\mathbf{v}_p) = \mathbf{0}_{V'},$$

Vogliamo mostrare che i coefficienti della combinazione sono tutti nulli. Per la linearità di f otteniamo

$$f(\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_p\mathbf{v}_p) = \mathbf{0}_{V'},$$

da cui per l'iniettività di f si ha

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}_V,$$

e quindi $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0$ per l'indipendenza di $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

Per finire mostriamo che 3. $\Rightarrow$ 1. Sia $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$; l'insieme $\{\mathbf{v}\}$ è linearmente indipendente, quindi anche l'insieme $\{f(\mathbf{v})\}$ è indipendente, e quindi $f(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}_{V'}$. ■

8.2 Immagine

Definizione 8.2.1 L'*immagine* di f, denotata con $\mathrm{Im}(f)$ è l'insieme dei vettori di V' che sono immagini di vettori di V via f.

$$\mathrm{Im}(f) := \{\mathbf{v}' \in V' \mid \exists \mathbf{v} \in V \text{ con } f(\mathbf{v}) = \mathbf{v}'\}.$$

Osservazione 8.2.2 L'immagine di f è un sottospazio di V'; infatti, se $\mathbf{v}'$ e $\mathbf{w}'$ appartengono all'immagine di f, ciò significa che esistono $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ tali che $f(\mathbf{v}) = \mathbf{v}'$ e $f(\mathbf{w}) = \mathbf{w}'$. Pertanto

$$\lambda\mathbf{v}' + \mu\mathbf{w}' = \lambda f(\mathbf{v}) + \mu f(\mathbf{w}) = f(\lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}),$$

e quindi anche $\lambda\mathbf{v}' + \mu\mathbf{w}'$ appartiene all'immagine.

Osservazione 8.2.3 Sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sistema di generatori di V; allora $\{f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n)\}$ è un sistema di generatori per $\mathrm{Im}(f)$. Infatti, dato $\mathbf{w}' \in \mathrm{Im}(f)$, esiste $\mathbf{w} \in V$ tale che $f(\mathbf{w}) = \mathbf{w}'$; poiché $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ è un sistema di generatori di V possiamo scrivere $\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$. Applicando f otteniamo

$$\mathbf{w}' = f(\mathbf{w}) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{v}_i).$$

■ **Esempi 8.2.4** Vediamo qual è l'immagine di alcune tra le funzioni lineari definite negli esempi 8.1.3:

1. a) In questo caso l'immagine di f è il sottospazio banale $\{\mathbf{0}_{V'}\}$, perché ogni vettore viene mandato nel vettore nullo.

   3. L'immagine di T_A ha come sistema di generatori le immagini dei vettori della base canonica, che sono le colonne di A, per cui l'immagine di T_A è lo spazio delle colonne della matrice A.

   5. L'immagine di $T_{\mathscr{B}}$ è $\mathbb{R}^n$, perché la funzione $T_{\mathscr{B}}$ è biunivoca, e quindi suriettiva. ■

Anche l'immagine è legata ad alcune proprietà di f:

Proposizione 8.2.5 Sia $f : V \to V'$ una funzione lineare. Allora sono equivalenti
1. f è suriettiva;
2. $\mathrm{Im}(f) = V'$;
3. f manda sistemi di generatori di V in sistemi di generatori di V'

Dimostrazione. L'implicazione 1. $\Rightarrow$ 2. è immediata, dalla definizione di $\mathrm{Im}(f)$.

Per quanto riguarda 2. $\Rightarrow$ 3., sappiamo già, dall'Osservazione 8.2.3 che, se $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sistema di generatori di V; allora $\{f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n)\}$ è un sistema di generatori per $\mathrm{Im}(f)$; poichè stiamo supponendo che $\mathrm{Im}(f) = V'$ otteniamo la 3.

Per finire mostriamo che 3. $\Rightarrow$ 1. Sia $\mathbf{v}' \in V'$, e sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sistema di generatori di V; allora $\{f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n)\}$ è un sistema di generatori di V', e quindi esistono scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tali che

$$\mathbf{v}' = \lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \cdots + \lambda_n f(\mathbf{v}_n) = f(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n),$$

e quindi $\mathbf{v}'$ ha una controimmagine. ■

Funzioni lineari definite da matrici

Analizziamo ora più in dettaglio le funzioni lineari descritte nell'Esempio 8.1.3 al numero 3. Siano dunque $V = \mathbb{R}^n$ e $V' = \mathbb{R}^m$; data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ abbiamo visto che la funzione $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, definita utilizzando il prodotto righe per colonne come

$$T_A(\mathbf{x}) = A\,\mathbf{x}$$

è una funzione lineare. Data un'altra matrice $B \in M_{p,m}(\mathbb{R})$ è immediato verificare che la composizione $T_B \circ T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ delle funzioni lineari $T_B : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ e $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è la funzione lineare associata alla matrice BA; infatti

$$(T_B \circ T_A)(\mathbf{x}) = T_B(T_A(\mathbf{x})) = T_B(A\,\mathbf{x}) = B\,(A\,\mathbf{x}) = (BA)\mathbf{x} = T_{BA}(\mathbf{x}). \tag{8.2.6}$$

Da ciò segue in particolare che, se A è invertibile (e quindi $m = n$!) anche T_A è invertibile, e la sua inversa è $T_{A^{-1}}$; infatti

$$T_A \circ T_{A^{-1}} = T_{AA^{-1}} = T_{I_m} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^m} = T_{I_m} = T_{A^{-1}A} = T_{A^{-1}} \circ T_A.$$

Come abbiamo visto negli esempi 8.1.7 e 8.2.4 il nucleo della funzione lineare T_A è lo spazio delle soluzioni del sistema lineare $A\,\mathbf{x} = \mathbf{0}$, cioè il nucleo della matrice A, definito in 3.4.1, mentre l'immagine di T_A, avendo come sistema di generatori le immagini dei vettori della base canonica, che sono le colonne di A, è lo spazio delle colonne della matrice A. Riassumendo

$$\ker T_A = N(A) \qquad\qquad \mathrm{Im}\, T_A = C(A).$$

■ **Esempio 8.2.7** Consideriamo la funzione lineare $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

e troviamone nucleo e immagine. Cominciamo col ridurre la matrice in forma a scalini

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{31}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(-1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & 3 \\ 0 & \mathbf{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e i pivot stanno nelle prime due colonne, quindi $\dim \mathrm{Im}(T_A) = 2$ e una base per $\mathrm{Im}(T_A)$ è data da $\{(1,0,-1),(1,2,1)\}$ (cioè le prime due colonne nella matrice originaria).

Per trovare il nucleo dobbiamo risolvere il sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; continuiamo pertanto con la riduzione all'indietro:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{D_2(1/2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(-1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $x = -2z$, $y = -z$, che possiamo riscrivere come $z(-2,-1,1)$. Quindi $\dim \mathrm{Ker}(T_A) = 1$ e una base per $\mathrm{Ker}(T_A)$ è data da $\{(-2,-1,1)\}$. ■

8.3 Teorema della nullità più rango

Vediamo ora un importante risultato che mette in relazione le dimensioni dei sottospazi nucleo e immagine di una funzione lineare:

Teorema 8.3.1 — Nullità più rango. Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato, e sia $f : V \to V'$ una funzione lineare. Allora

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker}(f) + \dim \operatorname{Im}(f).$$

Dimostrazione. Siano n ed k rispettivamente le dimensioni di V e di $\operatorname{Ker}(f)$ e sia $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ una base di $\operatorname{Ker}(f)$. Completiamo tale base ad una base $\mathscr{B}$ dello spazio vettoriale V:

$$\mathscr{B} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_{k+1}, \dots, \mathbf{b}_n\}.$$

Vogliamo ora mostrare che $\{f(\mathbf{b}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è una base di $\operatorname{Im}(f)$. Per l'Osservazione 8.2.3 sappiamo che $\{f(\mathbf{a}_1), \dots, f(\mathbf{a}_k), f(\mathbf{b}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un sistema di generatori per $\operatorname{Im}(f)$, e quindi anche $\{f(\mathbf{b}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ lo è, in quanto i vettori $f(\mathbf{a}_1), \dots, f(\mathbf{a}_k)$ sono tutti nulli.
Mostriamo ora l'indipendenza lineare: se

$$\mathbf{0} = \sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i f(\mathbf{b}_i) = f\left(\sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i \mathbf{b}_i \right),$$

allora $\sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i \mathbf{b}_i \in \operatorname{Ker}(f)$, e quindi esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tali che

$$\sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{a}_i.$$

Tale uguaglianza può essere evidentemente riscritta come

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{a}_i - \sum_{i=k+1}^{n} \lambda_i \mathbf{b}_i = \mathbf{0},$$

da cui, per il fatto che $\mathscr{B}$ è una base, segue che $\lambda_i = 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$. ∎

Corollario 8.3.2 Sia $f : V \to V'$ una funzione lineare.

1. Se f è un isomorfismo, allora $\dim V = \dim V'$;
2. Se $\dim V = \dim V'$ allora sono equivalenti:
   (a) f è un isomorfismo;
   (b) f è iniettiva;
   (c) f è suriettiva.

Dimostrazione. Proviamo la 1. Per il Teorema della nullità più rango si ha

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker}(f) + \dim \operatorname{Im}(f);$$

Poiché f è iniettiva si ha $\dim \operatorname{Ker}(f) = 0$ e, poiché f è suriettiva, si ha $V' = \operatorname{Im}(f)$, da cui la tesi.

La 2. segue immediatamente dal Teorema 8.3.1 e dalle Proposizioni 8.1.8 e 8.2.5. ∎

Osservazione 8.3.3 Applicando il Teorema della nullità più rango al caso di una funzione lineare $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ definita dalla moltiplicazione per una matrice $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ possiamo osservare che la dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (nucleo di T_A) è uguale al numero di colonne di A che non contengono pivot, cioè la nullità di A, o, equivalentemente, il numero di variabili libere. Per convincersene si veda la formula 3.4.2.

8.4 Matrici rappresentative

Mostreremo ora come una funzione lineare sia determinata dalle immagini dei vettori di una base, e come sia possibile usare questo fatto per costruire una matrice associata alla funzione lineare.

Proposizione 8.4.1 Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n, e sia $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una sua base. Sia V' uno spazio vettoriale reale e siano $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n$ elementi di V'. Allora esiste un'unica funzione lineare $f : V \to V'$ tale che $f(\mathbf{b}_i) = \mathbf{c}_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

Dimostrazione. Dato $\mathbf{v} \in V$, scriviamolo come $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} v_i \mathbf{b}_i$ e poniamo $f(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} v_i \mathbf{c}_i$. E' immediato verificare che f è lineare e che $f(\mathbf{b}_i) = \mathbf{c}_i$. Sia ora $g : V \to V'$ un'altra funzione lineare tale che $g(\mathbf{b}_i) = \mathbf{c}_i$. Allora

$$g(\mathbf{v}) = g\left(\sum_{i=1}^{n} v_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} v_i g(\mathbf{b}_i) = \sum_{i=1}^{n} v_i \mathbf{c}_i = f(\mathbf{v}),$$

e ciò prova l'unicità di f. ∎

Sia $f : V \to V'$ una funzione lineare, e siano $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ basi di V e di V'. Per quanto visto nella Proposizione 8.4.1 la funzione f è determinata dalle immagini dei vettori della base $\mathscr{A}$, cioè da $\{f(\mathbf{a}_1), \dots, f(\mathbf{a}_n)\}$. Tali vettori possono essere scritti come combinazioni lineari dei vettori della base $\mathscr{B}$:

$$\begin{array}{ccc} f(\mathbf{a}_1) & = & \alpha_{11}\mathbf{b}_1 + \alpha_{21}\mathbf{b}_2 + \cdots + \alpha_{m1}\mathbf{b}_m \\ f(\mathbf{a}_2) & = & \alpha_{12}\mathbf{b}_1 + \alpha_{22}\mathbf{b}_2 + \cdots + \alpha_{m2}\mathbf{b}_m \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ f(\mathbf{a}_n) & = & \alpha_{1n}\mathbf{b}_1 + \alpha_{2n}\mathbf{b}_2 + \cdots + \alpha_{mn}\mathbf{b}_m \end{array}$$

Definizione 8.4.2 Sia $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}(f) = [\alpha_{ij}]$ la matrice $m \times n$ dei coefficienti così ottenuti. Tale matrice è detta *matrice rappresentativa* di f rispetto alle basi $\mathscr{A}$ e $\mathscr{B}$. Se $V = V'$ e $\mathscr{A} = \mathscr{B}$ indicheremo la matrice rappresentativa semplicemente con $M_{\mathscr{A}}(f)$.

■ **Esempio 8.4.3** Sia $f : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita ponendo

$$f(p(x)) = (p(-1), p(0), p(2));$$

vogliamo scrivere la sua matrice rappresentativa rispetto alle basi $\mathscr{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ e $\mathscr{C} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$. Dobbiamo quindi trovare le immagini degli elementi della base $\mathscr{A}$ e scriverli come combinazioni lineari degli elementi della base $\mathscr{C}$; poiché $\mathscr{C}$ è la base canonica, quest'ultimo passaggio è immediato.

$$f(1) = (1,1,1) \quad f(x) = (-1,0,2) \quad f(x^2) = (1,0,4) \quad f(x^2) = (-1,0,8)$$

La matrice rappresentativa si ottiene quindi scrivendo sulle colonne le terne trovate:

$$M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{C}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

■

■ **Esempio 8.4.4** Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$ lo spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado al più due e $T : V \to V$ la funzione lineare definita da

$$T(p(x)) = xp'(x) + p(0)x,$$

dove $p'(x)$ indica la derivata del polinomio $p(x)$. Vogliamo trovare la matrice rappresentativa di T rispetto alla base $\mathscr{B} = \{1, x, x^2\}$.

Troviamo quindi le immagini dei vettori della base:

$$T(1) = x \qquad T(x) = x \qquad T(x^2) = 2x^2$$

e scriviamo le componenti delle immagini sulla base stessa nelle colonne di una matrice:

$$M_{\mathscr{B}}(T) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

■

L'importanza delle matrici rappresentative è quella di permetterci di ridurre lo studio di una qualsiasi funzione lineare tra due spazi vettoriali V e V', di dimensioni n ed m a quello di una funzione lineare tra $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbb{R}^m$ definita dal prodotto per una matrice.

Fissiamo innanzitutto la notazione: sia $f : V \to V'$ una funzione lineare, siano $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$, $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m\}$ basi di V e di V', e siano $T_{\mathscr{A}} : V \to \mathbb{R}^n$ e $T_{\mathscr{B}} : V' \to \mathbb{R}^m$ gli isomorfismi che ad ogni vettore fanno corrispondere le sue componenti sulla base. Siano poi $A := M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}(f)$ la matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathscr{A}$ e $\mathscr{B}$ e sia $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ la funzione lineare definita dalla moltiplicazione per A.

Proposizione 8.4.5 Con la notazione appena introdotta si ha $T_A = T_{\mathscr{B}} \circ f \circ T_{\mathscr{A}}^{-1}$, cioè il seguente diagramma è commutativo:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V' \\ {\scriptstyle T_{\mathscr{A}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T_{\mathscr{B}}} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow[T_A]{} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

In altre parole, se $(v_1, \ldots, v_n)$ sono le componenti del vettore $\mathbf{v}$ sulla base $\mathscr{A}$, allora le componenti $(w_1, \ldots w_m)$ di $\mathbf{w} = f(\mathbf{v})$ si ottengono moltiplicando la matrice A per $(v_1, \ldots, v_n)$.

Dimostrazione. Dato un vettore $\mathbf{v} \in V$ possiamo scriverlo sulla base $\mathscr{A}$ come $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n v_i \mathbf{a}_i$, per cui la sua immagine è data da

$$f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_{i=1}^n v_i \mathbf{a}_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i f(\mathbf{a}_i) = \sum_{i=1}^n v_i \sum_{j=1}^m \alpha_{ji} \mathbf{b}_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{ji} v_i\right) \mathbf{b}_j,$$

cioè, se $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ e $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^m w_j \mathbf{b}_j$ otteniamo che

$$w_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ji} v_i,$$

cioè che

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ w_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \ldots & \alpha_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \ldots & \alpha_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

In altre parole $(w_1, \ldots w_m) = T_A(v_1, \ldots v_n)$. ■

Osservazione 8.4.6 Dalla Proposizione precedente segue che

$$\mathrm{Ker}(T_A) = T_{\mathscr{A}}(\mathrm{Ker}(f)) \qquad \mathrm{Im}(T_A) = T_{\mathscr{B}}(\mathrm{Im}(f)).$$

In particolare, per trovare il nucleo o l'immagine di una funzione lineare tra due spazi vettoriali V e V', di dimensioni n ed m possiamo trovare il nucleo o l'immagine della funzione lineare tra $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbb{R}^m$ definita dalla matrice rappresentativa.

■ **Esempio 8.4.7** Sia $f : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare dell'Esempio 8.4.3. Vogliamo usare la matrice rappresentativa di f per trovare il nucleo di f e l'immagine di $q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 2$.

Per trovare il nucleo, cominciamo con il trovare il nucleo della funzione lineare $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definita dalla moltiplicazione per la matrice $A = M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{A}}(f)$ trovata in 8.4.3, cioè le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_3(1/6)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{23}(1) \\ E_{13}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni sono dunque $x_1 = 0, x_2 = -2x_4, x_3 = -x_4$, che riscriviamo come $x_4(0,-2,-1,1)$, e quindi $\mathrm{Ker}(T_A) = \langle (0,-2,-1,1) \rangle$. Possiamo quindi concludere che il nucleo di f è $\mathrm{Ker}(f) = \langle -2x - x^2 + x^3 \rangle$.

Per trovare l'immagine di $q(x)$ dobbiamo moltiplicare la matrice rappresentativa per una matrice colonna che contiene le componenti di $q(x)$ sulla base $\mathscr{A}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Quindi $f(q(x)) = (2,-2,-4)$. Usando la definizione di f è immediato verificare la correttezza di quanto trovato. ■

Cambiamenti di base

Un caso particolare di quanto visto sulle matrici rappresentative delle funzioni lineari ci permette di costruire la matrice di cambio delle coordinate tra due basi diverse dello stesso spazio vettoriale.

Definizione 8.4.8 Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n e e siano $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ basi di V. Si dice *matrice di transizione* dalla base $\mathscr{A}$ alla base $\mathscr{B}$ la matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_V)$, dove con Id_V si indica la funzione identità da V a V.

Notazione 8.1. *La matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_V)$ sarà indicata con $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$.*

Osservazione 8.4.9 La matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$ è quindi la matrice quadrata di ordine n che ha sulle colonne le componenti dei vettori della base $\mathscr{A}$ rispetto alla base $\mathscr{B}$.

La matrice di transizione $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$ permette di trovare la coordinate dei vettori di V sulla base $\mathscr{B}$, se sono note le componenti sulla base $\mathscr{A}$: se $(x_1, \dots, x_n) = T_{\mathscr{A}}(\mathbf{v})$ e $(y_1, \dots, y_n) = T_{\mathscr{B}}(\mathbf{v})$ sono le coordinate di $\mathbf{v}$ nelle due basi, allora

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{8.4.10}$$

Osservazione 8.4.11 Dalla formula 8.4.10 è immediato comprendere che, per trovare le coordinate dei vettori di V sulla base $\mathscr{A}$, se sono note le componenti sulla base $\mathscr{B}$ è necessario moltiplicare per l'inversa della matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$. Pertanto la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}$ di transizione dalla base $\mathscr{B}$ alla base $\mathscr{A}$ è l'inversa della matrice di transizione dalla base $\mathscr{A}$ alla base $\mathscr{B}$:

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}} = (M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}})^{-1}.$$

■ **Esempio 8.4.12** Siano $\mathscr{B}$ la base di $\mathbb{R}^3$ formata dai vettori $(1,1,1), (0,2,2), (0,0,3)$ e $\mathscr{C}$ la base canonica. Vogliamo trovare la matrice di transizione $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}$. Scriviamo innanzitutto la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}$, che ha sulle colonne le coordinate dei vettori della base $\mathscr{B}$ nella base canonica.

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

La matrice $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}$ che stiamo cercando è l'inversa della matrice appena scritta, che possiamo trovare nel modo consueto, ottenendo:

$$M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}} = (M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Utilizziamo tale matrice per trovare ad esempio le componenti del vettore $(2,4,-2)$ sulla base $\mathscr{B}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Verifichiamo la correttezza della soluzione: $2(1,1,1) + (0,2,2) - 2(0,0,3) = (2,4,-2)$. ■

Abbiamo visto come la stessa funzione lineare, rispetto a basi diverse, abbia matrici rappresentative diverse. Consideriamo ora un caso particolare, cioè quello di funzioni lineari da uno spazio V in se stesso, dette *endomorfismi*, in cui si prenda la stessa base in partenza e in arrivo, per vedere come la matrice rappresentativa cambi al variare della base scelta, e come sia possibile utilizzare le matrici di transizione per trovare la matrice rappresentativa rispetto ad una base, quando sia nota la matrice rappresentativa rispetto ad un'altra base.

Proposizione 8.4.13 Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n, e siano e siano $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ basi di V. Allora

$$M_{\mathscr{B}}(f) = M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}} M_{\mathscr{A}}(f) M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}.$$

Dimostrazione. Per alleggerire la notazione poniamo $A = M_{\mathscr{A}}(f)$, $B = M_{\mathscr{B}}(f)$, $P = M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$.

Se il vettore $\mathbf{v} \in V$ ha coordinate $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ rispetto alla base $\mathscr{A}$ e coordinate $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ rispetto alla base $\mathscr{B}$, il vettore $f(\mathbf{v})$ ha coordinate $A\mathbf{x}$ rispetto ad $\mathscr{A}$ e coordinate $B\mathbf{y}$ rispetto a $\mathscr{B}$. Poiché la matrice P realizza il cambio di coordinate tra la base $\mathscr{A}$ e la base $\mathscr{B}$ abbiamo

$$P\mathbf{x} = \mathbf{y} \qquad PA\mathbf{x} = B\mathbf{y},$$

da cui segue che, per ogni $\mathbf{x}$

$$PA\mathbf{x} = BP\mathbf{x}$$

e quindi

$$PA = BP \qquad \Rightarrow \qquad PAP^{-1} = B,$$

come volevasi dimostrare. ■

■ **Esempio 8.4.14** Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è

$$M_{\mathscr{C}} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$

Sia $\mathscr{B} = \{(1,0,1), (1,2,0), (0,1,-1)\}$. Vogliamo trovare la matrice rappresentativa di f rispetto a tale base. Scriviamo innanzitutto la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}$, che ha sulle colonne le coordinate dei vettori della base $\mathscr{B}$ nella base canonica.

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

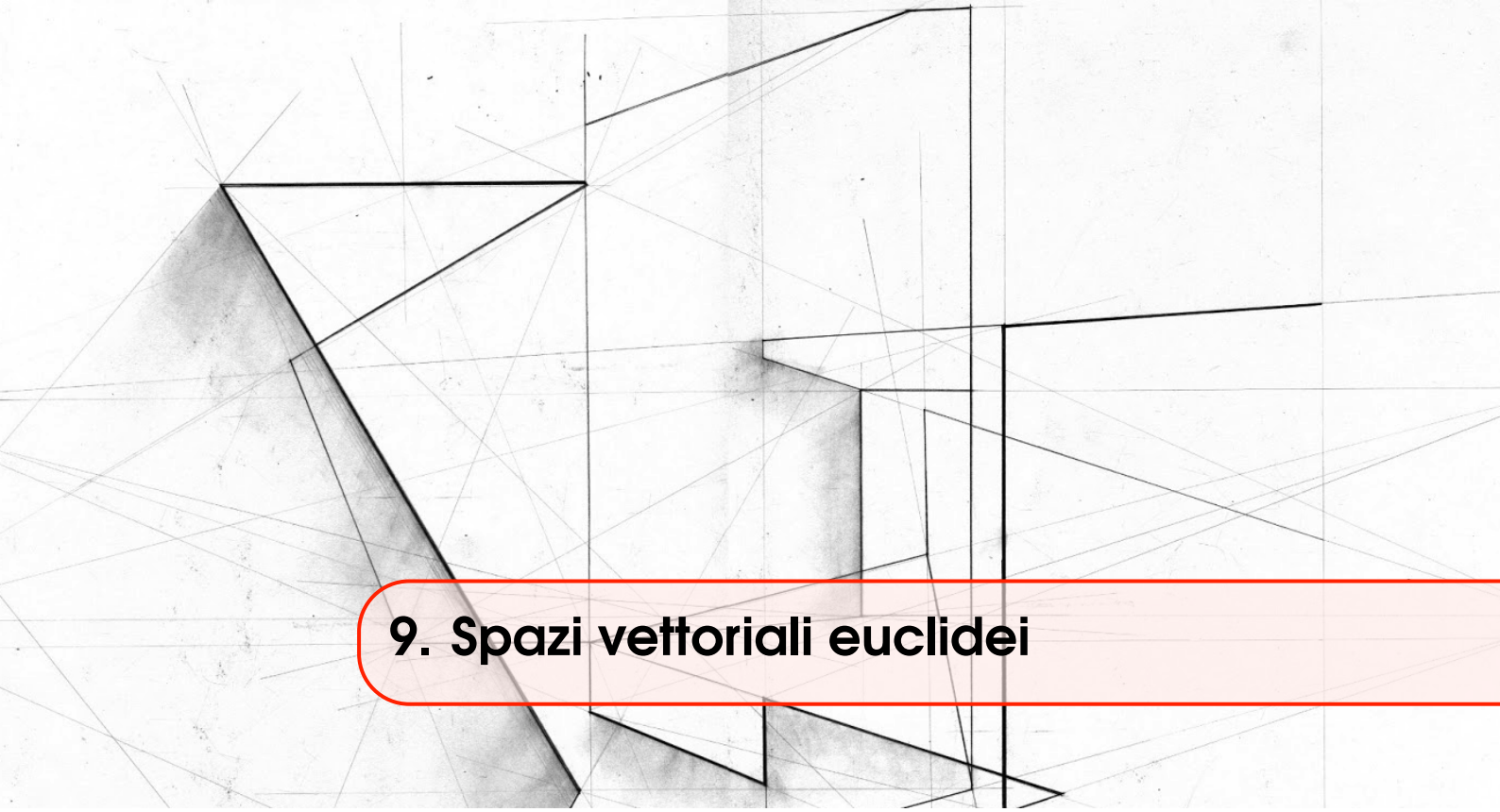
Calcoliamo ora l'inversa di tale matrice, che è $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}$; troviamo che

$$M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Per trovare $M_{\mathscr{B}}$ basta ora fare il prodotto $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}} M_{\mathscr{C}} M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

■



9. Spazi vettoriali euclidei

In questo capitolo vedremo come sia possibile introdurre, in uno spazio vettoriale reale, un'operazione che generalizzi il prodotto scalare di vettori geometrici che abbiamo studiato nel primo capitolo. Uno spazio vettoriale reale dotato di prodotto scalare verrà detto spazio vettoriale euclideo.

Utilizzando il prodotto scalare potremo così definire la norma di un vettore, nozione questa che generalizza quella di modulo di un vettore geometrico, e la distanza di due vettori. Introdurremo quindi il concetto di ortogonalità di due vettori e di proiezione ortogonale di uno sull'altro.

Passeremo quindi alla definizione di base ortonormale e all'illustrazione del procedimento di Gram-Schmidt, che permette di costruire una base ortonormale di un sottospazio di cui sia nota una base qualsiasi.

Concluderemo infine il capitolo studiando le funzioni lineari da uno spazio euclideo in se stesso che conservano il prodotto scalare (e quindi la norma e le distanze), dette isometrie, e le loro matrici rappresentative.

9.1 Prodotto scalare

Definizione 9.1.1 Sia V uno spazio vettoriale reale. Un *prodotto scalare* su V è una funzione che a una coppia di vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ associa un numero reale, indicato con $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$, tale che valgano le seguenti proprietà:

1. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$;
2. $(\lambda \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$;
3. $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V$;
4. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$ per ogni $\mathbf{v} \in V$ e $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ se e solo se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Uno spazio vettoriale dotato di un prodotto scalare è detto *spazio vettoriale euclideo*.

■ **Esempi 9.1.2** Vediamo ora alcuni esempi di spazi euclidei:

1. $V = \mathbb{R}^n$, con il cosiddetto *prodotto scalare canonico*, definito nel modo seguente: se $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ e $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)$ sono ennuple di $\mathbb{R}^n$, allora
$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i.$$
2. $V = \mathbb{R}_2[x]$, con il prodotto scalare definito nel modo seguente: se $p(x), q(x) \in \mathbb{R}_2[x]$ allora
$$p(x) \cdot q(x) = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(-1)q(-1).$$
3. $V = M_2(\mathbb{R})$, con il prodotto scalare definito nel modo seguente: se $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ allora
$$A \cdot B = \mathrm{Tr}(B^T A),$$
ove Tr indica la traccia della matrice, cioè la somma degli elementi sulla diagonale principale. ■

Una proprietà fondamentale di un prodotto scalare è la

Proposizione 9.1.3 — Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz. Sia V uno spazio vettoriale euclideo, e siano $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Allora
$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}),$$

Dimostrazione. Possiamo supporre che $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, altrimenti l'enunciato è banalmente verificato. Per la Proprietà 4) abbiamo che, per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ si ha
$$(\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}) \cdot (\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}) \geq 0.$$
Usando le proprietà 1) - 3) del prodotto scalare troviamo che
$$0 \leq (\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}) \cdot (\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}) = \lambda^2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 2\lambda\mu (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mu^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}).$$
La formula appena è scritta è vera per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, quindi, in particolare, per $\lambda = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ e $\mu = -\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, e quindi
$$\begin{aligned} 0 &\leq (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ 0 &\leq (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})[(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2]. \end{aligned}$$
Poiché stiamo supponendo che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, allora, per la proprietà 4) abbiamo $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$, e quindi otteniamo la disuguaglianza cercata. ■

Definizione 9.1.4 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. La *norma* di un vettore è il numero reale non negativo definito come
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}.$$
Dato un vettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, la sua *normalizzazione* è il vettore $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$; è immediato verificare che la normalizzazione di un vettore è un vettore di norma 1.

Osservazione 9.1.5 Nel caso di $\mathbb{R}^n$ col prodotto scalare canonico, in analogia con quanto visto nel primo capitolo, si può dimostrare che, dati $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$ in $\mathbb{R}^n$, se ϑ è l'angolo tra i due vettori si ha
$$\cos \vartheta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{u}\|}.$$

Proposizione 9.1.6 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. La norma è una funzione da V a $\mathbb{R}$ che gode delle seguenti proprietà:

1. Per ogni $\mathbf{v} \in V$ si ha $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ e $\|\mathbf{v}\| = 0$ se e solo se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$;
2. $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $\mathbf{v} \in V$;
3. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$.

Dimostrazione. Le prime due proprietà sono conseguenze immediate della definizione, mentre la terza segue dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz. Infatti

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 &= \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} + 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} \\ &\leq \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} + 2\sqrt{(\mathbf{u}\cdot\mathbf{u})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})} + \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} \\ &\leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 . \end{aligned}$$

■

Definizione 9.1.7 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. La *distanza* di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ è definita come la norma della loro differenza:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

■ **Esempio 9.1.8** Nello spazio vettoriale $V = \mathbb{R}_2[x]$, con il prodotto scalare definito come nell'esempio 9.1.2 al numero 2. troviamo la distanza tra $p(x) = x^2 + 1$ e $q(x) = x^2 - 2x$. Per definizione

$$d(p(x), q(x)) = \|p(x) - q(x)\| = \|2x + 1\|.$$

Ricordiamo ora che la norma di un vettore è definita come la radice del prodotto scalare del vettore con se stesso e otteniamo:

$$\|2x+1\| = \sqrt{(2x+1)\cdot(2x+1)} = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}.$$

■

Vediamo ora alcune proprietà fondamentali della distanza:

Proposizione 9.1.9 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. La distanza gode delle seguenti proprietà:

1. Per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ si ha $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$ e $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ se e solo se $\mathbf{u} = \mathbf{v}$;
2. Per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ si ha $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$;
3. Per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si ha $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.

Dimostrazione. Le prime due proprietà sono conseguenze immediate della definizione; dimostriamo l'ultima, utilizzando la proprietà 3) della norma.

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{w} + \mathbf{w} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\| = d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v}).$$

■

9.2 Ortogonalità

Definizione 9.2.1 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Due vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ si dicono *ortogonali* se il loro prodotto scalare è nullo.

Proposizione 9.2.2 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, e siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ vettori non nulli e ortogonali a coppie (cioè $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$ per ogni $i \neq j$). Allora $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ è un sistema indipendente.

Dimostrazione. Uguagliamo al vettore nullo una combinazione lineare dei $\mathbf{v}_i$:

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_p \mathbf{v}_p = \mathbf{0}.$$

Moltiplicando scalarmente tale uguaglianza per $\mathbf{v}_i$ troviamo $\lambda_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = 0$, da cui, essendo $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$, segue la tesi. ■

Corollario 9.2.3 Sia V uno spazio vettoriale euclideo di dimensione n, e siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vettori non nulli e ortogonali a coppie. Allora $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ è una base di V.

Proiezioni

In uno spazio vettoriale euclideo, fissato un vettore $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ è possibile scrivere ogni altro vettore come somma di un vettore ortogonale a $\mathbf{u}$ e un vettore parallelo a $\mathbf{u}$. Dato $\mathbf{v} \in V$ vogliamo scrivere

$$\mathbf{v} = \lambda \mathbf{u} + (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{u})$$

scegliendo λ in modo tale che

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{u}) = 0.$$

È immediato verificare che è necessario scegliere

$$\lambda = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2}.$$

Definizione 9.2.4 In uno spazio vettoriale euclideo V, fissato un vettore $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, la *proiezione ortogonale* lungo $\mathbf{u}$ è la funzione $\mathrm{pr}_{\mathbf{u}} : V \to V$ definita ponendo

$$\mathrm{pr}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u}.$$

Basi ortonormali

Notazione 9.1. *Definiamo (Cf. Definizione 3.1.3) la funzione δ di Kronecker, sulle coppie di interi i, j nel modo seguente:*

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Definizione 9.2.5 Sia V uno spazio vettoriale euclideo; un insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ è detto *ortonormale* se $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$. Un insieme di vettori è quindi ortonormale se tutti i vettori hanno norma uguale ad uno e sono ortogonali a coppie. In particolare, se $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ è una base, sarà detta *base ortonormale*.

Data una base di uno spazio vettoriale euclideo o di un suo sottospazio, è sempre possibile costruire, a partire da essa, un base ortonormale, utilizzando il metodo di Gram-Schmidt.

Proposizione 9.2.6 — Metodo di Gram-Schmidt. Sia V uno spazio vettoriale euclideo, e $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$ un sistema di vettori linearmente indipendente. Allora esiste un insieme ortonormale di vettori $\{\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_p\}$ tale che $\langle \mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_p\rangle = \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\rangle$.

Dimostrazione. Cominciamo a costruire un insieme di vettori $\{\mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p\}$ che siano ortogonali a coppie e tali che $\langle \mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p\rangle = \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\rangle$. L'insieme cercato sarà ottenuto normalizzando tali vettori. Poniamo dunque

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}'_1 &= \mathbf{v}_1,\\
\mathbf{a}'_2 &= \mathbf{v}_2 - \mathrm{pr}_{\mathbf{a}'_1}(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1\\
&\dots\\
\mathbf{a}'_s &= \mathbf{v}_s - \sum_{i=1}^{s-1}\mathrm{pr}_{\mathbf{a}'_i}(\mathbf{v}_s) = \mathbf{v}_s - \sum_{i=1}^{s-1}\frac{\mathbf{v}_s\cdot\mathbf{a}'_i}{\|\mathbf{a}'_i\|^2}\mathbf{a}'_i
\end{aligned}$$

Poiché i vettori $\mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p$ così costruiti sono ortogonali a coppie, il sistema $\{\mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p\}$ è linearmente indipendente. Inoltre per costruzione $\mathbf{a}'_i \in \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_i\rangle$, quindi $\langle \mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p\rangle \subseteq \langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\rangle$. Poiché $\dim\langle \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\rangle = \dim\langle \mathbf{a}'_1,\dots,\mathbf{a}'_p\rangle = p$ l'inclusione è in realtà un'uguaglianza. ■

■ **Esempio 9.2.7** Sia $V=\mathbb{R}^3$, con il prodotto scalare canonico, e sia $\mathscr{B}$ la base di $\mathbb{R}^3$ costituita dai vettori $(1,1,1),(0,1,1),(0,0,1)$. Vogliamo trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ applicando a $\mathscr{B}$ il metodo di Gram-Schmidt.

Cominciamo con l'ottenere una base ortonormale $\mathscr{A}' = \{\mathbf{a}'_1,\mathbf{a}'_2,\mathbf{a}'_3\}$, come visto nella dimostrazione della Proposizione 9.2.6:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}'_1 &= \mathbf{v}_1 = (1,1,1)\\
\mathbf{a}'_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\,\mathbf{a}'_1 = (0,1,1) - \frac{2}{3}(1,1,1) = \frac{1}{3}(-2,1,1)\\
\mathbf{a}'_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\,\mathbf{a}'_1 - \frac{\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|^2}\,\mathbf{a}'_2 =\\
&= (0,0,1) - \frac{1}{3}(1,1,1) - \frac{1}{6}(-2,1,1) = \frac{1}{2}(0,-1,1)
\end{aligned}$$

La base ortonormale cercata si trova ora normalizzando i vettori di $\mathscr{A}'$:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)\\
\mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1)\\
\mathbf{a}_3 &= \frac{\mathbf{a}'_3}{\|\mathbf{a}'_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)
\end{aligned}$$

■

Le coordinate di un vettore rispetto ad una base ortonormale possono essere trovate molto facilmente, utilizzando il prodotto scalare:

Osservazione 9.2.8 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, e sia $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_n\}$ una base di V; allora la coordinata i-esima di un vettore $\mathbf{v}$ sulla base $\mathscr{A}$ è data da $\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_i$.

Dimostrazione. Scriviamo $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^n v_j\,\mathbf{a}_j$; effettuando il prodotto scalare con $\mathbf{a}_i$ troviamo

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^{n} v_j\,(\mathbf{a}_j\cdot\mathbf{a}_i) = v_i.$$

■

Complemento ortogonale

Definizione 9.2.9 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Dato un sottoinsieme $S \subset V$, l'insieme dei vettori ortogonali a tutti gli elementi di S è un sottospazio di V, che indicheremo con $S^\perp$ e chiameremo *complemento ortogonale* di S.

Proposizione 9.2.10 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, e sia S un sottoinsieme di V. Allora

$$\dim\langle S\rangle + \dim S^\perp = \dim V.$$

Dimostrazione. Sia $\{\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_p\}$ una base ortonormale di $\langle S\rangle$, e sia $f : V \to \mathbb{R}^p$ la funzione definita ponendo

$$f(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}_p);$$

tale funzione è lineare (si può verificare utilizzando le proprietà del prodotto scalare) e suriettiva (poiché $\{f(\mathbf{u}_1),\dots,f(\mathbf{u}_p)\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^p$). Inoltre $\mathrm{Ker}(f) = S^\perp$. La tesi segue quindi applicando ad f il Teorema della nullità più rango. ■

■ **Esempio 9.2.11** Sia U il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ che ha come base $\mathscr{B} = \{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\}$ dove $\mathbf{v}_1 = (1,2,0)$ e $\mathbf{v}_2 = (2,4,-1)$. Vogliamo trovare basi ortonormali per U e per il suo complemento ortogonale $U^\perp$.

Cominciamo con l'ottenere una base ortonormale $\mathscr{A}' = \{\mathbf{a}'_1,\mathbf{a}'_2\}$ di U partendo dalla base data, come visto nella dimostrazione della Proposizione 9.2.6:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}'_1 &= \mathbf{v}_1 = (1,2,0)\\ \mathbf{a}'_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\,\mathbf{a}'_1 = (2,4,-1) - \frac{10}{5}(1,2,0) = (0,0,-1)\end{aligned}$$

La base ortonormale di U cercata si trova ora normalizzando i vettori di $\mathscr{A}'$:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2,0)\\ \mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = (0,0,-1)\end{aligned}$$

Per trovare una base di $U^\perp$ ricordiamo innanzitutto che $U^\perp$ è il nucleo della funzione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ che manda $\mathbf{v}$ in $(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_1,\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_2)$. Se denotiamo con (x,y,z) le componenti di $\mathbf{v}$ la funzione f sarà quindi così descritta:

$$f(x,y,z) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x + \frac{2}{\sqrt{5}}y, -z\right)$$

e la sua matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^3$ ed $\mathbb{R}^2$ sarà:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix} \overrightarrow{\begin{matrix} D_1(\sqrt{5})\\ D_2(-1)\end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Il nucleo di f è quindi il sottospazio generato da $\mathbf{v}_3 = (-2,1,0)$. Normalizzando tale vettore concludiamo infine che una base ortonormale di $U^\perp$ è $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)\}$. ■

9.3 Isometrie - Matrici ortogonali

Definizione 9.3.1 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Una funzione lineare biunivoca $f : V \to V$ è detta *isometria* se $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ si ha che

$$f(\mathbf{u}) \cdot f(\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}.$$

Poiché un'isometria conserva il prodotto scalare, essa conserva anche la norma, cioè

$$\|f(\mathbf{u})\| = \|\mathbf{u}\| \qquad \forall \mathbf{u} \in V$$

Infatti

$$\|f(\mathbf{u})\| = \sqrt{f(\mathbf{u}) \cdot f(\mathbf{u})} = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \|\mathbf{u}\|.$$

Inoltre un'isometria conserva la distanza, cioè

$$d(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})) = d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \qquad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$$

Infatti, ricordando la definizione di distanza, abbiamo che

$$\begin{aligned} d(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})) &= \|f(\mathbf{u}) - f(\mathbf{v})\| = \|f(\mathbf{u} - \mathbf{v})\| = \\ &= \sqrt{f(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot f(\mathbf{u} - \mathbf{v})} = \sqrt{(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})} = \\ &= \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = d(\mathbf{u}, \mathbf{v}). \end{aligned}$$

Vediamo ora quali sono le matrici rappresentative delle isometrie.

Definizione 9.3.2 Una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{R})$ è detta *ortogonale* se è invertibile e ha come inversa la sua trasposta. L'insieme delle matrici ortogonali di ordine n si denota con $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$. Si può dimostrare che $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ è un gruppo rispetto al prodotto di matrici:

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid AA^T = \mathrm{I}_n = A^T A\}.$$

Proposizione 9.3.3 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, $f : V \to V$ una funzione lineare, e $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ una base ortonormale di V. Allora f è un'isometria se e solo se la matrice rapprresentativa $A = M_{\mathscr{A}}(f)$ è una matrice ortogonale.

Dimostrazione. Sia $A = [\alpha_{ij}]$; per definizione di matrice rappresentativa abbiamo

$$f(\mathbf{a}_i) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ki} \mathbf{a}_k \qquad f(\mathbf{a}_j) = \sum_{h=1}^{n} \alpha_{hj} \mathbf{a}_h,$$

e quindi

$$\delta_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j = f(\mathbf{a}_i) \cdot f(\mathbf{a}_j) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{h=1}^{n} \alpha_{ki} \alpha_{hj} \mathbf{a}_h \cdot \mathbf{a}_k = \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ki} \alpha_{kj}.$$

D'altra parte, utilizzando la definizione del prodotto righe per colonne, vediamo che l'elemento di posto (i, j) nel prodotto di A con A^T è esattamente $\sum_{k=1}^{n} \alpha_{ki} \alpha_{kj}$, e l'asserto è quindi provato. ■

Osservazione 9.3.4 Una matrice ortogonale ha determinante uguale a ∓ 1.

Dimostrazione. Se A è una matrice ortogonale, allora, per il Teorema di Binet, si ha

$$\det(AA^T) = \det A \det A^T = \det \mathrm{I} = 1;$$

dal fatto che $\det A = \det A^T$ segue la tesi. ■

Osservazione 9.3.5 Una matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ è ortogonale se e solo se le sue colonne formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare canonico.

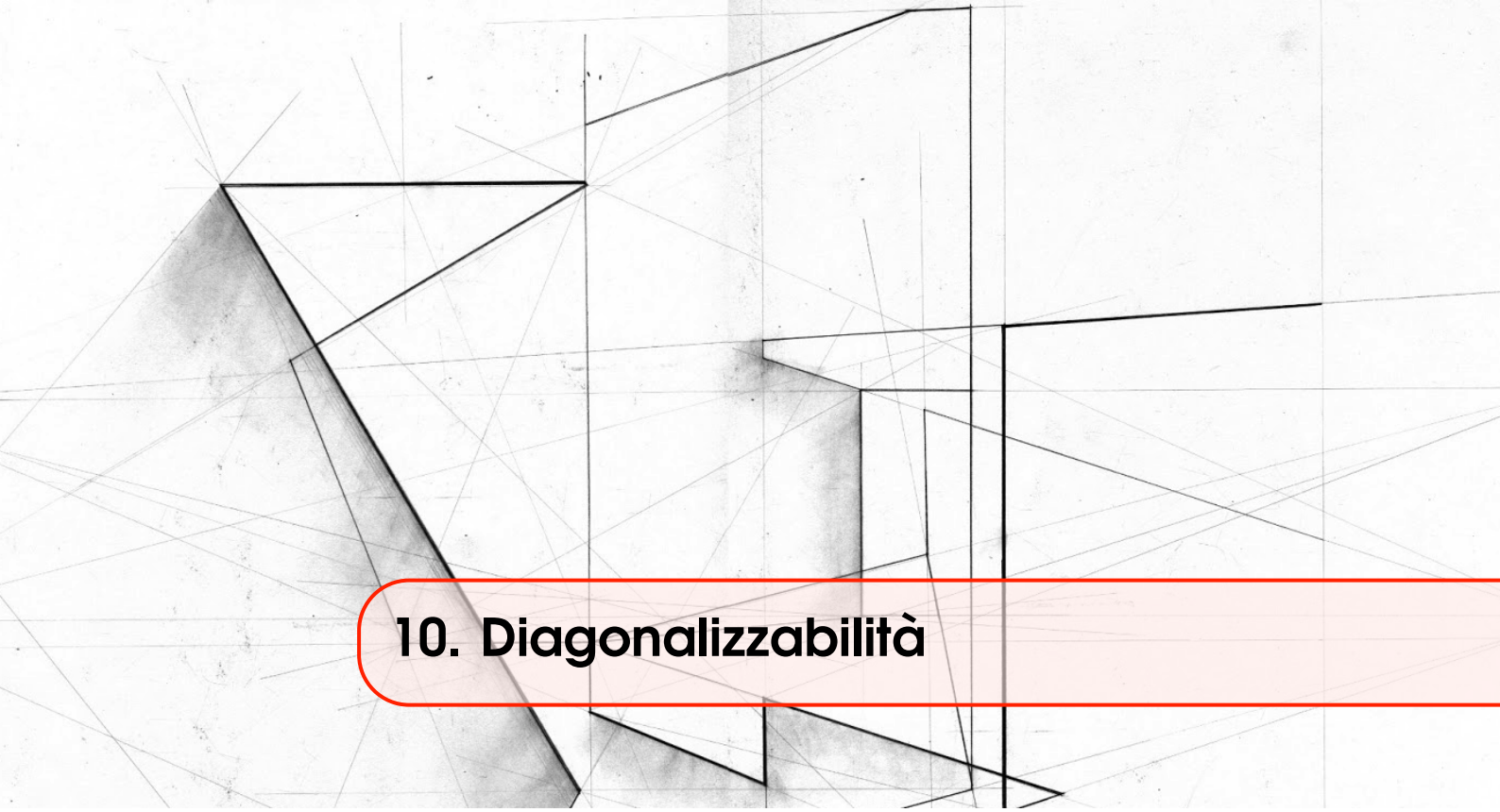
Dimostrazione. Siano $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ le colonne di A; poiché A è invertibile ha rango massimo, e quindi $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$. L'elemento di posto (i, j) della matrice prodotto $A^T A$ è il prodotto scalare di $\mathbf{a}_i$ e $\mathbf{a}_j$, e quindi è la matrice identica se e solo se la base $\mathscr{A}$ è ortonormale. ■

■ **Esempio 9.3.6** In $\mathbb{R}^2$ un versore, cioè un vettore di norma unitaria, può sempre essere scritto come $(\cos\vartheta, \sin\vartheta)$ per un opportuno angolo ϑ.

I versori ortogonali a tale versore sono due, cioè $(-\sin\vartheta, \cos\vartheta)$ e $(\sin\vartheta, -\cos\vartheta)$. Le matrici ortogonali di ordine due sono quindi del tipo

$$\begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{bmatrix}.$$

Le matrici del primo tipo hanno determinante uguale a 1, mentre quelle del secondo tipo hanno determinante uguale a -1. ■



10. Diagonalizzabilità

Abbiamo visto nel capitolo ottavo come ad una funzione lineare da uno spazio vettoriale V in se stesso (detta endomorfismo di V) sia possibile, una volta fissata una base di V, associare una matrice rappresentativa, e come tale matrice vari al variare della base. In questo capitolo ci chiediamo se sia possibile, dato un endomorfismo di V, trovare una base nella quale la sua matrice rappresentativa sia particolarmente semplice, cioè diagonale.

I vettori di una tale base sarebbero mandati dalla funzione in multipli di se stessi, e questo spiega l'introduzione del concetto di autovettore della funzione, che è un vettore non nullo $\mathbf{v}$ che viene mandato in un multiplo scalare $\lambda\mathbf{v}$ di se stesso. Lo scalare λ per cui ciò accade è detto autovalore della funzione.

Vedremo quindi come trovare - se esistono - gli autovettori di una funzione lineare; a tale scopo è necessario passare per il calcolo degli autovalori, che sono le radici di un importante polinomio associato alla funzione lineare, il polinomio caratteristico. Mostreremo poi un criterio per stabilire se una funzione lineare è diagonalizzabile, cioè se esiste una base di V nella quale la sua matrice rappresentativa è diagonale.

Introdurremo infine un'importante classe di funzioni lineari da uno spazio in se stesso, gli endomorfismi simmetrici - così chiamati perché la loro matrice rappresentativa rispetto ad una base ortonormale è simmetrica - e proveremo il Teorema Spettrale, che asserisce che tali funzioni lineari sono diagonalizzabili.

10.1 Matrici simili

Definizione 10.1.1 Due matrici quadrate $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ sono *simili* se esiste una matrice invertibile $C \in M_n(\mathbb{R})$ tale che $A = C^{-1}BC$.

Osservazione 10.1.2 Come conseguenza del Teorema di Binet, se $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ sono matrici simili, allora $\det A = \det B$.

Per quanto visto nella Proposizione 8.4.13 sappiamo che matrici rappresentative dello stesso endomorfismo rispetto a basi diverse sono simili. Si può mostrare che anche il viceversa è vero. Abbiamo cioè che:

Proposizione 10.1.3 Sia $f : V \to V$ un endomorfismo, e sia $A = M_{\mathscr{A}}(f)$ la sua matrice rappresentativa rispetto ad una base $\mathscr{A}$ di V.

1. Se $\mathscr{B}$ è una base di V e $B = M_{\mathscr{B}}(f)$ allora A e B sono simili.
2. Se B è una matrice simile ad A allora esiste una base $\mathscr{B}$ tale che $M_{\mathscr{B}}(f) = B$.

Il problema che ci poniamo ora è il seguente: è possibile, data una funzione lineare $f : V \to V$, trovare una base tale che la matrice rappresentativa di f rispetto a tale base sia semplice, ad esempio sia una matrice diagonale?

Definizione 10.1.4 Una funzione lineare $f : V \to V$ si dice *diagonalizzabile* se esiste una base $\mathscr{B}$ di V tale che la matrice rappresentativa $M_{\mathscr{B}}(f)$ sia una matrice diagonale. Equivalentemente f è diagonalizzabile se la sua matrice rappresentativa rispetto ad una base qualsiasi è simile a una matrice diagonale.

Osserviamo che, se esiste una base $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ rispetto alla quale la matrice rappresentativa di f è diagonale, chiamando $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ gli elementi della diagonale, abbiamo che $f(\mathbf{b}_i) = \lambda_i \mathbf{b}_i$ per ogni $i = 1, \ldots, n$, cioè ogni vettore della base viene mandato da f in un suo multiplo. Questo motiva l'introduzione dei concetti di autovalore e di autovettore.

10.2 Autovalori e autovettori

Definizione e prime proprietà

Definizione 10.2.1 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare. Un vettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ si dice *autovettore* di f se esiste uno scalare λ tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. Uno scalare λ si dice *autovalore* se esiste un vettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. L'insieme degli autovalori di f si dice *spettro* di f.

ATTENZIONE

Il vettore nullo NON è un autovettore, anche se è ovviamente mandato in un multiplo scalare di se stesso.

Definizione 10.2.2 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare e sia λ un autovalore di f. Si dice *autospazio* relativo all'autovalore λ il sottospazio (di dimensione positiva)

$$E(\lambda) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}\}.$$

Per verificare che $E(\lambda)$ è un sottospazio è sufficiente considerare la funzione lineare $f_\lambda : V \to V$ definita ponendo $f_\lambda(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) - \lambda \mathbf{v}$ e osservare che $E(\lambda) = \mathrm{Ker}(f_\lambda)$.

Osservazione 10.2.3 L'autospazio $E(\lambda)$ è costituito dagli autovettori relativi all'autovalore λ e dal vettore nullo.

Osservazione 10.2.4 Se 0 è un autovalore di f, l'autospazio $E(0)$ coincide con il nucleo di f; in particolare 0 è un autovalore di f se e solo se f non è iniettiva.

Possiamo riformulare ora quanto detto nell'introduzione nel modo seguente:

N.B. Una funzione lineare $f : V \to V$ è diagonalizzabile se e solo se esiste una base dello spazio vettoriale V formata da autovettori di f.

Il seguente risultato, che ci assicura che autovettori appartenenti ad autospazi diversi sono linearmente indipendenti, sarà di grande utilità per stabilire se una funzione è diagonalizzabile.

Proposizione 10.2.5 Siano $f : V \to V$ una funzione lineare, e $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (con $\lambda_i \neq \lambda_j$ se $i \neq j$) autovalori di f. Siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ tali che $f(\mathbf{v}_i) = \lambda_i \mathbf{v}_i$. Allora l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione su k. Se $k = 1$, allora $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ per la definizione di autovettore e quindi $\{\mathbf{v}_1\}$ è indipendente. Supponiamo ora che la tesi sia vera per $k-1$ vettori, e proviamola per k. Scriviamo dunque una combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ e poniamola uguale al vettore nullo.

$$\mu_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}, \tag{10.2.6}$$

Vogliamo mostrare che tutti i coefficienti μ_i sono nulli. Applicando f otteniamo

$$f(\mu_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_k \mathbf{v}_k) = \mu_1 f(\mathbf{v}_1) + \cdots + \mu_k f(\mathbf{v}_k) = \mu_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_k \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}. \tag{10.2.7}$$

D'altra parte, moltiplicando la (10.2.6) per λ_1 otteniamo

$$\mu_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_k \lambda_1 \mathbf{v}_k = \mathbf{0}. \tag{10.2.8}$$

Facendo la differenza tra la (10.2.7) e la (10.2.8) otteniamo

$$\mu_2(\lambda_2 - \lambda_1)\mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_k(\lambda_k - \lambda_1)\mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Per l'ipotesi induttiva $\{\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ è un insieme indipendente; segue quindi che $\mu_i(\lambda_i - \lambda_1) = 0$ per $i = 2, \dots, k$. Poiché $\lambda_i \neq \lambda_1$ se $i \neq 1$ si deve avere necessariamente $\mu_i = 0$ per $i = 2, \dots, k$. La (10.2.6) si riduce quindi a $\mu_1 \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$, che implica $\mu_1 = 0$. ■

Polinomio caratteristico

Vediamo ora come trovare gli autovalori di una funzione lineare $f : V \to V$. Scegliamo una base $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ di V, e sia $A = M_{\mathscr{A}}(f)$ la matrice rappresentativa di f rispetto a tale base.

Uno scalare λ è un autovalore di f se e solo se esiste $\mathbf{v} \in V$ tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$, cioè se esiste una ennupla $\mathbf{x} = T_{\mathscr{A}}(\mathbf{v})$ tale che $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$. Poiché $\lambda \mathbf{x} = \lambda I \mathbf{x}$, ove I è la matrice identità di ordine n, possiamo riscrivere la condizione come

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

cioè λ è un autovalore se e solo se il sistema lineare omogeneo $(A - \lambda I)\,\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha una soluzione non banale. Sappiamo che ciò accade se e solo se $\det(A - \lambda I) = 0$.

Definizione 10.2.9 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia A la sua matrice rappresentativa rispetto ad una base $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ di V. Il *polinomio caratteristico* di f è il polinomio

$$\chi_f(\lambda) = \det(A - \lambda I),$$

di grado pari alla dimensione dello spazio vettoriale V.

Osservazione 10.2.10 Il polinomio caratteristico è ben definito: non dipende cioè dalla scelta della base utilizzata per calcolarlo.

Dimostrazione. Sia $\mathscr{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ un'altra base di V, e sia B la matrice rappresentativa di f rispetto a tale base; abbiamo visto nella proposizione 8.4.13 che, posto $C = M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}$ si ha

$$B = C^{-1} A C;$$

da ciò segue che

$$B-\lambda I = C^{-1}AC-\lambda I = C^{-1}AC-\lambda C^{-1}IC = C^{-1}(A-\lambda I)C,$$

e quindi, per il Teorema di Binet

$$\det(B-\lambda I) = \frac{1}{\det C}\det(A-\lambda I)\det C = \det(A-\lambda I). \qquad \blacksquare$$

Gli autovalori di f sono dunque le radici del polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$, cioè le soluzioni dell'equazione $\chi_f(\lambda)=0$.

■ **Esempio 10.2.11** Vediamo ora alcuni esempi di calcolo degli autovalori:

1. Sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y)=(y,x)$; la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
Il polinomio caratteristico è dunque
$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2-1 = (\lambda-1)(\lambda+1),$$
e quindi f ha due autovalori: $\lambda_1=-1, \lambda_2=1$.

2. Sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y)=(-y,x)$; la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
Il polinomio caratteristico è dunque
$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2+1,$$
e quindi f non ha autovalori reali.

3. Sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y)=(x+y,y)$; la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
Il polinomio caratteristico è dunque
$$\det\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2,$$
e quindi f ha come unico autovalore $\lambda=1$. ■

Una volta trovato un autovalore λ_0, per trovare l'autospazio corrispondente $E(\lambda_0)$, ricordiamo che esso è il nucleo della funzione lineare $f_{\lambda_0}=f-\lambda_0 I$ e può dunque essere trovato, nelle

coordinate definite dalla base $\mathscr{A}$, come lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice $A - \lambda_0 I$, dove $A = M_{\mathscr{A}}(f)$.

■ **Esempio 10.2.12** Vediamo come si trovano gli autovettori negli esempi 10.2.11:

1. Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y) = (y,x)$; abbiamo visto che la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e che gli autovalori sono $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$.

L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

cioè il sottospazio i cui elementi sono i vettori $y(-1,1)$. Una base di tale sottospazio è dunque formata dal vettore $\mathbf{v}_1 = (-1,1)$.

L'autospazio $E(1)$ è invece spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

cioè il sottospazio i cui elementi sono i vettori $y(1,1)$. Una base di tale sottospazio è dunque formata dal vettore $\mathbf{v}_2 = (1,1)$.

Gli autovettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, appartenendo ad autospazi diversi, sono linearmente indipendenti e quindi $\mathscr{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ è una base di $\mathbb{R}^2$ costituita da autovettori di f.

2. Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y) = (-y,x)$; abbiamo visto che f non ha autovalori. Di conseguenza f non ha autovettori. In particolare non è possibile trovare una base di $\mathbb{R}^2$ costituita da autovettori di f.

3. Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x,y) = (x+y,y)$; abbiamo visto che la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e che f ha due autovalori uguali $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.
L'autospazio $E(1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

cioè il sottospazio i cui elementi sono i vettori $x(1,0)$. Non è quindi possibile trovare una base di $\mathbb{R}^2$ costituita da autovettori di f. ■

Gli esempi visti suggeriscono che, per trovare una base di autovettori è necessario avere "abbastanza" autovalori e "abbastanza" autovettori. Precisiamo queste idee introducendo i concetti di molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore.

Molteplicità algebrica e geometrica

Definizione 10.2.13 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia λ_0 un autovalore di f. La *molteplicità algebrica* di λ_0, denotata con $a(\lambda_0)$, è la molteplicità di λ_0 come radice del polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$.

Definizione 10.2.14 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia λ_0 un autovalore di f. La *molteplicità geometrica* di λ_0, denotata con $g(\lambda_0)$, è la dimensione dell'autospazio $E(\lambda_0)$.

ATTENZIONE

La molteplicità geometrica di un autovalore è sempre maggiore o uguale di uno. Se dai calcoli essa risulta uguale a zero c'è un errore. Probabilmente il valore considerato non è un autovalore.

La seguente proposizione ci dà una relazione importante tra le due molteplicità appena definite: la molteplicità algebrica di un autovalore è sempre maggiore o uguale della sua molteplicità geometrica.

Proposizione 10.2.15 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia λ_0 un autovalore di f; allora

$$1 \leq g(\lambda_0) \leq a(\lambda_0).$$

Dimostrazione. Sia $g = g(\lambda_0)$, e $\mathscr{A} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_g\}$ una base dell'autospazio $E(\lambda_0)$; completiamo $\mathscr{A}$ ad una base $\mathscr{B}$ di V: $\mathscr{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_g, \mathbf{v}_{g+1}, \ldots, \mathbf{v}_n\}$. La matrice rappresentativa di f rispetto a tale base è del tipo:

$$\left[\begin{array}{c|c} \lambda_0 I_g & C \\ \hline 0 & B \end{array}\right]$$

Usando tale matrice per calcolare il polinomio caratteristico troviamo

$$\chi_f(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^g \det(B - \lambda I),$$

da cui si può vedere che $a(\lambda_0) \geq g = g(\lambda_0)$. ■

Corollario 10.2.16 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia λ_0 un autovalore di f tale che $a(\lambda_0) = 1$. Allora $a(\lambda_0) = g(\lambda_0)$.

■ **Esempio 10.2.17** La molteplicità algebrica di un autovalore può essere strettamente maggiore della sua molteplicità geometrica. Consideriamo l'Esempio 10.2.12 3).

In questo caso c'è un unico autovalore, 1, con molteplicità algebrica $a(1) = 2$. La molteplicità geometrica di tale autovalore è la dimensione dell'autospazio $E(1)$, che è 1.

Pertanto, in questo caso $2 = a(1) \neq g(1) = 1$. ■

10.3 Criterio di diagonalizzabilità

Vediamo ora un criterio per la diagonalizzabilità di funzioni lineari:

Teorema 10.3.1 Una funzione lineare $f : V \to V$ è diagonalizzabile se e solo se il polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile (cioè si può fattorizzare come prodotto di polinomi di primo grado) e per ogni autovalore λ_i si ha $a(\lambda_i) = g(\lambda_i)$.

Dimostrazione. Supponiamo che f sia diagonalizzabile; ciò significa che esiste una base $\mathscr{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ costituita da autovettori di f. La matrice rappresentativa $M_{\mathscr{B}}(f)$ è una matrice diagonale, che ha sulla diagonale gli autovalori di f. Il polinomio caratteristico è quindi totalmente riducibile, e si scrive come

$$\chi_f(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} (\lambda - \lambda_i)^{a(\lambda_i)}.$$

La matrice di $f_{\lambda_i} = f - \lambda_i I$ ha chiaramente un numero di righe di zeri pari al numero di volte in cui compare l'autovalore λ_i, cioè pari alla sua molteplicità algebrica; pertanto

$$g(\lambda_i) = \dim \operatorname{Ker}(f_{\lambda_i}) = a(\lambda_i).$$

Viceversa, se χ_f è totalmente riducibile, allora $\sum_{i=1}^{r} a(\lambda_i) = \dim V$; inoltre, essendo $a(\lambda_i) = g(\lambda_i)$ si ha $\sum_{i=1}^{r} g(\lambda_i) = \dim V$. Poniamo $g_i = g(\lambda_i)$ e consideriamo $\mathscr{A}_1 = \{\mathbf{a}_{11}, \dots, \mathbf{a}_{1g_1}\}, \dots, \mathscr{A}_r = \{\mathbf{a}_{r1}, \dots, \mathbf{a}_{rg_r}\}$ basi dei sottospazi $E(\lambda_1), \dots, E(\lambda_r)$. Per concludere basta mostrare che l'unione delle basi $\mathscr{A}_1, \dots, \mathscr{A}_r$ è una base di V; poiché si tratta di $\dim V$ vettori, è sufficiente mostrare la loro indipendenza lineare. Da

$$\mu_{11}\mathbf{a}_{11} + \cdots + \mu_{1g_1}\mathbf{a}_{1g_1} + \mu_{21}\mathbf{a}_{21} + \cdots + \mu_{2g_2}\mathbf{a}_{2g_2} + \cdots + \mu_{r1}\mathbf{a}_{r1} + \cdots + \mu_{rg_r}\mathbf{a}_{rg_r} = \mathbf{0},$$

raggruppando i vettori che appartengono allo stesso autospazio

$$(\mu_{11}\mathbf{a}_{11} + \cdots + \mu_{1g_1}\mathbf{a}_{1g_1}) + (\mu_{21}\mathbf{a}_{21} + \cdots + \mu_{2g_2}\mathbf{a}_{2g_2}) + \cdots + (\mu_{r1}\mathbf{a}_{r1} + \cdots + \mu_{rg_r}\mathbf{a}_{rg_r}) = \mathbf{0},$$

e ponendo $\mathbf{w}_i = \mu_{i1}\mathbf{a}_{i1} + \cdots + \mu_{ig_i}\mathbf{a}_{ig_i}$, otteniamo

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + \cdots + \mathbf{w}_r = \mathbf{0}.$$

Poiché i vettori $\mathbf{w}_i$ appartengono ad autospazi diversi, e autovettori di autospazi diversi sono indipendenti per la Proposizione 10.2.5, si deve necessariamente avere $\mathbf{w}_i = \mathbf{0}$ per ogni $i = 1, \dots, r$. Essendo $\{\mathbf{a}_{i1}, \dots, \mathbf{a}_{ig_i}\}$ una base di $E(\lambda_i)$, si ha quindi che $\mu_{i1} = \cdots = \mu_{ig_i} = 0$, provando l'indipendenza lineare dei vettori di $\mathscr{A}$. ∎

Corollario 10.3.2 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Allora f è diagonalizzabile se e solo se

$$\sum_{i=1}^{k} a(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{k} g(\lambda_i) = \dim V$$

Corollario 10.3.3 Sia $f : V \to V$ una funzione lineare tale che il polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$ sia totalmente riducibile e, per ogni autovalore λ_i si abbia $a(\lambda_i) = 1$. Allora f è diagonalizzabile.

Corollario 10.3.4 Se $f : V \to V$ è una funzione lineare diagonalizzabile e A è una sua matrice rappresentativa, allora il determinante di A è uguale al prodotto degli autovalori di A. Infatti A è simile a una matrice diagonale B i cui elementi sulla diagonale sono gli autovalori e $\det A = \det B$ per l'Osservazione 10.1.2.

■ **Esempio 10.3.5** Vogliamo stabilire per quali valori di k la funzione lineare $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è la seguente

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1+k & 2 & k \end{bmatrix}$$

è diagonalizzabile. Troviamo innanzitutto il polinomio caratteristico di A

$$\chi_A(t) = \det \begin{bmatrix} 1-t & 2 & 0 \\ 1 & 2-t & 0 \\ 1+k & 2 & k-t \end{bmatrix} \overset{3c}{=} (k-t)((1-t)(2-t)-2)$$

$$= (k-t)(t^2-3t) = t(k-t)(t-3).$$

Il polinomio caratteristico è quindi completamente riducibile per ogni valore di k. Distinguiamo ora diversi casi, in dipendenza dai valori di k.

$\boxed{k \neq 0,3}$

In questo caso tutti gli autovalori hanno molteplicità algebrica pari ad uno, e quindi la funzione è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 0}$

In questo caso ci sono due autovalori, $\lambda_1 = 0$, con molteplicità algebrica due, e $\lambda_2 = 3$, con molteplicità algebrica uno. La molteplicità geometrica di λ_1 è pari alla dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tale spazio ha evidentemente dimensione due, per cui, anche nel caso $k = 0$ la matrice è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 3}$

In questo caso ci sono due autovalori, $\lambda_1 = 0$, con molteplicità algebrica uno, e $\lambda_2 = 3$, con molteplicità algebrica due. La molteplicità geometrica di λ_2 è pari alla dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tale matrice ha rango due, per cui la molteplicità geometrica di λ_2 è uguale ad uno, ed è diversa dalla molteplicità algebrica, quindi, per $k = 3$ la matrice non è diagonalizzabile. ■

■ **Esempio 10.3.6** Il polinomio caratteristico della funzione lineare dell'Esempio 10.2.11 2) non è totalmente riducibile, e quindi la funzione non è diagonalizzabile. ■

Matrici diagonalizzanti

Sia $f : V \to V$ una funzione lineare diagonalizzabile, e sia A la sua matrice rappresentativa rispetto alla base $\mathscr{A}$; abbiamo visto come sia possibile trovare le componenti degli autovettori di f sulla base $\mathscr{A}$ come soluzioni di sistemi lineari omogenei determinati dagli autovalori di f. Sia $\mathscr{B}$ una base formata da autovettori di f; la matrice di cambio di base $M^{\mathscr{A}}_{\mathscr{B}}$ non è altro che la matrice che ha sulle colonne le componenti sulla base $\mathscr{A}$ degli autovettori stessi.

■ **Esempio 10.3.7** Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dell'Esempio 10.2.12, la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Abbiamo trovato una base di autovettori, la base $\mathscr{B} = \{(-1,1),(1,1)\}$; sia C la matrice che ha sulle colonne le componenti degli elementi di $\mathscr{B}$:

$$C = M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice inversa di C è (esercizio):

$$C^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e il prodotto $C^{-1}AC$ (esercizio) è:

$$C^{-1}AC = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ ■

Applicazioni

Vediamo ora un esempio di come la conoscenza della forma diagonale di una matrice porti alla semplificazione di alcuni problemi. Dato un endomorfismo $f : V \to V$ la sua potenza f^k è definita come la composizione successiva $f \circ f \circ \cdots \circ f$ per k volte. Se $\mathscr{A}$ è una base di V e $A = M_{\mathscr{A}}(f)$ è la matrice rappresentativa di f rispetto alla base A, allora la matrice rappresentativa di f^k rispetto alla stessa base sarà A^k. Se la matrice A fosse diagonale, allora sarebbe molto semplice calcolare A^k. Infatti, se

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \qquad \text{allora} \qquad A^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

Anche se la matrice non è diagonale, ma è simile ad una matrice diagonale, il calcolo risulta semplificato: Sia $\mathscr{B}$ una base di V costituita da autovettori di f. Allora, se $B = M_{\mathscr{B}}(f)$ la matrice B è diagonale e ha sulla diagonale gli autovalori, ordinati come gli elementi di $\mathscr{B}$.

Sappiamo che $B = C^{-1}AC$, dove C è la matrice che ha sulle colonne le componenti degli elementi di $\mathscr{B}$. Segue quindi che $A = CBC^{-1}$ e perciò

$$A^k = (CBC^{-1})(CBC^{-1})\dots(CBC^{-1}) = CB^kC^{-1}.$$

10.4 Endomorfismi simmetrici

Definizione 10.4.1 Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Una funzione lineare $f : V \to V$ è detta *simmetrica* o *autoaggiunta* se $f(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot f(\mathbf{v})$ per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$.

Osservazione 10.4.2 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare, e sia A la sua matrice rappresentativa rispetto a una base ortonormale di V; allora f è simmetrica se e solo se A è una matrice simmetrica.

Dimostrazione. Il termine a_{ij} della matrice rappresentativa di f è dato dalla componente i-esima dell'immagine del j-esimo vettore della base. In virtù dell'Osservazione 9.2.8 abbiamo dunque

$$a_{ij} = f(\mathbf{a}_j) \cdot \mathbf{a}_i \qquad \text{e} \qquad a_{ji} = f(\mathbf{a}_i) \cdot \mathbf{a}_j; \tag{10.4.3}$$

se f è simmetrica si ha quindi che $a_{ij} = a_{ji}$ e quindi A è simmetrica. Se A è simmetrica la simmetria di f segue dalla 10.4.3 e dalla linearità di f. Infatti, se $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n u_i \mathbf{a}_i$ e $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^n v_j \mathbf{a}_j$ si ha

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} &= \sum_{i=1}^n u_i f(\mathbf{a}_i) \cdot \sum_{j=1}^n v_j \mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n u_i v_j f(\mathbf{a}_i) \cdot \mathbf{a}_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n u_i v_j \, \mathbf{a}_i \cdot f(\mathbf{a}_j) = \sum_{i=1}^n u_i \mathbf{a}_i \cdot \sum_{j=1}^n v_j f(\mathbf{a}_j) = \mathbf{u} \cdot f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

■

Corollario 10.4.4 Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una funzione lineare; allora f è simmetrica se e solo se la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^n$ è simmetrica.

Osservazione 10.4.5 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare simmetrica, e siano $\lambda_1 \neq \lambda_2$ autovalori di f. Siano $\mathbf{v}_1 \in E(\lambda_1)$ e $\mathbf{v}_2 \in E(\lambda_2)$. Allora $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.

Dimostrazione. Da $f(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \cdot f(\mathbf{v}_2)$ otteniamo

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2,$$

e quindi

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0,$$

da cui la tesi. ■

Il Teorema Spettrale

Lemma 10.4.6 Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare simmetrica; allora il polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile.

Dimostrazione. Per il teorema fondamentale dell'algebra $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile su $\mathbb{C}$; basta quindi mostrare che ogni radice complessa di $\chi_f(\lambda)$ è reale. Siano A una matrice rappresentativa di f rispetto ad una base ortonomale $\mathscr{A}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalore di f, e sia $\mathbf{v}$ un autovettore in $E(\lambda)$, e $\mathbf{x}$ il vettore delle sue coordinate sulla base $\mathscr{A}$ Da $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, trasponendo e prendendo il coniugato, otteniamo $\overline{\mathbf{x}}^T A = \bar{\lambda} \overline{\mathbf{x}}^T$, e quindi, moltiplicando a destra per il vettore colonna $\mathbf{x}$

$$\overline{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} = \bar{\lambda} \overline{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Moltiplicando per $\overline{\mathbf{x}}^T$ a sinistra l'uguaglianza $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ otteniamo invece

$$\overline{\mathbf{x}}^T A\mathbf{x} = \lambda\overline{\mathbf{x}}^T\mathbf{x} = \lambda\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2.$$

Uguagliando le due espressioni troviamo che $\lambda = \bar{\lambda}$, cioè λ è un numero reale. ■

Teorema 10.4.7 — Teorema spettrale. Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare simmetrica; allora esiste una base ortonormale di V costituita da autovettori di f. In particolare f è diagonalizzabile.

Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione su $\dim V$. Se $\dim V = 1$, dato un qualsiasi vettore $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, la sua normalizzazione è un autovettore e costituisce una base ortonormale di V.

Supponiamo ora la tesi vera per $\dim V = n-1$ e proviamola per $\dim V = n$. Per il Lemma 10.4.6 esiste λ autovalore reale di f; sia $\mathbf{a}_1$ un autovettore relativo a λ di norma unitaria. Sia U il sottospazio ortogonale ad $\mathbf{a}_1$; tale sottospazio ha dimensione $n-1$ per la Proposizione 9.2.10. Osserviamo che, per ogni $\mathbf{u} \in U$ si ha $f(\mathbf{u}) \subset U$; infatti

$$f(\mathbf{u})\cdot\mathbf{a}_1 = \mathbf{u}\cdot f(\mathbf{a}_1) = \lambda\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}_1 = 0.$$

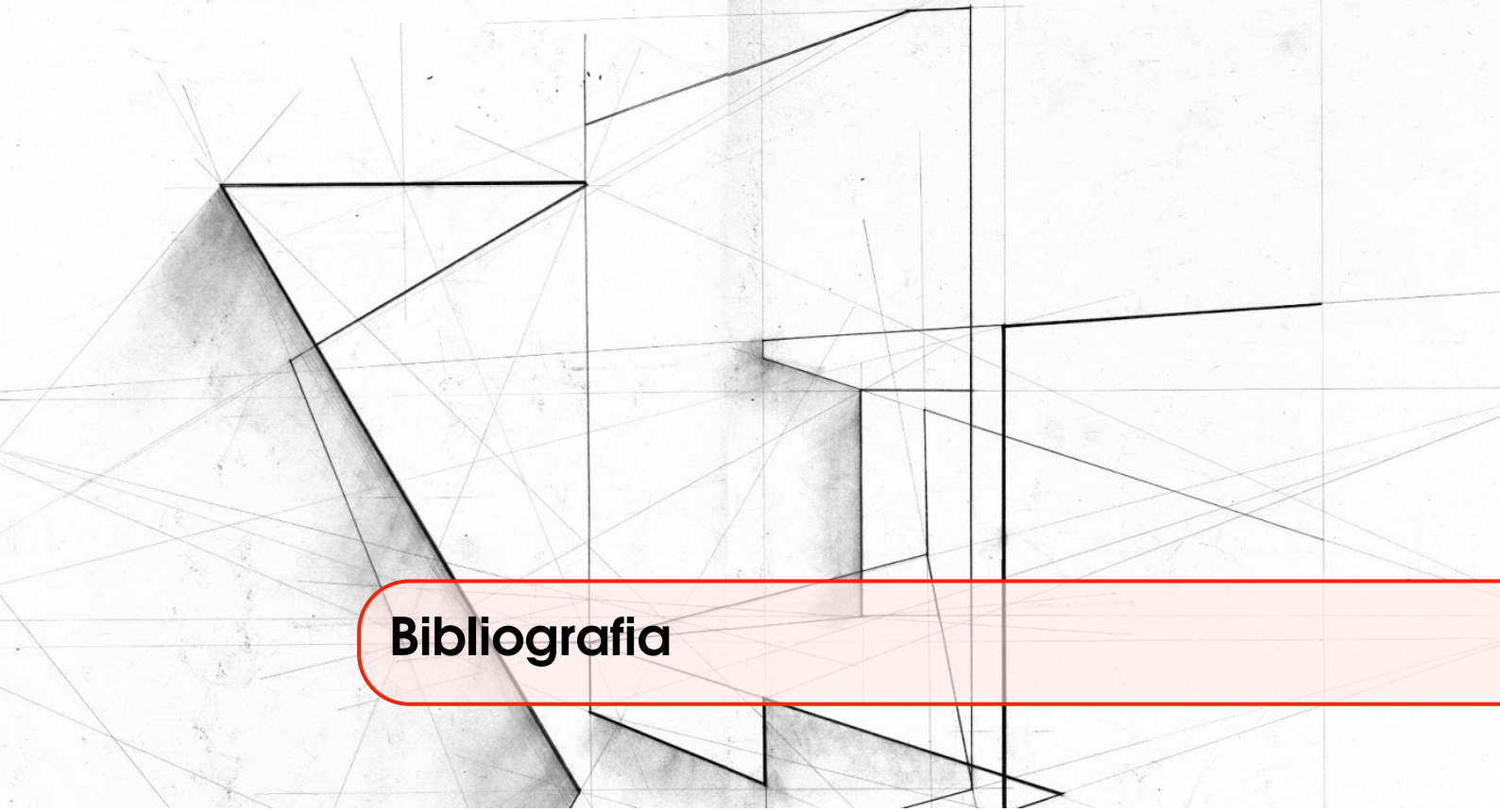
Possiamo quindi considerare la funzione lineare $f : U \to U$ data dalla restrizione di f; per l'ipotesi induttiva esiste una base ortonormale $\{\mathbf{a}_2,\dots,\mathbf{a}_n\}$ di U costituita da autovettori di f. La base cercata è quindi $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\dots,\mathbf{a}_n\}$. ■

Consideriamo ora come spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare canonico; sia $\mathscr{A} = \{\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_n\}$ una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ e sia $\mathscr{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$, e sia $C = M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{A}}$ la matrice di cambiamento di base. L'ortonormalità della base $\mathscr{A}$ è equivalente alle condizioni

$$C^TC = \mathrm{Id} = CC^T,$$

cioè l'inversa della matrice di transizione è la sua trasposta. Otteniamo quindi il seguente

Corollario 10.4.8 Una matrice reale simmetrica A è ortogonalmente simile ad una matrice diagonale, cioè esiste una matrice ortogonale C tale che $C^{-1}AC$ è una matrice diagonale.



Bibliografia

Testi consigliati

- M. Abate, Algebra Lineare, McGraw Hill.
- S. Lang, Algebra Lineare, Boringhieri;
- M.P. Manara - A. Perotti - R. Scapellato, Geometria e Algebra Lineare (Teoria ed esercizi), Esculapio.
- F. Flamini - S.Verra, Matrici e Vettori, Carocci.
- T. Shifrin - M.R. Adams, Linear Algebra: A geometric approach, W. H. Freeman and Company.